

2024년 국가기술자격

경영정보**시각화**능력

BIS : BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST

필기 수험가이드북

- 본 수험가이드북은 수험자에게 경영정보시각화능력 자격시험의 개요와 필기시험의 출제기준 및 출제내용 등에 대한 기본적인 정보를 제공하기 위해 제작되었습니다.
- 필기시험의 문제가 본 수험가이드북의 내용에서만 출제되는 것은 아니므로, 보다 충실한 시험준비를 위해 시중의 수험서적, 교재 등을 참고하시기 바랍니다.
- 실기시험의 경우 별도의 수험가이드북이 제공되지 않으며, 시중에 출간된 프로그램 관련 교재 및 온·오프라인 강의를 참고하시기 바랍니다.



대한상공회의소

2024년 국가기술자격

경영정보시각화능력

BIS : BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST

필기 수험가이드북

Contents

Part I 경영정보시각화능력 자격소개 005

Chapter 01 경영정보시각화능력 시험 안내 006

Chapter 02 경영정보시각화능력 출제기준 007

Part II 경영정보시각화능력 필기시험 가이드 011

Chapter 01 경영정보 일반 012

Chapter 02 데이터 해석 및 활용 058

Chapter 03 경영정보시각화 디자인 083

경영정보시각화능력
필기 수험가이드북



PART



경영정보시각화능력
자격소개

Chapter 01

경영정보시각화능력 시험 안내



1. 종목소개

국가기술자격인 경영정보시각화능력은 경영 관련 의사결정을 위해 기업·기관의 내·외부 정보를 시각적 요소를 사용하여 효과적으로 표현하고 전달하는 직무에 관한 자격입니다. ICT 기술 발전, 디지털 전환 등으로 인해 데이터에서 의미있는 정보를 도출하는 능력이 업무상 데이터를 다루는 모든 직무에 필요한 역량으로 요구됨에 따라 대한상공회의소는 기업·기관의 경영과 관련된 정보를 시각화하는 능력에 관한 자격을 신설하였습니다.

2. 응시자격

- 제한없음

3. 시험과목

등급	구분	시험과목	문항수	검정방법	시험시간
단일등급	필기	경영정보 일반	20	객관식 4지택일형	60분
		데이터 해석 및 활용	20		
		경영정보시각화 디자인	20		
	실기	경영정보시각화 실무	3~5	컴퓨터 작업형	70분

* 실기프로그램 : 파워BI(Power BI), 태블로(Tableau) 예정. 상황에 따라 변경될 수 있음.

4. 합격기준

- 필기 : 매 과목 100점 만점에 과목당 40점 이상이면서 평균 60점 이상
- 실기 : 100점 만점에 70점 이상

5. 2024년 시행일정

회차	검정방법	접수기간	시행일	합격자발표일
1회	필기	(1차) 03.18 ~ 03.24 (2차) 04.17 ~ 04.23	05.18	06.18
1회	실기	08.28 ~ 09.03	09.28	11.18
2회	필기	(1차) 09.30 ~ 10.06 (2차) 10.30 ~ 11.05	11.30	12.31

※ 자세한 사항은 대한상공회의소 자격평가사업단 홈페이지(<https://license.korcham.net>)를 참고하시기 바랍니다.

Chapter 02

경영정보시각화능력 출제기준



1. 필기시험 출제기준

필기과목명	문제 수	주요항목	세부항목	세세항목
경영정보 일반	20	1. 경영정보 이해	기업의 부문별 활동 이해	• 인적자원, 생산, 마케팅, 재무 등 일반적인 활동
		2. 기업 내부정보 파악	회계 · 재무 · 인적자원 기본정보	• 회계정보 관련 용어 • 재무정보 관련 용어 • 인적자원정보 관련 용어
			마케팅 · 영업 기본정보	• 시장정보 관련 용어 • 고객정보 관련 용어 • 유통정보 관련 용어 • 매출정보 관련 용어
			공급관리 기본정보	• 구매조달정보 관련 용어 • 생산정보 관련 용어 • 물류정보 관련 용어
		3. 기업 외부정보 활용	기업 외부정보 활용	• 공공정보
데이터 해석 및 활용	20	1. 데이터 이해 및 해석	데이터 개념	• 데이터의 개념 • 데이터의 종류 • 데이터의 종류별 유의사항, 특성 • 데이터 파일 형식
			데이터 해석	• 데이터 해석 관점 • 데이터 기초통계량 • 확률과 확률분포
		2. 데이터파일시스템	데이터파일시스템의 개념 및 종류	• 자료의 계층구조 • 데이터파일시스템의 개념 • 데이터파일시스템의 종류 및 특징
			데이터베이스 이해	• 데이터베이스 구성요소 • 데이터베이스 구조 • 키(Key)의 개념 • 변수의 개념
		3. 데이터 활용	데이터 가공 방법	• 데이터 오류와 결측치 • 데이터 정제 • 데이터 변환 • 데이터 분리 • 데이터 결합
			데이터 관리	• 데이터 수집 및 전환 • 데이터 적재 및 저장 • 데이터 보안 및 개인정보보호
			비즈니스 인텔리전스	• 비즈니스 인텔리전스의 개념 • 비즈니스 인텔리전스와 데이터 기반 의사결정 • 비즈니스 인텔리전스의 활용

필기과목명	문제 수	주요항목	세부항목	세세항목
경영정보 시각화 디자인	20	1. 시각화디자인 기본원리 이해	디자인의 기본원리	• 리듬, 강조, 대비, 대칭 • 변화, 통일, 조화 • 균형, 형태, 공간, 규모, 비례
			인포그래픽 디자인	• 인포그래픽 유형과 원리 • 질감, 제목, 서체, 주석, 격자선, 클립아트, 두 번째 축, 범례 배경
		2. 시각화도구 활용	사무자동화프로그램을 활용한 시각화	• 사무자동화프로그램의 시각화 관련 주요 기능 • 사무자동화프로그램 활용 시각화의 장단점
			시각화도구(BI소프트웨어)의 특징	• 시각화도구(BI소프트웨어)의 특징 • 시각화도구의 장단점
			시각화도구(BI소프트웨어)의 주요 기능	• 대시보드의 개념 및 특징 • 시각적 요소의 상호작용 • 기본함수
		3. 시각화요소 디자인	차트 디자인	• 막대차트, 누적막대차트 • 꺾은선 차트 • 원형 차트 • 도넛 차트 • 분산형 차트 • 트리맵 차트 • 영역 차트 • 결합형 차트(두 개 종류의 차트를 결합한 차트) • 박스플롯 • 맵
			테이블 디자인	• 테이블 • 캘린더 차트

2. 실기시험 출제기준

실기과목명	문제 수	주요항목	세부항목	세세항목
경영정보 시각화 실무	3~5	1. 경영정보 시각화 작업준비	프로그램 실행하기	• 시각화 프로그램을 실행할 수 있다.
			파일 관리하기	• 작업에 필요한 데이터를 불러올 수 있다. • 작업 문서를 저장할 수 있다.
			데이터 가공하기	• 여러 데이터를 결합할 수 있다. • 데이터의 필드를 분할 또는 결합할 수 있다. • 데이터 필드의 명칭, 형태, 데이터 유형을 변경할 수 있다.
			데이터 계산하기	• 데이터 계산을 위해 기본적인 계산식(함수)을 활용할 수 있다.
		2. 경영정보 시각화 결과물 레이아웃 구성	레이아웃 구성하기	• 결과물 레이아웃을 구성할 수 있다. • 구현한 시각화요소를 레이아웃에 맞게 배치할 수 있다. • 시각화요소 외에 도형, 이미지, 텍스트 등을 삽입할 수 있다.
			대화식(interactive) 화면 구성하기	• 사용자가 선택한 필드의 데이터가 전체 시각화 요소에 적용 되도록 필터를 구성할 수 있다. • 사용자가 선택한 항목만 강조되도록 표시할 수 있다. • 사용자의 선택한 화면 또는 웹페이지로 이동할 수 있는 단추를 생성할 수 있다.
		3. 경영정보 시각화 요소 구현	차트 구성하기	• 기본적인 형태의 차트를 구성할 수 있다. • 복잡한 형태의 차트를 구성할 수 있다. • 이중 축을 활용한 차트를 구성할 수 있다. • 차트에 레이블을 표현할 수 있다.
			맵 구성하기	• 맵을 활용한 시각적 요소를 구성할 수 있다. • 맵에 레이블을 표현할 수 있다.
			테이블 구성하기	• 테이블을 응용한 시각적 요소를 구현할 수 있다.
			시각화요소 디자인변경하기	• 시각화요소 및 레이블의 글꼴, 색상, 테두리, 도형 등의 디자인을 변경할 수 있다.
			기능 활용하기	• 시각화요소 구현을 위해 테이블에 빠른 계산을 적용할 수 있다. • 특정 조건에 맞는 데이터만을 나타내도록 필터를 적용할 수 있다. • 축 설정을 변경할 수 있다. • 범례를 만들 수 있다. • 간단한 요약값을 나타내기 위해 분석 기능을 활용할 수 있다. • 데이터에 대한 설명 내용을 변경할 수 있다.

경영정보시각화능력
필기 수험가이드북



PART



**경영정보시각화능력
필기시험 가이드**

Chapter 01

경영정보 일반



Section 01 경영정보 이해

1. 경영과 정보

1) 경영(Management)

- 조직의 목표를 달성하기 위해 자원의 투입과 산출을 계획(plan), 실행(do), 점검(check), 개선(act)하는 관리 활동

2) 데이터-정보-지식-통찰

- 오늘날 경영환경에서 지식경영과 혁신의 토대인 정보를 분석 및 해석하여 소통하는 능력은 필수적
- 데이터(Data) : 관찰, 측정 등의 활동 결과로 생성된 사실이나 값, 수치, 문자 등
- 정보(Information) : 데이터(Data)를 목적에 부합하도록 체계화하여 의미 있게 변환한 것
- 지식(Knowledge) : 정보(Information)에 대한 심층적 분석과 해석을 통해 도출한 것
- 통찰(Insight) : 지식(Knowledge)을 종합 및 패턴화하여 도출한 것

3) 데이터 분석 및 시각화

- 일상의 비즈니스 활동 및 의도적 조사 등을 통해 정량적 데이터와 정성적 데이터 생성
 - ▶ 정량적 데이터 : 숫자로 이루어진 데이터
 - ▶ 정성적 데이터 : 텍스트 등으로 이루어진 데이터
- 디지털 환경의 고도화로 빅데이터 발생
 - ▶ 빅데이터 : 규모(Volume), 속도(Velocity), 다양성(Variety) 등을 특성으로 하는 대규모 데이터
- 효과적 경영과 의사결정을 위해 정량적 데이터에 대한 산술 및 통계 분석, 정성적 데이터에 대한 심도 있는 질적 분석, 빅데이터를 활용한 예측 및 최적화 역량 필요
- 분석 결과에 대한 다양한 이해관계자와의 공유에 있어 정보의 시각화 유용

2. 부문별 활동 관련 정보 및 경영정보시스템

1) 부문별 활동 관련 정보

(1) 회계 · 재무 관련 정보

- 재무관리 관련 정보 : 투자 경제성, 위험 및 기대수익률, 자본비용 산정 등
- 회계관리 관련 정보 : 자산, 부채, 자본, 손익 등을 포괄하는 재무제표 관리, 재무비율 분석 등

(2) 인적자원 관련 정보

- 인사·조직 전략 관련 정보 : 인사·조직 전략 및 인력 운영 계획, 직무 분석 및 평가 등
- 인적자원관리 관련 정보 : 채용 및 배치, 인사 평가, 임금 및 복리후생, 퇴직관리 및 전직지원 등
- 인적자원개발 및 조직개발 관련 정보 : 교육 및 경력개발, 조직성과 향상 및 조직문화 발전 등

(3) 마케팅·영업 관련 정보

- 시장 기회 관련 정보 : 시장 환경 분석, 고객 관여도 및 구매 행동 분석 등
- STP 전략 관련 정보 : 시장 유형 분석 및 프로파일링(segmentation), 세분된 시장의 평가 및 마케팅 방향 설정(targeting), 자사(제품) 포지셔닝(positioning) 등
- 마케팅 믹스 전략 관련 정보 : 제품(product), 가격(price), 유통(place), 판매촉진(promotion) 등

(4) 공급관리(생산운영관리) 관련 정보

- 운영관리 목표 및 현황 관련 정보 : 원가, 품질, 납품 등
- 생산시스템 설계 전반에 관한 정보 : 제품 및 서비스 설계, 공정 계획, 작업 결과 측정 등
- 생산시스템 운영 전반에 관한 정보 : 수요 및 생산능력 분석, 일정 계획, 재고관리, 품질관리 등

2) 경영정보시스템(MIS, Management Information System)

(1) 경영정보시스템의 개념

- 경영 내외의 관련 정보를 수집·저장·이용할 수 있도록 지원하는 시스템
- 조직 운영의 생산성, 효율성, 고객 가치 제고를 위해 경영정보시스템의 효과적 활용 필요

(2) 경영정보시스템 유형

- 전사적자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning) 시스템 : 생산, 물류, 회계, 영업, 인적자원관리 등 기능에 따라 개별적으로 운영되던 시스템을 통합하고 데이터의 흐름을 연동하여 조직 내 자원 활용의 효율성 극대화 지원
- 고객관계관리(CRM, Customer Relationship Management) 시스템 : 고객의 특성과 구매 행동 관련 정보를 파악하여 마케팅 전략 및 활동의 최적화 지원
- 공급망관리(SCM, Supply Chain Management) 시스템 : 소싱(sourcing), 생산, 보관, 유통, 판매에 이르는 일련의 과정을 통합적으로 관리하여 기업 간 거래 효율화, 재고관리와 비용 절감 및 고객서비스 향상 지원
- 지식관리(KM, Knowledge Management) 시스템 : 조직 내 산재하는 유·무형의 지식을 조직화하고 정보의 공유를 촉진함으로써 업무 수행의 생산성과 품질 향상 지원

3. 경영전략

1) 개요

(1) 환경분석

① 환경분석 영역

- 거시환경분석 : 조직의 비즈니스를 둘러싼 정치·정책, 경제, 사회, 기술, 환경, 법률 등에 대한 분석
- 산업 및 경쟁환경분석 : 조직의 핵심역량과 경쟁우위, 산업의 경쟁 강도, 자사 비즈니스의 시장점유율과 성장률 등에 대한 분석

- 내부환경분석 : 조직의 가치체계, 구성요소, 비즈니스 프로세스, 내부역량, 조직문화 등에 대한 분석

② 환경분석 방법 및 주체

- 정부기관, 연구소, 협회, 국제기구, 보고서 및 잡지, 현업 부서 등을 통한 정보 수집
- 사내 연구소, 내부 전문가, 외부 컨설팅사 등을 활용한 분석 및 해석

(2) 경영기획 및 관리

- 경영기획 : 대내외 환경에 대한 분석을 토대로 조직의 가치체계, 경영전략, 경영계획 등 기획
- 경영관리 : 조직의 활동 및 산출물에 대한 분석을 토대로 조직의 성과와 위험 관리
- 경영기획 및 관리 결과에 대해 직간접적으로 영향을 미치는 의사결정자, 현업관리자, 구성원, 노조, 고객, 주주, 지역사회, 정부기관 등 다양한 이해관계자와 공유 및 소통 필요

2) 환경분석

(1) 외부환경 분석 방법

① PEST 분석

- 정치·정책적 요소, 경제적 요소, 사회문화적 요소, 기술적 요소에 대한 분석
 - ▶ 정치·정책적(Political) 요소 : 제도, 규제, 정치, 정부의 개입 등
 - ▶ 경제적(Economic) 요소 : 소비, 물가, 경제성장률 등
 - ▶ 사회문화적(Socio-cultural) 요소 : 인구구조, 사회분위기, 문화트렌드 등
 - ▶ 기술적(Technological) 요소 : 신기술, 연구개발, 정보통신발전 등

② STEEP 분석, PESTEL 분석, ETRIP 분석

- STEEP 분석 : PEST 분석 요소에 자연환경과 관련된 생태학적(Ecological) 요소 추가
 - ▶ 생태학적 요소 대신 환경적(Environment) 요소로 표현하기도 함
- PESTEL 분석 : PEST 분석 요소에 환경적(Environment) 요소와 법적(Legal) 요소 추가
- ETRIP 분석 : 글로벌 거시환경을 살펴보기 위한 분석으로, 세계경제동향(Economic), 국제무역(Trade), 원자재수급(Raw material), 산업지형(Industry), 정치지형(Political) 등 분석

(2) 산업 및 경쟁환경 분석 방법

① 3C 분석

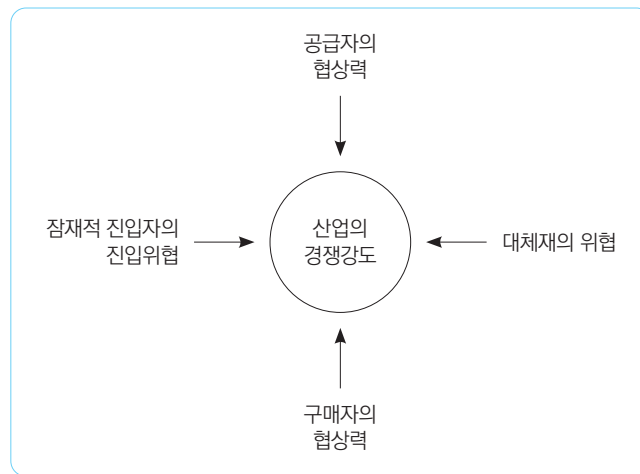
- 조직의 경쟁우위를 3가지 핵심 요소인 자사, 고객, 경쟁사로 구분하여 분석
 - ▶ 자사(Company) : 기업이 보유한 자산, 역량 등
 - ▶ 고객(Customer) : 시장의 상황, 성장 가능성 등
 - ▶ 경쟁사(Competitor) : 경쟁 현황, 잠재적 위협 등
- 마케팅 측면이 중요한 경우 유통(Channel)을 포함한 4C 분석 사용

② 5 Forces 모형

- 마이클 포터가 제시한 산업구조 분석 기법
- 5가지 경쟁적인 요인에 의해 산업의 매력도와 수익률이 결정된다고 주장
 - ▶ 3가지 수평적 경쟁요인 : 대체재(substitutes)의 위협, 잠재적 진입자(entrants)의 진입 위협, 기존 사업자 간 경쟁 강도(rivalry)
 - ▶ 2가지 수직적 경쟁요인 : 공급자(suppliers)의 협상력, 구매자(buyers)의 협상력

- 대체재의 위협이 작을수록, 잠재적 진입자의 위협이 작을수록, 기존 사업자 간 경쟁 강도가 낮을수록, 공급자와 구매자의 협상력이 약할수록 일반적으로 해당 산업의 수익률은 높아짐

[그림 1] 5 Forces 모형



(3) 내부환경 분석 방법

① 가치체계 분석

- 조직의 가치체계(미션, 비전, 목표, 전략, 과제, 핵심가치 등)의 적절성과 이들 간의 정합성에 대한 종합적 분석
- 여러 이해관계자와의 소통과 다양한 방법론 활용

② 7S 분석

- 조직을 구성하는 경성(hardware) 요소와 연성(software) 요소의 효과성 진단
- 전략(Strategy), 구조(Structure), 시스템(System) 등 경성 요소와 공유가치(Shared value), 스타일(Style), 구성원(Staff), 스킬(Skill) 등 연성 요소의 최적화 및 유기적 연계 정도 분석

③ 가치사슬(Value Chain) 분석

- 조직의 부가가치 창출 체계와 프로세스에서의 경쟁력을 검토하기 위한 분석 방법
- 가치 창출을 위한 일련의 활동을 본원적 활동과 지원활동으로 구분
 - ▶ 본원적 활동 : 원자재의 투입, 생산, 물류, 판매, 마케팅과 영업, 고객서비스 등
 - ▶ 지원활동 : 경영관리, 인적자원, 연구개발, 구매조달 등
- 가치사슬 분석을 통해 기업이 경쟁우위나 열위에 있는 부분, 조직이 핵심역량 및 차별성을 갖는 영역 등 파악 가능

④ 자원과 역량 분석

- 자원기반관점을 근거로 경쟁우위 확보에 필요한 조직의 보유 자원과 활용 역량 진단
- VRIO 모형 : 지식과 기술, 노하우, 브랜드 평판 등 기업이 보유한 자원과 역량을 가치(Value), 희소성(Rarity), 모방가능성(Imitability), 조직내재성(Organization) 측면에서 분석
 - ▶ 조직의 자원과 역량이 가치 있고(valuable), 희소하며(rare), 모방이 불가능하고(inimitable), 조직에 내재화(organized)될수록 지속가능한 경쟁우위를 확보한 것으로 평가

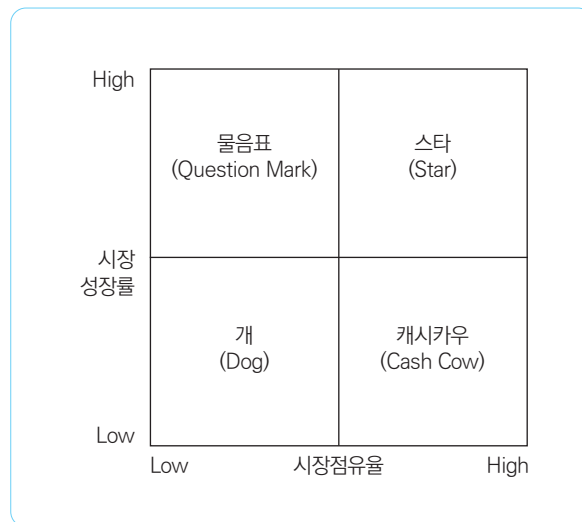
⑤ 사업 포트폴리오 분석

- 전체 사업 포트폴리오의 구성과 각 사업의 현황을 현금흐름 중심으로 분석

- BCG* 매트릭스 : 조직의 사업 포트폴리오를 시장점유율과 시장성장률을 기준으로 분석하는 프레임워크(*BCG : 보스턴컨설팅그룹)

- ▶ 기업의 제품(사업 모델)을 시장점유율과 시장성장률을 축으로 하는 2X2 매트릭스 위에서 분석하여 스타, 물음표, 캐시카우, 개로 분류
 - 스타(star) : 시장점유율과 시장성장률이 모두 높아 성공적으로 성장하는 사업
 - 캐시카우(cash cow) : 시장성장률은 낮지만 시장점유율이 높아 안정적 수익을 제공하는 사업
 - 물음표(question mark) : 시장점유율은 낮지만 시장성장률이 높아 불확실성이 높은 사업
 - 개(dog) : 시장성장률과 시장점유율이 모두 낮은 사업
- ▶ 분석 결과를 토대로 개 사업은 철수나 매각하고, 캐시카우 사업에서 발생한 자금으로, 현재 시장점유율은 낮으나 전망이 밝은 물음표 사업에 투자하여 최대한 많은 스타 사업을 보유하기 위한 다양한 방안 도출

[그림 2] BCG매트릭스



⑥ 조직문화 분석

- 구성원들의 사고와 행동의 암묵적 준거가 되는 조직문화 진단
- 경쟁가치모형 : 조직 구성원의 전반적인 지향성(내부 vs 외부, 안정 vs 변화)과 이에 따른 조직문화 유형(혁신적, 과업지향적, 위계적, 관계적 문화) 분석
 - ▶ 조직문화의 유형별 특성 이해를 통한 효과적 활용 및 개선방안 도출 가능

(4) 전략 방향 분석 방법

① 외부환경-내부역량 분석

- 외부환경과 내부역량에 대한 종합적 평가
- SWOT 분석 : 환경 측면의 기회(Opportunity)와 위협(Threat), 역량 측면의 강점(Strength)과 약점(Weakness) 분석
 - ▶ 분석 결과를 토대로 강점 활용(SO), 위협 대응(ST), 약점 보완(WO), 손실 최소화(WT) 등의 전략 방향 도출

② 중요성-수행수준(IPA) 분석

- 일련의 과제들에 대한 전략적 우선순위를 결정하는 모형

- IPA(Importance-Performance Assessment) 모형 : 과제들의 상대적 중요성과 현재 수행 수준의 두 축이 교차하는 사분면 상에서 분석
 - ▶ 분석 결과를 토대로 유지관리, 중점개선, 투입축소 등의 우선순위 도출을 위한 시사점 발견

3) 경영기획

(1) 가치체계 정립

① 가치체계 설정

- 미션(Mission) : 조직의 존재 목적과 궁극적 공헌에 대한 선언으로 '왜?'라는 질문에 대한 답
- 비전(Vision) : 조직이 지향하는 발전 방향에 대한 가시적이고 상징적인 모습 조직의 미래상
- 목표(Goal) : 비전의 실현을 위해 구체적으로 실천하고 달성해야 할 것
- 핵심가치(Core value) : 미션, 비전, 목표의 실현 과정 전반에 대한 안내자, 즉 의사결정과 행동의 준거

② 가치체계 정렬

- 미션, 비전, 목표, 핵심가치 등 조직 가치체계의 구성요소 간 유기적 연계와 전략적 정렬 검토
- 조직의 가치체계를 명확히 천명하고 구성원을 포함한 모든 이해관계자와 공유하기 위한 메시지와 이미지 정비

(2) 경영전략 수립

① 조직전략

- 변동성(Volatile), 불확실성(Uncertainty), 복잡성(Complexity), 모호성(Ambiguity)을 의미하는 VUCA 경영환경 속에서 한정된 자원을 효율적으로 활용하여 목표달성 과정을 최적화하기 위한 조직 전략 설정 필요
- 조직의 핵심역량 강화와 지속적인 경쟁우위 확보를 위한 기업, 사업부, 기능(functional) 수준에서의 다층적이고 유기적으로 연계된 전략 설정

② 경쟁전략

- 치열한 경쟁 환경에서 타사와 대비되는 경쟁우위를 확보하기 위한 전략 필요
- 본원적 경쟁전략(generic competitive strategy)인 원가우위전략과 차별화전략의 적절성 검토 필요
 - ▶ 원가우위 전략 : 불필요한 비용을 줄여 수익을 확보하는 전략
 - ▶ 차별화전략 : 고객 가치 구현을 통해 가격 프리미엄으로 수익을 확보하는 전략
 - ▶ 시장의 범위가 넓고 경쟁자가 많을 경우 원가우위 또는 차별화 중 자사에 유효한 전략을 선택하고 두 전략 사이의 애매모호한 포지셔닝 지양
 - ▶ 시장의 범위가 좁은 경우 세분화된 고객의 니즈를 충족시키는 집중화(focus) 전략이 유효함

③ 블루오션 전략

- 수많은 기업이 유사한 제품과 서비스로 경쟁하는 레드오션을 벗어나 무경쟁의 새로운 시장을 창출하기 위한 경영전략 필요
- 발상의 전환을 통해 새로운 고객, 충족되지 않은 니즈, 대안 시장을 발견하여 타사와의 경쟁이 아닌 가치 혁신을 통해 차별화와 저비용을 동시에 추구하는 전략 수립

④ ESG 경영전략

- 재무적 성과뿐만 아니라 비재무적 측면에서의 가치 창출을 통해 사회와 기업 스스로의 지속가능성(sustainability)을 제고하기 위한 경영전략

- 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance) 영역에서 국제사회, 규제당국, 시민사회, 고객, 구성원 등 다양한 이해관계자의 요구를 충족하기 위한 경영 및 혁신 전략 수립

⑤ 다양한 세부전략 예시

- 앤소프의 2X2 매트릭스(Ansoff's matrix) : 시장 지형과 자사 역량에 대한 분석을 토대로 목표 시장에서의 비즈니스 성장을 위한 전략으로, 시장과 상품을 기준으로 4가지 성장 전략 제시
 - ▶ 기존 제품을 활용한 기존 시장 침투
 - ▶ 기존 제품을 활용한 신시장 발굴
 - ▶ 신제품 개발을 통한 기존 시장 공략
 - ▶ 신제품 개발을 통한 신시장 진출
- STP 전략 : 유사한 욕구를 가진 고객군을 분류하는 방식
 - ▶ 시장을 세분화(Segmentation)하여 자사의 역량에 부합하는 매력적인 시장을 선택(Targeting)하고, 선택된 시장에서 경쟁력 있고 차별화된 위치를 차지(Positioning)하기 위한 마케팅 전략 수립
- 품질혁신전략 : 식스시그마(6 sigma), 전사적 품질경영(TQM, Total Quality Management) 등
- 운영혁신전략 : 전사적 자원관리(ERP, Enterprise Resource Planning), 공급사슬관리(SCM, Supply Chain Management) 등
- 사업단위혁신전략 : 아웃소싱, 구조조정 등

(3) 경영계획 수립

① 중장기 경영계획

- 경영 비전과 목표 실현을 위한 3~5년 단위의 중장기 경영 청사진 필요
 - ▶ 중장기 경영계획은 연간 사업계획의 밑그림이 되며, 연간 사업계획 추진의 결과를 반영하여 중장기 경영계획의 수정·보완 또는 전면 개편 가능

② 연간 사업 계획

- 경영 비전과 목표 및 중장기 경영 계획의 실현을 위한 1년 단위의 연간 사업계획 필요
 - ▶ 추진 사업, 목표, 전략, 예산, 조직, 업무 추진 계획 등 포함
 - ▶ 연간 사업계획은 사업부, 부서, 개인 단위의 목표 및 활동 계획을 수립하는 기반이 되며, 성과관리 및 평가의 지침으로 작용

③ 리스크관리 계획

- 환경, 사회, 시장, 규제, 전략, 운영, 정보, 평판 리스크 등 다양한 측면에서의 경영 리스크에 대한 식별, 평가, 대응, 모니터링 체계 및 매뉴얼 정립 필요
- 위험의 치명도와 발생 빈도에 따라 사전 예방, 사후 대응, 상시 모니터링 등 리스크관리 방향 설정
- 리스크 유형에 대한 평가를 기반으로 전사적 리스크관리 계획 수립
 - ▶ 해당 사업이나 시장에서 철수 등 리스크 회피, 보험 등 재무적 방법 활용한 리스크 이전, 조직 차원의 시스템이나 프로세스 개선 등 리스크 감소, 수용 가능한 정도의 계산된 리스크 보유 등

Section 02 기업 내부정보 파악

1. 회계·재무·인적자원 기본정보

1) 회계·재무

(1) 회계

① 회계의 개념

- 기업의 행위를 재무적 가치로 측정하여 표준화된 기준으로 정리하는 것
 - ▶ 기업의 재무상태와 경영실적을 기업 내·외부의 이해관계자에게 알리고, 경영상의 의사결정에 필요한 정보를 축적하는 경영활동
- 회계의 구분 : 외부보고 목적의 재무회계, 내부관리 목적의 관리회계, 정부 및 조세당국을 위한 세무회계
- 보고서를 작성하고 해석하는 회계기준(K-IFRS)은 법률에 의해서 강제적, 의무적으로 규정
- 회계활동은 회계기간 중의 행위와 회계기간 말의 행위로 나누어 구분
 - ▶ 분개장 : 발생순서에 따라 거래 내용을 기록하는 장부
 - ▶ 시산표 : 차변의 합과 대변의 합의 일치여부를 확인하는 일람표
 - ▶ 정산표 : 분개 결과를 결산이 용이한 서식으로 정리
 - ▶ 재무제표 : 재무상태표, 손익계산서 등 결산보고서

(2) 재무제표

① 재무제표의 개념 및 종류

- 재무제표
 - ▶ 재무제표 : 기업의 경영활동에 따른 재무상태를 일반적으로 인정된 회계원칙(GAAP, Generally Accepted Accounting Principles)에 따라 보여주는 회계보고서로 재무상태표, 손익계산서, 현금흐름표, 자본변동표, 주석으로 구성
- 재무상태표
 - ▶ 대차대조표라고도 하며 일정 시점에서의 기업의 자산과 부채, 자본의 상태를 나타낸 보고서
 - ▶ 2011년 새로운 회계기준의 도입으로 명칭이 기존의 '대차대조표'에서 '재무상태표'로 변경
 - ▶ 차변(왼편)에는 자산을 기재하고 대변(오른편)에는 부채와 자본을 기재
 - ▶ 복식부기 원칙에 따라 모든 거래행위는 대차 양변에 기록되므로 양변의 합계는 항상 일치해야 함
(자산=부채+(자기)자본)
 - ▶ 구성
 - 자산항목 : 유동자산(당좌자산, 재고자산), 비유동자산(유형자산, 무형자산, 투자자산, 기타) 등
 - 부채항목 : 유동부채(미지급비용, 단기금융부채), 비유동부채(장기금융부채) 등
 - 자본항목 : 자본금(보통주자본금, 우선주자본금), 이익잉여금 등
- 손익계산서
 - ▶ 기업이 일정 기간 동안 영업활동을 통해 얻은 수익과 그에 따른 비용을 계산하여 순이익(이익 혹은 손실)을 보여주는 보고서

- ▶ 목적 : 일정 시점에서 기업의 재무상태를 보여주는 재무상태표와 달리, 손익계산서는 기업이 일정 기간 동안 영업활동을 통해 얼마의 손익을 창출하였는지 보여주는 것
- ▶ 매출액, 매출원가, 순이익 등의 정보를 통해 기업의 수익 창출능력 파악 가능
- ▶ 구성
 - 비용항목 : 매출원가, 판매비, 관리비, 영업외비용, 법인세비용 등
 - 수익항목 : 매출액, 영업외수익 등

● 현금흐름표

- ▶ 일정 기간의 기업의 현금 유입과 유출내역을 나타내는 보고서
- ▶ 기업 현금흐름 상태를 파악하고, 재무건전성을 평가하는 데 중요한 역할을 함
 - 일정 기간의 현금 흐름을 나타내므로 유량(flow) 개념으로 재무상태표가 기초에서 기말로 변천해 간 과정을 현금흐름의 측면에서 관찰함
- ▶ 현금흐름표의 구성
 - 영업활동으로 인한 현금흐름 : 제품 및 용역의 생산, 판매와 관련된 활동
 - 투자활동으로 인한 현금흐름 : 토지, 건물, 기계와 같은 자산을 취득하거나, 처분하는 행위와 관련된 활동
 - 재무활동으로 인한 현금흐름 : 자본 및 부채의 구성내용, 즉 자금의 조달과 상환 등과 관련된 활동
- ▶ 자산, 부채 및 자본의 변동 중 현금흐름을 수반하지 않는 거래(감가상각 또는 대손상각비 등)는 당기 순이익에서 조정하여 영업활동으로 인한 현금흐름을 계산

● 자본변동표

- ▶ 일정 기간의 자본 변동에 관한 정보를 제공하는 보고서
- ▶ 역할 : 자본금, 자본잉여금, 자본조정, 기타포괄손익누계액, 이익잉여금의 변동에 대한 정보 제공, 재무제표 간의 연계성 제고, 재무제표의 이해 가능성 제고 등
 - 자본금의 변동 : 유상증자(감자), 무상증자(감자), 주식배당 등으로 인해 발생하며, 보통주자본금과 우선주자본금으로 구분하여 표시
 - 유상증자(감자) : 기업이 주식 수를 늘(줄)일 때 추가로 돈을 내(받)는 경우
 - 무상증자(감자) : 기업이 주식 수를 늘(줄)일 때 추가로 돈을 내(받)지 않는 경우
 - 보통주 : 회사가 발행한 주식의 대부분을 차지하는 것으로, 특별한 권리내용이 정해지지 않은 일반 주식
 - 우선주 : 배당이나 잔여재산 분배 시 보통주에 우선하는 권리가 정해진 주식
 - 자본잉여금의 변동 : 유상증자(감자), 무상증자(감자) 등에 의하여 발생하며, 주식발행초과금과 기타자본잉여금으로 구분하여 표시
 - 자본조정의 변동 : 자본 전체를 감소시키는 것으로 자기주식, 주식할인발행차금 등으로 표시
 - 기타포괄손익누계액의 변동 : 포괄손익계산서의 당기손이익으로 분류하기 어려운 항목의 변동으로, 매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익 및 현금흐름위험회피 파생상품평가손익 등으로 구분하여 표시
 - 이익잉여금의 변동 : 영업활동에 따라 발생한 이익 중 배당하지 않고 내부에 유보한 잉여금의 변동으로, 법정적립금, 임의적립금, 미처분이익잉여금 등으로 표시

〈표 1〉 자본변동표에 표시되는 자본의 구성

구분	세부항목
자본금	보통주자본금, 우선주자본금
자본잉여금	주식발행초과금, 기타자본잉여금 등
자본조정	자기주식, 주식할인발행차금 등
기타포괄손익누계액	매도가능증권평가손익, 해외사업환산손익 등
이익잉여금	법정적립금(이익준비금 등), 임의적립금, 미처분이익잉여금 등

● 재무제표 간 상호연관성

- ▶ 각 재무제표는 동일한 거래나 사건의 다른 측면을 반영하므로 상호 보완적 관계에 있음

② 재무제표 작성원칙

- 신뢰성 : 신뢰할 수 있는 객관적인 자료와 증거에 의하여 공정하게 보고해야 한다는 원칙
- 명료성 : 재무제표의 양식은 이해하기 쉽도록 간단명료하게 표시하여야 한다는 원칙
- 충분성 : 회계처리기준, 과목, 금액은 그 내용을 재무제표상에 충분히 표시하여야 한다는 원칙
- 중요성 : 회계처리 및 재무제표 작성 시 과목과 금액 중 오해를 줄 가능성이 없는 내용은 그 중요성에 따라 예외적으로 처리할 수 있다는 원칙
- 발생주의 : 모든 수익과 비용은 그것이 발생한 기간에 정당하게 배분되도록 처리해야 한다는 원칙
- 수익비용대응 : 각 수익항목과 관련되는 비용항목을 명확하게 분류하고 대응하여 작성해야 한다는 원칙

(3) 재무비율

① 재무비율의 목적

- 기업 재무제표의 특정 항목을 표준화, 상대화함으로써 타 기업과 비교를 통한 기업 현황 및 성과 파악
- 회계보고서의 계정과목을 상호 비교하여 기업 간 안정성, 수익성 등을 분석하고 기업의 재무적 건전성 추정

② 재무비율의 종류

● 재무비율의 종류 구분

- ▶ 재무상태표의 계정과목과 손익계산서의 계정과목 중 무엇을 이용하였는지에 따라 재무상태표 비율 또는 손익계산서 비율로 불리며, 보고서를 모두 활용하는 경우 혼합비율이라고도 함

〈표 2〉 재무비율의 종류 구분

구분	개념	예시
안정성 비율	채무지급능력 분석	유동비율, 부채비율 등
수익성 비율	매출액 또는 투자에 대한 이익의 비율 분석	총자산이익률 등
활동성 비율	총자산의 활용도 분석	재고자산회전율 등
성장성 비율	기업의 규모 및 수익의 성장성 분석	매출액증감율 등
생산성 비율	인적, 물적 자원의 투입 효율성 분석	자본생산성 등
시장가치비율	주식가격과 재무제표상의 항목을 비교분석	주가수익배수 등

● 안정성 비율 : 부채(타인자본) 의존도와 채무상환능력을 측정

- ▶ 유동비율 : 단기채무에 충당할 수 있는 유동성 자산이 얼마나 되는가를 나타내는 비율

- 공식 : (유동자산) ÷ (유동부채)

- 유동자산 : 1년 이내에 현금화되거나 사용될 것으로 예상되는 자산으로, 현금 및 현금성자산, 단기

금융상품, 단기투자증권, 미수채권, 단기대여금 등

- 유동부채 : 1년 이내에 상환해야 하는 채무로, 외상매입금, 단기차입금, 미지급금 등
- 의미 : 유동비율이 높을수록 유동성이 우수하며, 통상 200% 이상 되는 것이 이상적
- ▶ 당좌비율 : 재고자산을 처분하지 않고서도 단기부채를 갚을 수 있는가를 측정하는 비율
 - 공식 : (당좌자산) ÷ (유동부채)
 - 당좌자산 : 현금, 예금, 매출채권, 유가증권 등이 해당
 - 의미 : 통상 100% 이상이면 유동성이 우수하고, 50% 이하면 위험한 것으로 평가
- ▶ 부채비율 : 자기자본과 타인자본의 비율로, 기업 자본구성의 건전성 평가에 활용
 - 공식 : (타인자본) ÷ (자기자본)
 - 의미 : 부채비율이 높을수록 채권자 및 투자자에게 불리
- ▶ 이자보상비율 : 영업이익을 이자비용으로 나눈 비율로, 이자지급에 필요한 수익을 창출할 수 있는 능력 평가
 - 공식 : (영업이익) ÷ (이자비용)
 - 의미 : 보통 1.5 이상이면 상환능력이 충분한 것으로, 1 미만이면 잠재적 부실기업으로 판단
- 수익성 비율 : 기업경영에서 발생한 이익을 투자자본이나 매출액과 비교하는 것으로, 기업의 이익창출능력을 분석
 - ▶ 자기자본이익률(ROE, Return on Equity) : 특정 주주가 가진 지분에 대한 이익의 창출 정도로 자기자본에 대한 경영성과를 측정
 - 공식 : (순이익) ÷ (자기자본)
 - 해석 : 투자자 입장에서는 ROE가 시중금리보다 높아야 투자자금의 조달비용을 초과하는 이익을 낼 수 있는 것으로 판단
 - 단, 자기자본보다 부채가 많을수록 레버리지 효과로 인해 ROE가 높아지므로 부채비율이 높은 회사의 높은 ROE를 좋은 것으로 보기 어려움
 - 듀퐁방식 : 자기자본이익률(ROE)을 구성하는 원천을 영업효율성(매출이익률), 자산 활용의 효율성(총자산회전율) 및 재무레버리지(자기자본승수)의 요소별로 구분하여 현재의 수익성을 분석하는 방법

$$ROE = \frac{\text{순이익}}{\text{자본}} = \frac{\text{순이익}}{\text{매출액}} \times \frac{\text{매출액}}{\text{자산}} \times \frac{\text{자산}}{\text{자본}}$$
 - 이해관계자에게 기업의 성과와 효율성에 관한 보다 세부적인 정보를 제공함
 - 총자산이익률(ROA, Return on Assets) : 총자산에서 당기순이익이 차지하는 비중으로, 총자산은 자기자본과 타인자본(부채)을 합한 총자본과 같아 총자본순이익률이라고도 불림
 - 공식 : (당기순이익) ÷ (총자산)
 - 해석 : 높은 ROA는 자산에 비해 이익이 많음을 의미하며, 주주의 돈과 은행에서 빌린 돈 등을 모두 이용해 얼마나 벌었는지를 판단하는 지표임
 - 매출액순이익률 : 매출액에 대한 순이익의 비율
 - 공식 : (당기순이익) ÷ (매출액)
 - 해석 : 매출액 대비 이익에 대한 지표로, 마진(margin)으로 볼 수 있으며, 통상 10% 이상이면 양호한 것으로 평가하나, 업종에 따라 수익성에 큰 차이가 있으므로 업종별 비교가 필수적임
 - 투자자본수익률(ROI, Return on Investment) : 투자에서 얻은 수익을 투자원금으로 나눈 비율로, 투

자의 효율성을 측정하기 위한 지표로 활용

• 공식 : (당기순이익) ÷ (투자금액)

• 해석 : 비율이 높을수록 투자 대비 성과가 효과적이라는 의미이나 투자안의 기간과 내재위험을 고려하지 못한다는 한계가 있음

● **활동성 비율** : 기업이 소유한 자산들을 얼마나 효율적으로 이용하고 있는가를 측정하는 비율로, 통상 매출액을 각종 주요 자산항목으로 나누어 산출

▶ **재고자산회전율** : 재고자산의 회전속도를 나타내는 비율로, 재고자산이 당좌자산으로 변화하는 정도를 의미

- 공식 : (매출액) ÷ (재고자산) 또는 (매출원가) ÷ (재고자산)

- 해석 : 높은 재고자산회전율은 재고가 쉽게 판매된다는 것을 의미하고, 반대로 낮은 재고자산회전율은 매출이 부진하여 재고자산이 쌓여 있다는 것을 의미

• 단, 지나치게 높은 재고자산회전율은 지속적인 생산 및 판매에 지장을 초래할 수 있어 주의 필요

▶ **유형자산회전율** : 유형자산과 매출액의 비율로, 유형자산의 효율적 이용 정도를 측정

- 공식 : (매출액) ÷ (유형자산)

- 해석 : 유형자산회전율이 높을수록 유형자산의 활용도가 양호하다는 것을 의미하고, 반대로 낮을 때는 유형자산의 이용이 불충분하거나 유형자산에 대한 투자가 과다하는 것을 보여줌

▶ **매출채권회전율** : 매출채권인 외상매출금 및 받을 어음의 회수기간과 현금화 속도를 측정

- 공식 : (매출액) ÷ (매출채권)

- 해석 : 매출채권회전율이 높을수록 매출채권의 현금화 속도가 빠르다는 것을 의미

● **성장성 비율** : 기업활동의 성과가 전년도에 비하여 얼마만큼 증가하였는가를 보여주는 지표

▶ **총자산증가율** : 기업의 총자산이 당해연도에 얼마나 증감하였는가를 나타내는 비율

- 공식 : (당기말 총자산) ÷ (전기말 총자산)

- 해석 : 기업 전체의 외형적인 성장 규모 측정

• 단, 자산재평가 및 부채로 인해 총자산증가율이 높아지는 경우는 주의 필요

▶ **자기자본증가율** : 기업의 자기자본이 당해연도에 얼마나 증감하였는가를 나타내는 비율

- 공식 : (당기말 자기자본) ÷ (전기말 자기자본)

- 해석 : 자기자본이 증가하는 요인으로 유상증자, 내부유보 등이 있으며, 배당이 없으면 ROE와 동일하게 측정됨

▶ **매출액증가율** : 기업의 매출액이 당해연도에 얼마나 증감하였는가를 나타내는 비율

- 공식 : (당기말 매출액) ÷ (전기말 매출액)

- 해석 : 매출은 지속적인 영업활동에서 발생하는 이익이므로 매출액증가율은 기업의 성장률을 판단하는 대표적인 비율

● **생산성 비율** : 기업활동의 성과효율을 측정하여 개별 생산요소의 기여도를 평가

▶ **노동생산성** : 종업원 1인당 부가가치 생산액을 의미

- 공식 : (부가가치) ÷ (종업원 수)

- 해석 : 높은 노동생산성은 기업이 같은 노동력을 투입하여 더 많은 부가가치를 생산한다는 것으로 기업의 생산효율 수준을 파악 가능

▶ **자본생산성** : 자본을 투입한 대가로 얻어진 부가가치액을 나타내는 비율

- 공식 : (부가가치) ÷ (총자본)
- 해석 : 투자된 자본이 부가가치생산에 어느 정도 이용되었는가를 측정
- 시장가치 비율 : 기업의 재무성과와 경영상태를 주식시장에서 어떻게 평가하고 있는가 측정
 - ▶ 주당순이익(EPS, Earning per Share) : 특정 연도에 발생한 당기순이익을 발행총주식수로 나눈 비율
 - 공식 : (당기순이익) ÷ (발행총주식수)
 - 해석 : 주식 1주가 1년간 벌어들인 순이익을 나타내는 것으로, 주식투자의 핵심지표로 사용되며 주당 순이익이 높을수록 주식의 투자가치가 높다고 평가
 - ▶ 주가수익비율(PER, Price Earning Ratio) : 현재 주가를 주당순이익(EPS)으로 나눈 비율
 - 공식 : (주가) ÷ (주당이익)
 - 해석 : PER가 높으면 기업의 수익에 비해 주가가 상대적으로 높게 형성돼 있음을 의미하며, PER가 낮으면 수익에 비해 주가가 저평가되어 있어 그만큼 주가가 상승할 가능성이 큼
 - ▶ 주가순자산비율(PBR, Price Book Value Ratio) : 주가가 장부가의 몇 배로 평가되고 있는지를 보기 위한 비율
 - 공식 : (주가) ÷ (주당장부가치)
 - 해석 : PBR이 낮을수록 주식투자 매력도가 높다는 의미로, PER이 수익과 주가를 비교하는 지표라면 PBR은 재무상태 측면에서 순자산과 주가를 비교하는 지표
 - PBR은 ROE와 PER의 곱으로 분해 가능

$$PBR = \frac{\text{주가}}{\text{주당장부가치}} = \frac{\text{주가}}{\text{주당순이익}} \times \frac{\text{주당순이익}}{\text{주당장부가치}} = PER \times ROE$$

- ▶ 주가현금흐름비율(PCR, Price Cashflow Ratio) : 주가가 영업현금흐름의 몇 배로 평가되고 있는지를 보기 위한 비율
 - 공식 : (주가) ÷ (영업현금흐름)
 - 해석 : PER은 당기순이익의 몇 배를 주고 주식을 취득하는지에 대한 개념인 반면, 주가현금흐름비율은 기업이 실제 창출하는 영업현금흐름의 몇 배를 주고 주식을 취득하는가에 대한 개념
 - 당기순이익은 회계상의 이익이라는 한계를 가지므로 PER과 PCR을 함께 활용할 때 효과적
- ▶ 주가매출액비율(PSR, Price Selling Ratio) : 주가가 매출액의 몇 배로 평가되고 있는지를 보기 위한 비율
 - 공식 : (주가) ÷ (매출액)
 - 해석 : 배수가 낮을수록 기업의 가치가 저평가되었다고 볼 수 있음
 - 매출은 있으나 아직 적자인 신생기업이나 벤처기업의 평가에 활용 가능

(4) 재고자산의 회계처리

① 재고자산 회계처리

- 재고자산 : 기업이 주된 영업활동을 위해 판매를 목적으로 보유하고 있는 자산
- 재고자산의 종류
 - ▶ 상품 : 판매를 목적으로 구입한 경우
 - ▶ 제품 : 제조한 경우
 - ▶ 반제품 : 제조과정 중 하나 이상의 공정에서 다음 공정으로 넘어갈 완성품으로, 저장 가능하고 판매 가능한 제품

- ▶ 원재료 : 제조를 위한 재료
- 매입원가 : 매입가액에 운임, 보험료 등 취득과정에서 발생한 부대비용을 가산하여 기록
- 판매단가 : 매입원가가 다른 경우 개별법, 선입선출법, 후입선출법, 평균법 등으로 결정
 - ▶ 개별법 : 재고자산을 매입가격별 수량과 판매가격별 수량을 개별적으로 식별·기록하여 재고자산의 가격을 결정하는 방법
 - ▶ 선입선출법 : 원가계산 시 먼저 매입한 상품이 먼저 판매된다고 가정하는 방법
 - ▶ 후입선출법 : 원가계산 시 가장 최근에 매입된 상품이 먼저 판매된다고 가정하는 방법
 - ▶ 평균법 : 일정 기간의 매입합계액을 매입수량으로 나누어 평균단가를 구하는 방법

② 감가상각 회계처리

- 대부분의 유형자산은 시간의 경과에 따라 가치가 감소하므로, 이를 취득원가에 반영하기 위해 내용연수에 걸쳐 적절히 배분하는 회계처리 방법
- 방법 : 취득원가, 내용연수, 잔존가액, 감가상각방법 결정 필요
 - ▶ 내용연수 : 자산을 이용할 수 있는 기간
 - ▶ 잔존가액 : 내용연수가 종료된 후에 남은 자산가치를 의미
- 감가상각방법 : 정액법, 정률법, 생산량비례법, 연수합계법 등
 - ▶ 정액법(직선법) : 내용연수 동안 매기 동일한 금액으로 감가상각하는 방법
 - 공식 : (매기 감가상각비) = ((취득원가) - (잔존가치)) ÷ (내용연수)
 - ▶ 정률법 : 내용연수 동안 매기 일정한 비율로 감가상각하는 방법
 - 취득원가에 정률 상각률을 곱하여 감가상각비 계산
 - 공식 : (매기 감가상각비) = (기초 장부금액) × (상각률)
 - ▶ 생산량비례법 : 광물자원의 채굴 등에 사용하는 감가상각방법으로, 내용연수 동안의 총생산량에 대한 매기 생산량의 비례대로 배분
 - 공식 : (매기 감가상각비) = ((취득원가) - (잔존가치)) × ((당기 생산량) ÷ (총생산량))
 - ▶ 연수합계법 : 기초 잔존 내용연수의 비례대로 감가상각비를 배분
 - 공식 : (매기 감가상각비) = ((취득원가) - (잔존가치)) × ((당기초 잔존내용연수) ÷ (내용연수합계))

(5) 투자

① 채권투자

- 채권
 - ▶ 정부, 공공기관, 주식회사 등이 불특정 다수로부터 자금을 조달할 목적으로 차입금액과 일정 기간 동안의 이자를 정해진 일자에 상환하기로 약속한 유가증권
 - ▶ 특징 : 정기예금과 같이 만기까지 가지고 있으면 발행 당시 확정된 수익을 얻으나, 만기 전 주식처럼 시장에서 매매하는 경우 이익이나 손실이 발생
 - 수익성 : 채권 보유에 따른 수익으로는 약속된 발행이율만큼 지급받는 이자인 이자소득과 채권의 가격 변동으로 인한 자본소득으로 구분
 - 안정성 : 정부, 공공기관, 금융기관 및 상법상의 주식회사 등이 발행하므로 안정성이 매우 높음
 - 유동성 : 채권은 만기일까지 보유하여 발행 당시 확정된 이자와 원금을 받을 수도 있고 만기 전에 금융회사 등을 통해 언제든지 팔아 현금화 가능
- 채권의 종류

- ▶ 발행주체, 이자지급방법, 상환기간, 상환방법, 모집방법, 보증유무, 발행가액, 표시통화 등에 따라 구분
- ▶ 발행주체에 따른 분류
 - 국고채 : 국가가 재정정책의 일환으로 발행하는 채권으로, 정부가 원리금의 지급을 보증
 - 지방채 : 지방정부가 특수목적 달성에 필요한 자금을 조달하기 위한 채권
 - 특수채 : 특별법에 의해 설립된 기관이 발행하는 채권
 - 금융채 : 금융회사가 발행하는 채권
 - 회사채 : 상법상의 주식회사가 발행하는 채권
- ▶ 이자지급방법에 따른 분류
 - 단리채 : 단리로 재투자되어 만기상환 시에 원금과 이자를 동시에 지급하는 채권
 - 복리채 : 복리로 재투자되어 만기상환 시에 원금과 이자를 동시에 지급하는 채권
 - 할인채 : 액면금액에서 상환일까지의 이자를 할인한 금액으로 매매되는 채권
 - 이표채 : 이자 지급일에 정기적으로 이자를 지급받는 채권
- ▶ 상환기간에 따른 분류
 - 단기채 : 만기가 1년 이하인 채권
 - 중기채 : 상환기간이 1년 초과, 5년 이하인 채권
 - 장기채 : 상환기간이 5년 초과인 채권

② 채권의 가격결정

- 다른 재화의 경우와 마찬가지로 시장의 수요와 공급에 의해 결정되나, 채권가격과 채권수익률 간에는 역관계가 존재
- 공식 : 미래 현금흐름(이자+액면가)을 투자자가 기대하는 할인율로 할인한 현재가치의 합

$$\text{채권가격} = \frac{\text{이자}}{1 + \text{수익률}} \times \frac{\text{액면가}}{1 + \text{수익률}}$$

- 화폐의 시간가치
 - ▶ 화폐가 시간적 요인에 따라 다른 가치를 가지게 되는 것으로, 현재의 1원이 나중에 받게 되는 1원보다 가치가 더 크다는 의미
 - ▶ 평가방법 : 시간(기다림)에 대한 보상과 위험(불확실성)에 대한 보상을 이자율로 환산하여 계산
 - 미래가치 : 현재의 일정 금액을 미래의 일정 시점의 가치로 환산한 것, 즉 현재가치에 이자율을 곱한 것
 - (미래가치) = (현재가치) × {1 + (이자율)}
 - 현재가치 : 미래의 일정 금액을 현재 시점의 가치로 환산한 것, 즉 미래가치를 이자율로 나눈 개념
 - (현재가치) = (미래가치) ÷ {1 + (이자율)}
 - ▶ 시중금리가 오르면 채권가격이 내려가고, 금리가 떨어지면 채권가격이 오르는데, 이는 채권에도 정기 예금처럼 발행 당시 정해진 금리가 있어 시중금리가 오르거나 내려도 이미 발행된 채권의 금리는 변동이 없기 때문
- 채권수익률의 종류
 - ▶ 만기수익률, 실효수익률, 표면이율 등 거래단계별, 거래목적별로 구분
 - 만기수익률 : 채권가격과 채권에 내재된 미래현금흐름의 현재가치를 일치시켜주는 수익률로, 채권에 투자하여 만기까지 보유할 경우 만기 시에 실현하게 될 예상수익률
 - 실효수익률 : 현재가치와 만기 시 미래가치의 관계를 이론적인 연단위 복리(할인)기준에 따라 산출한

수익률로, 현재부터 만기 시까지의 총수익률을 연단위로 기하평균한 이론적 수익률

- 표면이율 : 채권의 액면에 기재된 이율로 1년간 발행자가 지급하는 이자를 액면으로 나눈 수익률
- 연평균수익률 : 만기가치를 현재가격으로 나누어 이를 연단위 단리수익률로 도출한 것

● 채권투자의 위험

- ▶ 채무불이행위험 : 발행기관의 경영 및 재무상태가 악화될 경우 약정한 이자 및 원금의 지급이 지연되거나 지급불능일 가능성
- ▶ 시장위험 : 채권가격이 시장금리 및 발행기관의 신용 변화에 따라 변동하므로, 채권의 시장가격이 매입가격보다 낮아졌을 때 자본손실의 가능성
- ▶ 유동성위험 : 채권의 발행 물량이 적고 유통시장이 발달하지 않은 경우 채권을 현금화하기 어려울 가능성
- ▶ 구매력감소위험 : 인플레이션과의 관계에서 나타나는 것으로, 인플레이션으로 인해 채권의 예상수익률이 축소되어 이자율의 변동이 초래되고, 이에 따라 채권의 가격이 변화할 가능성

③ 옵션

● 옵션

- ▶ 특정 기초 상품을 미래의 특정 시점 혹은 그 이전에 특정 가격에 사거나 팔 수 있는 권리
- ▶ 매수자는 매도자에게 프리미엄을 지불하는 대신 매매이행을 청구할 권리를 갖게 되고, 매도자는 반드시 그 요구를 충족시켜야 할 의무를 가지게 됨
- ▶ 매수자는 유리한 경우에는 권리를 행사하나 불리한 경우에는 권리를 포기할 수 있는 장점이 있음

● 옵션 관련 용어

- ▶ 옵션매수자 : 매수자는 일정한 대가(프리미엄)를 지불하고 권리를 매입한 후 자기에게 유리하면 권리를 행사하고 불리하면 권리행사를 포기할 수 있음
- ▶ 옵션매도자 : 매도자는 일정한 대가(프리미엄)를 받고 매수자가 권리를 행사할 경우 계약의 상대방이 되어 계약을 이행해야 할 의무를 가지게 됨
- ▶ 프리미엄 : 매수자가 권리를 갖는 대가로 매도자에게 지급하는 금액을 말하며 옵션시장에서 결정되는 옵션가격을 의미
- ▶ 행사가격 : 사전에 매수자가 권리를 행사할 수 있도록 정한 기초자산에 대한 거래기준가격
- ▶ 기초자산 : 옵션계약에서 매수자와 매도자가 사고 팔기로 한 대상물로서, 선물거래의 기초자산과 같은 개념
- ▶ 만기일 : 매수자가 권리를 행사할 수 있도록 정해진 날 또는 정해진 기간

● 옵션가치

- ▶ 내재가치에 시간가치를 더하는 방식으로 산정
 - 내재가치 : 옵션을 행사하는 경우 옵션이 가지는 가치로 행사가격과 시장가격의 차이
 - 내가격(ITM, In the Money) : 내재가치가 있는 상태를 의미하며 옵션을 행사함으로써 즉각 이익을 보는 경우
 - 등가격(ATM, At the Money) : 현재 가격이 옵션의 행사가격과 동일한 때를 의미하며, 내재가치가 없어 옵션을 행사할 필요가 없음
 - 외가격(OTM, Out of the Money) : 옵션의 내재가치가 없는 상태로 옵션을 행사할 경우 손해를 보게 되는 경우

- 시간가치 : 옵션매수자가 시간이 경과함에 따라 기초자산 가치가 변동하여 옵션가치의 상승을 가져올 것을 기대하고 옵션매도자에게 지불하고자 하는 가치

● 옵션의 종류

- ▶ 콜옵션 : 특정 기초자산을 사전에 정한 가격으로 지정된 날짜 또는 그 이전에 매수할 수 있는 권리
- ▶ 풋옵션 : 특정 기초자산을 사전에 정한 가격으로 지정된 날짜 또는 그 이전에 매도할 수 있는 권리

④ 투자대안 가치평가

● 자본예산

- ▶ 투자에 대한 의사결정을 위해 소요되는 비용과 획득 가능한 수익을 비교하여 재무적 관점에서 투자안의 타당성을 판단하는 방법
- ▶ 주로 고정자산과 같이 대규모 투자자금 필요하고, 투자효과가 장기에 걸쳐 나타나는 투자의 총괄적인 계획을 평가

● 가치평가방법

- ▶ 회수기간법 : 투자시점에서 발생한 비용을 회수하는 데 걸리는 기간인 회수기간을 기준으로 판단(보통 연단위로 판단)

- 공식 : (투자액) ÷ (연간평균회수금액)
- 판단기준 : 투자비용을 빨리 회수할수록 효과적인 투자안이므로 회수기간이 가장 짧은 것을 선택
- 장점 : 방법이 간단하여 이해하기 쉽고, 투자위험에 대한 개략적인 정보를 제공
- 단점 : 회수기간 이후의 현금흐름을 고려하지 않고, 화폐의 시간가치를 무시하며, 투자결정의 기준이 되는 기준회수기간의 선정이 자의적

- ▶ 순현재가치(NPV, Net Present Value)법 : 투자에 따른 미래의 모든 현금흐름을 적정 할인율로 할인한 현재가치로 나타내어 투자결정에 이용하는 기법

$$\text{공식 : 순현재가치} = \left[\frac{CF_1}{(1+r)} + \frac{CF_2}{(1+r)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+r)^n} \right] - I_0$$

CF_t : t 시점의 현금흐름, I_0 : 최초 투자액, r : 할인율

- 판단기준 : 상호배타적인 투자안인 경우 순현재가치가 가장 큰 투자안을 선택, 독립적인 투자안인 경우 순현재가치가 0보다 큰 투자안을 선택
- 장점 : 화폐의 시간가치를 고려하고, 투자기간 동안 모든 현금흐름을 반영하며, 내부수익률법에 비해 계산방법이 간단
- 단점 : 적절한 할인율을 정하기 어렵고, 순현재가치가 절댓값으로 나타나기 때문에 투자규모가 다른 대안이 복수로 존재하는 경우 비교가 곤란

- ▶ 내부수익률법 : 투자안의 순현재가치를 0으로 만드는 할인율을 찾는 방법으로, 현금유입의 현재가치와 현금유출의 현재가치를 같게 만드는 할인율을 찾는 방법

$$\text{공식 : } \left[\frac{CF_1}{(1+IRR)} + \frac{CF_2}{(1+IRR)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+IRR)^n} \right] - I_0 = 0$$

CF_t : t 시점의 현금흐름, I_0 : 최초 투자액, IRR : 내부수익률

- 판단기준 : 투자안의 내부수익률과 자본비용을 비교하여 내부수익률이 자본비용보다 큰 경우 투자안을 선택

- 장점 : 화폐의 시간가치를 고려하고, 투자기간 동안의 모든 현금흐름을 반영
- 단점 : 계산이 복잡하고, 복수의 내부수익률이 존재할 수 있거나 내부수익률이 존재하지 않을 수 있으며, 내부수익률로 재투자된다고 가정함
- ▶ 순현재가치법이 가장 우수한 방법으로 평가됨

2) 인적자원

(1) 인사·조직 전략

① 인사기획

● 인사전략 수립

- ▶ 대내외 환경 및 전사 전략 분석에 기반한 인사전략 방향 설정 필요
- ▶ 단기, 중·장기 인사전략 : 전사 전략 방향에 부합하는 인력 운영, 평가, 보상, 육성, 조직 활성화, 노사 관계 및 조직 내 인간관계 전략 등
 - 인사전략 과제에 대한 실천계획 및 핵심성과지표(KPI) 개발 필요

● 인력 운영 계획

- ▶ 사업 전망과 노동시장에 대한 경영진과 전문가 및 실무 부서의 분석에 기반한 인력 수요와 공급 예측
- ▶ 조직 손익과 인건비에 대한 검토 및 사업계획과 직무분석 등을 종합적으로 고려하여 인적자원의 양(인원)과 질(역량)에 대한 적정성 판단
- ▶ 인력 운영 계획 시 고려 요소 : 인력 감소, 자동화, 아웃소싱, 조직개편, 이동, 노사 협약 등
- ▶ 인력 운영 효율성 분석 관점
 - 수익 관점 : 매출액 대비 인건비, 인당 영업이익, 인당 부가가치 등
 - 비용 관점 : 노동분배율, 인적자원 투자수익률 등
 - 운영 관점 : 인건비 예산, 경쟁사 현황, 과거 추이 등

② 직무분석

● 직무분석

- ▶ 특정 목표의 달성을 위한 과업들의 집합체인 직무를 업무 성격이나 조직 편제 등에 따라 분석하여 인력 운영의 효과성과 효율성 제고에 활용
- ▶ 직무분석 절차 : 직무 정보를 수집하여 수행 업무와 수행 요건 분석
 - 직무분석 방법 : 설문, 면접, 관찰, 기록, 일지 검토 등
- ▶ 직무분석 결과물 : 직무기술서 및 직무명세서
 - 직무명, 코드, 직무 목적, 주요 업무, 난이도, 보고 및 의사결정 체계, 자격 요건 및 필요 역량(지식, 기술, 태도) 등 포함

● 직무평가

- ▶ 여러 직무의 상대적 가치를 필요 역량, 노력, 책임, 작업환경 등에 따라 평가
- ▶ 직무평가 주요 방법
 - 서열법 : 직무 간의 상대적 순위를 비교하여 판정
 - 분류법 : 비슷한 직무끼리 묶어 등급 판정
 - 점수법 : 직무평가 요소별로 점수를 배정하여 산정
 - 비교법 : 기준 직무와 대상 직무 비교

- 시장임금조사법 : 유사한 직무에 대한 시장의 사례 참고

▶ 직무평가 결과를 종합하여 보상, 배치, 인사평가, 경력개발 등 인적자원관리와 개발을 위한 근거로 활용

③ 성과관리

● 목표관리(MBO, Management By Objectives)

- ▶ MBO 체계를 활용하여 경영전략에 부합하는 사업부·부서·개인별 목표를 수립하고 이에 기반한 객관적 성과관리를 실행할 수 있음
- ▶ 목표 설정 시 구체성(Specific), 측정 가능성(Measurable), 달성 가능성(Attainable), 적절성(Relevant), 기한(Time-bound)을 종합적으로 고려한 SMART 목표 설정, 조직 목표와 개인 목표의 연계, 지속적인 과정 관리 필요

● 균형성과표(BSC, Balanced Scorecard) 관리

- ▶ 조직의 성과를 균형 있게 관리하고 지속적으로 향상시키기 위한 4가지의 핵심 성과 요소로 구분
 - 재무적 성과, 업무 프로세스, 고객, 구성원의 학습과 성장
- ▶ 재무적 성과의 단기적 실현 측면 외에 장기적 발전의 초석이 되는 조직의 업무 프로세스, 고객, 구성원의 학습과 성장까지 종합적으로 평가 및 관리 필요

● 핵심성과지표(KPI, Key Performance Indicator) 관리

- ▶ 핵심성과지표 : 사업부·부서·개인별로 달성하려는 성과목표가 얼마나 실현되었는지를 측정하기 위해 설정하는 핵심 지표
 - 성과의 구체적 항목, 측정 단위, 달성 기준 등 포함
- ▶ MBO 체계에서 BSC의 영역별로 주요성공요인(CSF, Critical Success Factor)을 도출한 후 각 CSF에 대해 세부적인 KPI를 설정하여 성과를 관리하는 체계적 접근에 활용 가능

● 목표와 핵심결과(OKR, Objectives and Key Results) 관리

- ▶ 급변하는 환경과 고객 니즈에 적시적으로 대응해야 하는 현대 경영환경에서의 대안적 성과관리 방법
- ▶ 상대적으로 경직된 KPI와 달리 목표 및 성과 기간 설정의 유연성, 달성 기준의 도전적 확장 가능성, 성과 창출 지원을 위한 과정 관리와 피드백 강화 등의 특징을 가짐

(2) 인적자원관리

① 채용과 배치

● 채용

- ▶ 채용 계획 : 조직 전략과 사업계획, 인력 수급 계획 및 조직 내 인력 분석을 토대로 채용 규모와 분야, 고용 형태, 시기 등 계획 수립
- ▶ 인재 모집 : 채용 방법(내부 이동 vs 외부 충원), 채용 단위(회사 중심 vs 직무 중심), 채용 대상(신입 vs 경력, 정규직 vs 계약직), 수행직무, 필요 역량, 근무 조건 등 제시
- ▶ 채용 진행 : 사전에 수립된 기준에 따라 서류 전형, 시험, 인·적성 검사, 면접, 건강 진단 등 전형 시행 및 최적의 채용 예정자 선발
- ▶ 채용 결과 정리 : 결과 공지, 채용 예정자 관리, 구비 서류 요청, 고용 계약 체결, 오리엔테이션 시행, 입문 교육 및 조직사회화 프로그램 실시, 업무 및 부서 배치 등 온보딩(Onboarding)* 절차 진행, 채용 결과 분석 등(*온보딩 : 신규 입사자가 조직에 정착할 수 있도록 지원하는 것)

● 배치

- ▶ 배치 계획 : 사업 목표, 부서 기능, 직무분석 등을 고려한 조직 내 인력 소요 파악 및 보유 인력과 필요

인력 분석을 통한 과부족 산정

- ▶ 배치 진행 : 이동, 육성, 승진, 퇴직 등을 고려한 조직 내부 인력 조정 및 신규 채용자 배치를 통한 외부 인력 충원
 - 상황에 따라 다운사이징(downsizing), 아웃소싱, 임시직 활용 등 추가 대안 검토

② 평가

● 평가

- ▶ 조직의 목표 달성 및 개인의 직무 수행과 성장을 지원하기 위해 성과와 역량에 대한 효과적이고 공정한 인사 평가 제도 설계 필요
- ▶ 평가 계획 : 평가의 목적, 방향, 방법, 대상, 준거, 기준, 절차, 일정, 결과 활용 방안 등의 계획 및 평가 제도와 계획에 대한 평가자·피평가자 공유와 교육
- ▶ 평가 방법
 - 서열법 : 평가결과에 따라 피평가자의 순위 평정
 - 강제할당법 : 사전에 설정한 등급 또는 범위별 비율에 따라 피평가자를 할당하여 고과 부여
 - 서술법 : 피평가자의 구체적 행위나 사건을 기술하여 평정
 - 행태기준평정법(BARS, Behaviorally Anchored Rating Scale) : 피평가자의 구체적인 행동을 사전에 설정된 유형과 등급으로 평정
 - 행태관찰척도법(BOS, Behavioral Observation Scale) : 피평가자의 행동에 대해 정해진 척도에 따라 점수 부여
 - 평가센터법(Assessment Center) : 피평가자 집단의 다양한 활동들을 복수의 평가자가 관찰 및 평가하는 방법으로, 피평가자에 대한 집중적이고 전문적인 평가 가능
 - 다면평가법 : 피평가자에 대한 상사, 동료, 부하 등 다수의 평가 종합
- ▶ 평가 절차 : 평가 계획에 따른 평가 시행 → 대상별 결과 통보 → 이의 수렴과 오류 보정 등을 통한 결과 확정 → 평가 결과 수용과 향상 방안 논의 등을 위한 피드백 제공

● 평가 결과 활용

- ▶ 평가 결과에 연동하는 처우와 보상 및 역량 개발 제도 설계
 - 관련 제도 : 금전 및 비금전적 보상, 이동 및 승진, 교육 및 경력개발 기회 등에 차등을 부여하는 다양한 제도
- ▶ 그 외 활용 : 평가 결과와 조직 및 개인 성과와의 관계 분석, 평가 결과 수용성 및 평가자 신뢰도 분석, 평가 오류 분석 및 개선방안 마련 등 분석 및 환류 체계 운영

③ 보상

● 임금

- ▶ 거시 경제 상황과 동종업계 실태, 조직의 비즈니스 현황과 지불능력, 구성원의 최저생계와 만족 등을 종합적으로 고려한 적절한 임금 수준 설정 필요
- ▶ 임금체계의 유형 : 연공급, 직무급, 직능급, 성과급, 혼합형 등
- ▶ 임금 조정 방법
 - 베이스업(base-up) : 물가나 업계의 상황 등을 고려하여 전체적인 임금 기준 상향
 - 승급 : 연공에 따라 임금 인상
 - 승격 : 역할과 책임의 확장에 따라 임금 인상

- 성과급 : 개인 및 조직 성과 등에 연동

- ▶ 임금 관련 업무 : 개인별 임금(연봉) 계약 체결, 급여 지급 및 세금·4대보험·공제·연말정산 등 관리, 급여시스템 운영 및 통계 관리 등

● 복리후생

- ▶ 근로조건 향상과 우수인재 확보, 구성원 가족 복리 향상 등을 위해 구성원의 요구(needs) 조사를 토대로 경쟁력 있고 공정한 제도 설계 필요
- ▶ 법정 복리후생과 법정 외 복리후생 프로그램 선정 및 예산 계획 실시
 - 법정 복리후생 : 4대보험, 유급휴가, 퇴직금 등
 - 법정 외 복리후생 프로그램 : 경제, 건강, 자기개발, 생활문화, 근무환경 등
- ▶ 진전된 복리후생 방식 예시
 - 카페테리아(cafeteria) 복리후생 : 구성원의 다양한 여건과 선호를 수용하기 위해 정해진 금액 범위 내에서 개인이 원하는 프로그램을 선택할 수 있도록 함으로써 구성원 만족도와 예산 운영의 효율성을 극대화하기 위한 복리후생 제도
 - 종업원지원 프로그램(EAP, Employee Assistance Program) : 구성원 개개인의 니즈 충족을 위해 고충 처리, 스트레스 관리, 웰니스(wellness), 가족 관계 등과 관련한 개별화된 서비스를 제공하는 복리후생 제도
- ▶ 복리후생 관련 업무 : 규정과 매뉴얼에 따른 프로그램 운영, 신청자 심사 및 지급 관리, 만족도·효율성·공정성 등에 대한 분석 및 제도 개선 관리 등

④ 퇴직

● 퇴직관리

- ▶ 직원의 의사에 따른 자발적 퇴직(전직, 사직 등)과 경영상 사유에 따른 비자발적 퇴직(해고, 정년퇴직, 정리해고 등) 관리 계획 설계
- ▶ 퇴직 정보 수집 : 퇴직 예정자 파악, 퇴직 상담을 통한 퇴직 사유와 퇴직 후 경로 등 파악
- ▶ 퇴직 절차 : 업무 인수인계 점검, 비품 반납 및 전산 정보 차단, 서류 및 법적 필요 사항 확인, 퇴직금 지급 등
- ▶ 퇴직 사후관리 : 퇴직 인원과 유형, 사유 등에 대한 데이터 분석과 결원 충원 및 퇴직물 관리와 직원 유지를 위한 대책 마련

● 전직지원(Outplacement)

- ▶ 퇴직 예정자들이 재취업, 창업 등을 통해 지속적으로 경력 목표를 이뤄갈 수 있도록 진단, 교육, 상담, 정보제공, 취·창업 연계 등의 서비스 설계
- ▶ 전직지원 정보 수집 : 퇴직 예정자의 경력, 특성, 선호, 향후 계획 등에 대한 진단
- ▶ 전직지원 시행 : 진단 결과 등을 반영한 전직 목표 및 계획 수립 유도, 전직 활동 촉진, 활동 진행 모니터링 및 심리·교육·정보·행정적 지원 등 전직지원 서비스 실행 및 성과관리

(3) 인적자원개발 및 조직개발

① 교육

- 조직 전략과 인재상 및 직무분석을 토대로 필요 역량 규명 및 인재육성 전략 수립
- 전사 교육 기획 : 역량 진단 및 교육 요구 분석, 인재육성 체계 및 연간 교육 계획 수립, 개별 교육과정 기획 등

- 교육 계획에 따른 실행 : 개별 교육과정 개발 및 운영, 외부 교육과정 소싱, 무형식학습 및 자기개발 인프라 구축 등
- 교육 평가 : 교육 실행 모니터링 및 결과 분석, 교육의 현장 실무 전이(transfer) 분석, 경영 성과에 대한 교육의 영향 및 기여 분석, 교육 성과 지표와 대시보드(dashboard) 관리 등
- 시스템 및 데이터 관리 : 맞춤형 교육과 경력개발 지원, 교육과정 개선과 성과관리 방안 마련 등을 위한 시스템 및 데이터 관리

② 경력개발

- 중장기적 경력개발 전략 수립 : 구성원 개인 차원의 성장 니즈와 조직 차원의 관리 니즈를 아우를 수 있어야 함
- 경력개발제도 기획 : 업무 배치, 상담 및 교육, 리더십 개발, 핵심인재관리, 승계계획 등
- 각종 경력개발프로그램 : 직무확장 · 심화 · 순환, 조기 발탁, 사내공모, 경력상담, 멘토링, 코칭, 리스킬링(reskilling) · 업스킬링(upskilling), 해외파견, 핵심인재육성, 이중경력제도(dual ladder system) 등
 - ▶ 리스킬링 : 새로운 업무를 수행하기 위한 스킬을 익히는 것
 - ▶ 업스킬링 : 현재 수행하고 있는 업무와 관련된 새로운 스킬을 익히는 것
 - ▶ 핵심인재육성 : 조직의 리더로 성장할 직원들이 역량과 경험을 축적하도록 지원하는 것
 - ▶ 이중경력제도 : 연구개발 및 기술과 관련된 전문직과 관리직 중 선택하여 경력개발 가능하도록 지원하는 제도로, 주로 연구개발이나 기술직 직원을 대상으로 함
- 데이터 관리 : 조직 내 인재풀과 리더십 파이프라인 모니터링, 개인별 프로파일링과 맞춤형 경력개발 지원을 위한 데이터 관리

③ 조직개발

- 조직문화 발전 방향의 개념, 내용 및 이미지 도출 : 조직의 발전사와 환경, 경영 미션과 비전, 구성원의 특성과 니즈 등을 기반으로 도출
- 조직개발 전략 및 실행 우선순위 설정 : 조직문화에 대한 구성원의 인식을 진단하여 조직이 지향하는 방향과의 차이를 분석하고, 결과를 토대로 설정
- 데이터 관리 및 분석 : 조직행동과 성과의 변화에 대한 측정과 개입의 효과 검증 등
- 지속적 관리 : 조직개발 활동의 성과를 평가하고 조직활성화 현황을 주기적으로 진단하여 바람직한 조직문화의 정착과 발전을 위한 지속적 노력 전개

2. 마케팅 · 영업 기본정보

1) 마케팅 목표 및 계획 수립

① 시장점유율

- 특정 기업이나 브랜드가 전체 시장에서 차지하는 비율을 나타내는 지표
 - ▶ 계산식 : (특정 기업의 연간 매출) ÷ (전체 시장 규모) × 100(%)
- 매출, 판매량, 고객 수 등과 같은 수치를 기준으로 산출됨
- 기업의 경쟁력과 성과를 평가하고 시장 내에서의 위치를 파악하는 데 도움을 주기 때문에, 높은 시장점유율은 흔히 기업의 성공지표가 되며, 새로운 시장 진입이나 고객 확보를 위한 전략 수립에 중요한 정보로 활용됨

② 매출목표

- 기업이 특정 기간(예 : 연, 분기, 월, 주, 일 등) 동안 달성하고자 하는 경영목표
- 기업의 경영전략과 비즈니스 계획의 일부로 설정되며, 기업의 이익 달성과 지속적 성장 가능성을 확인하기 위한 목표로 활용
- 보통 정량적인 형태로 설정되며, “월별 매출 10억 달성”과 같은 수치나 “분기별 매출 10% 증가”와 같은 비율목표로 설정
- 기업의 경영진이나 마케팅팀에 의해 설정되며, 전략 수립과 예산 할당, 성과 평가 등에 활용
- 명확하게 설정된 매출목표는 기업의 성과 평가와 성공 여부를 판단하는 중요한 지표로 활용

③ 시장규모

- 시장규모는 특정 산업 또는 제품/서비스 카테고리에서 전체 시장의 규모를 나타내는 지표
- 해당 시장에서 발생하는 총매출 또는 총소비량 등으로 표현
 - ▶ 예 : 스마트폰 시장의 규모는 매년 판매되는 스마트폰의 총수량과 가격을 바탕으로 산출

④ 성장률

- 특정 기간 동안 시장이나 기업의 규모가 얼마나 증가했는지를 백분율로 표현하는 지표
 - ▶ 계산식 : $\{(A\text{시점의 규모}) - (\text{비교시점의 규모})\} \div (\text{비교시점의 규모}) \times 100(\%)$
- 성장률은 기업의 성장 속도와 경쟁력을 평가하고, 향후 성장 가능성을 예측하는 데에 활용

⑤ 제품 라인업(line-up)

- 기업이 제공하는 제품의 다양성과 다양한 제품들의 구성
- 기업은 제품 라인업을 통해 다양한 고객 요구에 대응하고, 시장의 다양한 세그먼트(segment)를 타겟팅(targeting)함
- 제품 라인업의 다양성은 고객의 선택 폭을 넓혀주고, 기업의 매출 다각화와 시장 점유율 증가 도모

⑥ 경쟁사의 재무정보

- 기업의 재무상태와 성과를 보여주는 지표
 - ▶ 손익계산서 : 기업의 매출, 비용, 이익 등 파악 가능
 - ▶ 재무상태표 : 기업의 자산, 부채, 지급능력 등 파악 가능
 - ▶ 현금흐름표 : 기업의 현금 유입과 유출, 주주에게 배당되는 현금 흐름 추적 가능
- 경쟁사의 재무보고서를 분석하여 경쟁사의 재무성과를 평가하고, 기업의 경쟁력과 비교 분석 가능

⑦ 제품정보

- 제품의 특징, 사용법, 취급주의 사항을 포함한 제품에 관한 정보
 - ▶ 제품의 기능, 사양, 재료, 사용 방법, 유지 보수 정보, 보증 조건 등 포함
- 마케팅 자료, 제품 카탈로그, 웹사이트 등을 통해 제공되며, 제품의 브랜드 이미지와 고객 만족도에 큰 영향을 미침

⑧ 마케팅 예산

- 기업이 마케팅 활동을 수행하기 위해 투자하는 금액
 - ▶ 광고, 프로모션, 마케팅 캠페인, 디지털 마케팅 등에 사용할 예산
- 기업의 전체 예산에서 할당되며, 기업의 목표, 시장 조건, 경쟁 상황 등을 고려하여 적절하게 배분되어야 함
- 특히 마케팅 예산은 마케팅 활동의 효과성과 효율성에 직결되므로, 적절한 예산 할당과 투자 관리 필요

⑨ 유통경로별 예상비용 및 예상수익

- 유통경로 : 제조업자 → 도매상 → 소매상 → 소비자로 이어지는 수직적 연계
- 유통경로(채널)에 할당할 비용을 계획하기 위해 필요
- 과거 데이터, 캠페인 분석 결과, 경험적인 지표 등을 활용하여 평가 가능

2) 판매 및 수익

① 투자수익률(ROI, Return On Investment)

- 특정 투자 또는 마케팅 활동에 대한 수익과 비용 사이의 비율을 나타내는 지표
 - ▶ 계산식 : $\{(수익) - (비용)\} \div (비용) \times 100(\%)$
 - ▶ 예 : 마케팅 캠페인에 10,000달러를 투자하여 해당 캠페인으로 인해 50,000달러의 매출을 올린 경우의 ROI는 400%임 $[(50,000 - 10,000) \div 10,000 \times 100]$
- 투자의 효과를 측정하고 비교하는 데 사용되며, 투자의 수익성을 정량적으로 평가하는 데 도움을 줌

② 매출액

- 기업이 제품 또는 서비스 판매로 얻는 총금액
 - ▶ 계산식 : (판매량) × (단가)
- 마케팅의 예산 편성, 성과 분석, 마케팅 전략 수립에 핵심적인 지표로 활용

③ 순이익

- 기업이 수익에서 비용을 차감한 후 남는 순수한 이익
 - ▶ 계산식 : (수익) - (비용)
- 기업의 경영 성과와 수익성을 측정하는 핵심 지표로 사용되기 때문에 제품 가격 정책, 판매량 증대, 비용 관리 등을 통해 순이익을 극대화하고 이익을 창출할 수 있음

④ 매출원가

- 제품 또는 서비스를 생산하고 판매하기 위해 발생하는 모든 비용
- 원재료 구매 비용, 생산비용, 인건비, 운송비, 포장비 등 포함
- 의사결정자는 제품 가격을 책정하거나 사업의 수익 정도를 분석하기 위해 매출원가 조사 가능

⑤ 제품 판매량, 서비스 판매량

- 기업이 특정 기간 동안 판매한 제품 또는 서비스의 단위 수
- 기업의 수익과 직결되며, 제품의 수요와 소비자 선호도에 민감하게 움직이므로 마케팅 담당자는 이를 지속적으로 모니터링해야 함

⑥ 판매지역

- 기업이 제품 또는 서비스를 판매하는 지리적 혹은 지역적 구분
 - ▶ 국내 기업의 판매지역은 국내 전역이 되며, 글로벌 기업의 경우에는 다수의 국가에 걸쳐 판매지역을 갖게 됨
- 특정 지역 또는 시장에서 제품이나 서비스의 수요를 확인 및 파악하여 판매지역의 제품 및 서비스의 수요가 높을 때 해당 판매지역을 중심으로 판매활동을 수행하기도 함

⑦ 가격 및 할인 정보

- 제품 또는 서비스의 가격 : 소비자가 상품 또는 서비스를 구매하기 위해 지불하는 금액
 - ▶ 시장 수요, 경쟁 상황, 제품의 가치와 차별화 등을 고려하여 결정

- ▶ 소비자의 구매 결정에 큰 영향을 미치므로, 가격 전략은 기업의 성공적인 마케팅에 필수적임
 - 할인율 : 제품이나 서비스의 정상 가격에 대한 할인 비율
 - ▶ 계산식 : $\{(정상가격) - (할인가격)\} \div (정상가격) \times 100(\%)$
 $(할인가격) = (정상가격) - \{(정상가격) \times (할인율)\}$
 - ▶ 예 : 정상 가격이 10,000원, 할인율이 20%일 때, 할인된 가격은 10,000원의 20%인 2,000원이 차감된 8,000원임
 - ▶ 판매 촉진을 위한 계절적인 세일, 특별 이벤트, 제품 소진 등 다양한 상황에 따라 변동할 수 있으며, 적절한 할인율을 설정하여 수익을 극대화하고 고객 유치를 도모해야 함
 - 판매 프로모션 정보 : 판매 프로모션 활동에 대한 정보와 성과분석 및 평가에 활용되는 자료
 - ▶ 판매 프로모션의 기간, 유형, 할인율, 참여 고객 수, 구매량 등
 - ▶ 어떤 종류의 판매 프로모션이 가장 효과적이었는지, 어떤 시기에 판매 프로모션을 실시하는 것이 좋은지 등을 파악할 수 있음
- ⑧ 광고 투자 대비 수익률(ROAS, Return On Advertising Spend)
- 광고 투자 대비 수익률을 나타내는 지표
 - ▶ 계산식 : $\{(매출) \div (광고투자비용)\} \times 100(\%)$
 - ▶ 예 : 특정 광고에 100만 원을 투자하였고, 이 광고로 인해 200만 원의 매출이 발생했다면, ROAS는 200임
 - ROAS가 100보다 크면 광고 투자에 대한 수익이 발생한 것이며, 100보다 작으면 광고 투자에 대한 수익이 발생하지 않은 것임
 - ROAS를 통해 광고 캠페인의 효율성을 평가하고, 수익을 극대화하는 데 도움을 얻을 수 있음

3) 판매 및 영업

- ① 신규고객판매
- 새로운 고객을 확보하여 제품이나 서비스를 판매한 수량을 나타내는 지표
 - 새로운 고객을 유치하는 데 어떤 전략과 마케팅 활동이 효과적인지 파악 가능
 - ▶ 신규고객판매가 증가한다면 마케팅 담당자들은 해당 마케팅 캠페인의 효율성을 평가하여 새로운 고객 유치를 위한 더 많은 자원을 투자해야 함
 - 어떤 고객 세그먼트가 가장 많은 신규고객을 유치하는지 파악하고 이를 기반으로 타겟팅 전략을 조정 가능
- ② 기존 고객에 의한 판매
- 기존 고객들이 추가 구매를 통해 기업에 기여한 판매량
 - 고객 충성도나 재구매율 측정 가능
 - 어떤 상품이나 서비스가 기존 고객들 사이에서 인기가 있는지 파악하고 이를 기반으로 마케팅 커뮤니케이션 개선 가능
- ③ 반품된 상품 수
- 고객들이 구매한 상품을 반품하여 기업에 반환한 횟수
 - 반품된 상품 수를 분석하면 제품의 품질 문제나 고객 만족도 등을 파악 가능
 - ▶ 예 : 반품된 상품 수가 증가한다면 제품의 품질 개선이나 고객서비스의 개선이 필요하다는 신호로 받

아들일 수 있음

- ▶ 또한, 반품된 상품 수를 분석하여 어떤 제품이나 서비스가 반품률이 높은지를 파악하고 이를 개선하는 방향으로 마케팅 전략을 조정할 수 있음

④ 온라인 매장과 오프라인 매장의 판매 수

- 매장에서 실제로 이루어진 판매 건수
 - ▶ 온라인 매장의 판매 수 : 웹사이트나 앱에서 이루어진 주문 및 결제 건수
 - ▶ 오프라인 매장의 판매 수 : 실제 매장에서 발생한 판매 건수
- 온라인과 오프라인 매장 간의 성과를 비교하여 각 매장의 판매 동향을 파악할 수 있음
 - ▶ 예 : 온라인 매장의 판매 수가 오프라인 매장에 비해 더 높다면 마케팅 담당자들은 온라인 채널의 강화나 프로모션 활동에 더 집중할 수 있음

⑤ 재고회전율

- 일정 기간의 제품 또는 서비스의 판매량과 재고량의 비율
 - ▶ 계산식 : (판매량) ÷ (평균재고량)
 - ▶ 예 : 특정 제품의 한 해 동안 판매량이 1,000개이고, 해당 제품의 평균재고량이 100개라면, 재고회전율은 10이며, 이는 해당 제품이 한 해 동안 10번 회전되었음을 의미함
 - 회전 : 평균재고량을 모두 소진하는 단위 횟수
- 높은 재고회전율은 판매채널의 효율성이 높음을 의미하며, 재고회전율이 높을 때 물류에서 판매에 이르는 고정원가가 잘 배분되어 원가 측면의 이익이 커짐
- 높은 재고회전율은 판매채널의 효율성이나 제품의 인기와도 관련되므로 재고회전율을 통해 제품의 수요예측과 재고관리를 최적화할 수 있으며, 제품카테고리나 재고단위(SKU, Stock Keeping Unit) 간의 성과를 비교하여 재고 조정이 필요한 제품을 식별할 수 있음

⑥ 평균주문액

- 고객 한 명이 평균적으로 주문 시 결제하는 금액
 - ▶ 계산식 : (매출액) ÷ (주문 건수)
- 평균주문액을 파악하여 고객의 구매 행동과 가치를 이해하고, 이를 기반으로 상품 가격 정책과 판매 전략을 개발할 수 있음

⑦ 재구매율

- 기존 구매 고객이 해당 제품을 다시 구매하는 비율
- 일반적으로 재구매율은 특정 기간(일, 주, 월 등) 동안의 재구매 건수를 이전 구매한 고객 수로 나눈 후 백분율로 표현됨
 - ▶ 예 : 한 달 동안 이전에 구매한 100명의 고객 중 30명이 다시 구매를 한다면, 재구매율은 30%임
- 재구매율은 고객 충성도를 평가하는 데 중요한 지표로 사용됨
 - ▶ 높은 재구매율은 고객의 만족도와 충성도가 높다는 것을 나타내며, 이를 통해 고객 유지 및 장기적인 매출 증대를 위한 전략을 수립할 수 있음

⑧ 업셀링(Upselling) 비율

- 고객이 원래 의도한 상품보다 더 비싼 상품이나 추가적인 상품을 구매하는 비율
 - ▶ 일반적으로 업셀링은 고객에게 더 많은 가치를 제공하고 매출을 증가시키는 전략으로 사용됨
 - ▶ 예 : 100명의 고객 중 20명이 원래 의도한 상품보다 더 비싼 상품이나 추가 상품을 구매한다면, 업셀

링 비율은 20%임

- 업셀링 비율은 고객의 구매 행동을 이해하고 효율적인 판매 전략을 개발하는 데 도움을 줌

⑨ 크로스셀링(Cross selling) 비율

- 고객이 이미 구매한 상품과 관련된 다른 상품을 함께 구매하는 비율
 - ▶ 예 : 100명의 고객 중 30명이 A 상품을 구매한 후 B 상품도 함께 구매한다면, 크로스셀링 비율은 30%
- 크로스셀링은 매출을 증가시키는 데 중요한 역할을 하므로, 고객들의 구매 패턴과 관련 상품을 분석하여 효과적인 크로스셀링 전략을 수립하고 고객들이 다양한 상품을 경험하며 추가 가치를 누리도록 유도해야 함

⑩ 판매팀 성과 정보

- 개별 영업사원의 성과
 - ▶ 개별 영업사원이 달성한 판매 성과와 성과에 영향을 미치는 요소들
 - ▶ 개별 영업사원의 판매량, 매출액, 신규고객 확보 등을 통해 측정 가능
 - 예 : 영업사원 A가 한 달 동안 100개의 제품을 판매하여 매출액 1억원을 달성했다면, 그의 개별 성과는 100개의 판매 및 1억원의 매출액임
 - ▶ 개별 성과 정보는 영업사원의 역량 평가와 보상, 그리고 개별 영업 전략의 성과 분석에 활용되므로 마케팅 담당자들은 개별 영업사원의 성과를 지속적으로 모니터링하고 필요한 지원 및 개선을 제공하여 전체적인 판매팀의 성과 향상을 도모해야 함
- 팀별 목표 달성 여부
 - ▶ 팀이 설정한 목표 달성 여부를 나타내는 정보
 - ▶ 팀의 전반적인 성과와 목표 달성에 대한 평가를 위해 사용됨
 - 예 : 팀 A의 목표는 월매출 1억원을 달성하는 것이었고, 실제로 팀 A가 월매출 1억2천만원을 달성했다면, 팀 A는 목표달성 여부에서 성공한 것으로 판단됨
 - ▶ 팀의 성과 평가, 보상 및 개선 방향을 결정하는 데 도움을 주므로 팀별 목표 달성 여부 정보를 통해 성과를 분석하고, 성과를 향상시키기 위해 필요한 조치를 취할 수 있음
- 매출 성장률
 - ▶ 특정 기간 동안 판매팀의 매출이 얼마나 성장했는지를 나타내는 지표
 - ▶ 이전 기간에 비해 판매팀의 매출이 얼마나 증가했는지 백분율로 표현함
 - 예 : 지난 분기 판매팀의 매출이 10억원이었고, 현재 분기 판매팀의 매출이 12억원이라면, 매출 성장률은 20%임
 - ▶ 판매팀의 성과와 성장 동향을 파악하고 비즈니스 전략 수립에 도움을 줌

⑪ 상품 판매 수

- 특정 기간 동안 판매된 상품의 수
- 일반적으로 개별 상품이나 상품 카테고리별로 파악할 수 있음
- 상품의 인기와 수요를 파악하고 마케팅 전략을 조정하는 데에 도움이 됨
 - ▶ 상품 판매 수의 변화를 추적함으로써 마케팅 활동의 성과를 평가하고 판매 전략을 최적화할 수 있음
 - ▶ 예 : 특정 광고 캠페인이나 할인 행사를 통해 상품 판매 수가 증가한다면 해당 마케팅 전략이 효과적이었다고 해석할 수 있음

⑫ 대금회수율

- 회사가 발행한 청구서나 판매 거래에서 고객으로부터 대금을 회수하는 비율
- 매출과 현금 흐름에 직접적인 영향을 미치며, 회사의 재무 건전성과 운영 효율성을 평가하는 데에 사용됨
- 대금 회수율을 분석하여 고객 신뢰도, 결제 시스템 효율성, 채권 관리 전략 등의 개선에 활용할 수 있음

⑬ 고객단가

- 매출액을 고객 수로 나누어 계산하는 지표
 - ▶ 예 : 한 기간 동안의 매출액이 10억원이고 해당 기간 동안의 고객 수가 10,000명이라면 고객단가는 100,000원임
- 평균적으로 각 고객이 회사에 기여하는 매출액을 의미함
- 고객단가를 분석하면 고객 가치를 파악할 수 있으며, 고객단가가 높은 고객 세그먼트를 식별하여 타겟팅 전략을 수립할 수 있음

⑭ 해약건수

- 특정 기간 동안의 해약된 계약 수를 나타내는 지표
- 고객 이탈과 관련하여 중요한 정보를 제공하며, 이를 분석하여 고객 이탈률을 파악하고 이를 줄이는 데에 집중할 수 있음
- 또한, 이탈 원인을 파악하고 이를 개선하기 위한 전략을 수립하여 고객 유지를 강화하고 지속적인 매출을 유지할 수 있음

⑮ 고객불만 수

- 특정 기간 동안 접수된 고객의 불만 사항의 수를 나타내는 지표
- 고객불만 수를 분석하여 주요 불만 사항을 파악하고 고객경험 및 서비스 품질 개선을 위한 대책을 마련할 수 있음
- 또한, 고객불만 수의 추이를 살펴보면 제품/서비스 개선이나 마케팅 전략의 효과를 평가할 수 있음

⑯ 상담 수

- 고객과의 상담 또는 문의 수
- 고객의 관심과 참여도를 파악하는 데 도움을 주기 때문에 제품 또는 서비스에 대한 관심 수준을 평가하고 마케팅 전략을 조정할 수 있음
 - ▶ 예 : 상담 수가 증가하면 마케팅 담당자는 제품 또는 서비스에 대한 홍보 및 광고를 강화하고 고객 문의에 신속하게 대응하여 고객 관심을 유지하고 이를 구매로 이어질 수 있도록 지원할 수 있음

⑰ 수주 수

- 제품이나 서비스를 주문하거나 구매하는 고객의 수를 나타내는 지표
- 제품의 수요와 판매 성과를 파악하는 데 도움을 줌
- 이를 통해 제품의 인기도와 수요 변동을 분석할 수 있으며, 수주 수의 변화를 통해 마케팅 전략을 조정할 수 있음

4) 고객

① 순수고객추천지수(NPS, Net Promoter Score)

- 고객이 제품과 서비스를 다른 사람에게 추천하고자 하는 의지가 있는지를 측정하는 지표
- 설문조사를 통해서 확인하며, 전체 추천자의 비율에서 비판자의 비율을 뺀 수치임

- ▶ 예 : 추천의향을 0~10의 수치로 응답하도록 하고 답변을 '권유(9~10)', '중립(7~8)', '비판(0~6)' 등으로 분류하여 전체 권유자의 비율에서 비판자의 비율을 뺀 수치로 계산

② 고객생애가치(LTV, Lifetime Value)

- 한 명의 고객이 회사와의 장기적인 관계 동안 제공하는 예상 가치를 나타내는 지표
- 고객이 회사의 제품 또는 서비스를 구매하고 유지하는 동안 생산되는 순이익의 총합으로 계산
 - ▶ 예 : 한 명의 고객이 회사의 제품을 평균 3년 동안 구매하고, 매년 회사에 100만원의 순이익을 제공한다면, 해당 고객의 LTV는 300만원이 됨
- 고객 유치, 유지, 재구매를 위한 마케팅 전략 및 자원 할당에 중요한 역할을 함

③ 고객유지율(CRR, Customer Retention Rate)

- 기업이 유지하고 있는 고객 중에서 얼마나 많은 고객이 재방문하는지를 나타내는 지표
- 재방문한 고객 수를 이전 기간의 총고객 수로 나눈 비율로 계산
 - ▶ 예 : 기업이 이전 기간에 100명의 고객을 보유하고, 현재 기간에 80명이 재방문한다면, CRR은 80%임
- 높은 CRR은 기업이 고객을 유지하고 충성도를 향상시키는 데 성공했다는 것을 나타내며, 고객 유지를 위한 마케팅 및 서비스 전략의 효과를 평가하는 데 도움을 줌

④ 고객성향

- 고객들의 행동, 선호도, 관심사 등을 파악하여 그룹화하고 분석한 정보
- 고객을 더 잘 이해하고 타겟팅한 마케팅 전략을 수립하는 데 도움을 줌
- 다양한 데이터 소스를 활용하여 수집됨
 - ▶ 예 : 구매 기록, 웹사이트 방문 기록, 소셜 미디어 활동 등을 분석하여 고객의 성향 파악 가능
- 이를 통해 고객의 관심사, 선호 제품, 구매 패턴 등을 이해하고 맞춤형 콘텐츠, 제품 및 서비스를 제공하여 고객 만족도와 구매 유도를 높일 수 있음

⑤ 고객욕구

- 고객들이 제품이나 서비스를 선택하고 구매하는 동기와 욕구를 이해하는 정보
- 이는 제품 개발, 마케팅 전략 및 커뮤니케이션 방식을 결정하는 데 도움을 줌
- 설문조사, 인터뷰, 소셜 미디어 분석 등 다양한 방법으로 수집될 수 있음
 - ▶ 예 : 고객의 편의성, 가격, 품질, 브랜드 이미지 등에 대한 욕구를 파악하여 고객들이 가치를 느끼는 요소를 파악하고, 이를 반영하여 제품과 서비스를 개선하거나 마케팅 메시지를 구성할 수 있음
- 이를 통해 고객의 욕구를 충족시키고 고객 경험을 향상시키는 방향으로 전략을 수립할 수 있음

⑥ 구매패턴

- 고객들이 특정한 행동을 반복하는 패턴(구매 행동 패턴)을 이해하는 정보
- 고객들의 구매 패턴에 대한 통찰을 얻고 전략을 개발하는 데 활용
 - ▶ 예 : 어떤 고객들은 특정 기간에 주기적으로 구매를 하거나 특정 상품 카테고리를 선호하는 등의 패턴을 보일 수 있으며, 이를 바탕으로 고객들에게 맞춤형 제안, 재구매 유도, 크로스셀링 기회 발굴 등이 가능함
- 구매패턴 정보를 분석하여 고객 이탈 가능성을 예측하고 이를 예방하는 방안을 마련할 수도 있음

⑦ 고객만족도

- 고객이 제공받는 제품 또는 서비스에 대한 만족도를 측정하는 지표
- 일반적으로 설문조사나 피드백을 통해 수집되며, 이를 통해 고객의 경험과 기대 평가

- 중요한 마케팅 지표로 활용되므로 고객만족도를 모니터링하고 분석하여 제품 또는 서비스 개선에 활용하고, 고객 요구와 기대에 부합하는 전략을 수립해야 함

⑧ 고객 행동 데이터

- 고객이 제품 또는 서비스를 이용하는 과정에서 보이는 행동을 기술하거나 이해하기 위해 사용되는 모든 데이터의 집합
 - ▶ 예 : 고객의 구매 기록, 방문 빈도, 이벤트 참여 여부, 웹사이트 방문 시간 등
- 이러한 정보를 바탕으로 고객의 선호도, 관심사, 구매 성향 등을 파악할 수 있음
- 고객 행동 데이터를 분석하여 개별 고객에게 맞춤형 마케팅 전략을 구축하고, 효율적인 고객 관리할 수 있음

⑨ 고객 세그먼트(segment)

- 고객들을 공통적인 특성에 따라 분류하는 활동 또는 그 결과물
 - ▶ 예 : 나이, 성별, 지역, 소득 수준, 관심사 등을 기준으로 고객을 세그먼트로 나눌 수 있음
- 이를 통해 다양한 고객 그룹의 특성을 파악하여 각 세그먼트에 맞는 제품, 서비스, 마케팅 전략을 개발할 수 있음
 - ▶ 예 : 젊은 남성을 위한 상품과 중년 여성을 위한 상품은 다른 특성을 가지므로, 고객 세그먼트에 따라 다른 마케팅 전략을 적용할 수 있음

⑩ 영업을 통해 확인한 잠재고객

- 영업, 상담 등을 통해서 충분히 조사한 결과 회사의 제품을 구입할 확률이 높다고 판단된 고객의 수를 확인할 수 있는 지표
- 잠재고객 정보는 다양한 형태로 수집될 수 있음
 - ▶ 예 : 영업 상담 내역, 행동 기록, 관심사 및 선호도 조사 등
- 이 정보를 분석하여 고객 프로파일을 세분화하고 맞춤형 마케팅 전략을 수립할 수 있음

⑪ 마케팅에서 식별된 잠재고객

- 마케팅 활동을 통해 특정 제품이나 서비스에 관심을 표현한 고객
- 이메일 구독, 웹사이트 등록, 이벤트 참가 등으로 식별될 수 있음
 - ▶ 예 : 온라인 캠페인을 통해 500명의 관심고객을 모았다면, 이는 잠재적인 비즈니스 기회로 간주됨
- 마케팅에서 식별된 잠재고객 정보를 수집하고 관리하여 향후 타겟팅 및 판매 활동에 활용할 수 있음

⑫ 잠재고객당 비용

- 마케팅 활동을 통해 확보한 잠재고객을 얻기 위해 투자한 비용
- 마케팅 예산을 효과적으로 사용하고 투자 수익성을 평가하는 데 도움을 줌
 - ▶ 예 : 마케팅 캠페인 비용을 총확보한 잠재고객 수로 나누어 계산할 수 있음
- 이러한 잠재고객당 비용은 마케팅 전략과 실행 계획에 영향을 미치며, 이를 통해 효과적인 마케팅 리소스 할당과 성과 평가를 수행할 수 있음

⑬ 고객획득비용

- 총마케팅 비용을 신규 고객 수로 나눈 값
- 이 정보를 통해 고객 획득에 투자한 비용을 파악하고, 효율적인 마케팅 전략과 예산 할당에 도움을 줄 수 있음
 - ▶ 낮은 고객획득 비용은 비즈니스의 수익성을 향상시키는 중요한 요소임

⑭ 월간 활성 사용자(MAU, Monthly Active User)

- 특정 서비스, 앱, 또는 웹사이트를 한 달 동안 이용한 사용자 수
- 일반적으로 월간 기준으로 측정되며, 해당 기간 동안 서비스에 접속하여 상호작용한 사용자들을 포함함
 - ▶ 예 : 특정 앱의 MAU가 10,000명이라면, 해당 앱을 한 달 동안 최소한 한 번 이상 사용한 사용자가 10,000명이라는 뜻임
- MAU는 사용자 활동 수준을 파악하고 서비스의 인기도와 성장을 추적하는 데 도움을 줌
- 이를 통해 서비스의 사용자 기반을 파악하고 사용자 유치와 유지에 대한 전략을 수립할 수 있음

5) 고객관계관리(CRM, Customer Relationship Management)

(1) 고객 정보 및 관련 데이터

① 고객의 개인 신상정보 (이름, 연락처, 이메일 주소 등)

- 고객의 신분, 성명, 주소, 전화번호, 이메일 등 개인 식별 및 연락에 관련된 정보 포함
 - ▶ 예 : 고객의 생년월일 정보를 수집하면 생일 기념 할인 혜택을 제공하거나 개인 맞춤형 마케팅을 할 수 있음
- 고객과의 관계를 유지하고 개인화된 마케팅 전략을 수립하는 데에 중요한 역할을 함

② 마케팅 채널 선호도

- 고객들이 어떤 채널이나 방법을 선호하여 상호작용하고 싶어하는지를 의미함
 - ▶ 예 : 일부 고객들은 전화나 이메일보다 채팅이나 소셜미디어를 통한 상호작용을 선호할 수 있음
- 이러한 정보는 고객들의 상호작용에 대응하는 데 도움을 주며, 개별 고객에게 보다 맞춤화된 커뮤니케이션을 제공하는 데 활용될 수 있음

③ 통화기록

- 고객과의 전화 통화 내용을 기록하여 관리하는 것
 - ▶ 예 : 고객의 문의 내용, 문제 해결 과정, 제공된 서비스에 대한 피드백 등이 포함될 수 있음
- 이를 통해 고객의 요구사항을 파악하고, 서비스 개선이나 마케팅 전략에 반영할 수 있음
- 또한, 통화기록은 고객과의 커뮤니케이션 히스토리를 제공하여, 다음 상호작용 시에도 고객에게 개인화된 경험을 제공하는 데 활용될 수 있음

④ 이메일 교환 기록

- 고객과의 이메일 소통 내용을 기록하여 관리하는 것
 - ▶ 예 : 이메일 교환 기록 정보에는 고객의 문의 내용, 상담 내용, 제품 또는 서비스에 대한 문의사항, 문제 해결 과정 등이 포함될 수 있음
- 이를 통해 고객의 요구사항을 파악하고, 개인화된 응답 및 서비스 제공을 할 수 있음
- 이메일 교환 기록은 고객과의 커뮤니케이션 히스토리를 제공하여, 이전 대화 내용을 참조하고 고객의 선호도에 맞는 마케팅 메시지를 전달하는 데 활용될 수 있음

⑤ 채팅 로그(log)

- 고객과의 채팅 대화 내용을 기록하여 분석하고 활용하는 것
 - ▶ 예 : 고객의 문의 내용, 상담 내용, 제품 또는 서비스에 대한 질문, 문제 해결 과정 등
- 이를 통해 고객의 요구사항과 선호도 파악, 개인화된 응답과 맞춤형 서비스 제공 가능
- 고객의 행동 패턴과 선호도를 분석하여 마케팅 전략을 개선하는 데 활용 가능

⑥ 소셜 미디어 상호작용 기록

- 고객과의 소셜 미디어 플랫폼에서의 상호작용을 기록하고 분석하는 데이터
 - ▶ 예 : 고객의 댓글, 좋아요, 공유 횟수, 소셜 미디어에서의 대화 기록 등
- 이러한 정보를 분석하여 고객의 관심사, 선호도, 소비 행동 등을 파악할 수 있음
- 고객에게 맞춤형 콘텐츠를 제공하거나 소셜 미디어에서의 상호작용을 통해 고객과의 관계를 강화할 수 있으며, 마케팅 캠페인의 성과를 평가하고 개선하는 데에도 활용될 수 있음

⑦ 고객의 의견 및 피드백

- 고객이 제공하는 직접적인 의견, 제품 또는 서비스에 대한 만족도 조사, 고객 만족도 조사 결과 등
 - ▶ 예 : 고객 만족도 조사에서 고객이 제공한 평가 점수, 의견, 개선 사항 등
- 제품 또는 서비스 개선에 대한 인사이트를 제공하며, 고객의 요구와 선호에 맞춘 전략을 수립할 수 있게 도와줌
- 고객의 의견 및 피드백을 분석하여 제품 또는 서비스의 문제점을 파악하고, 개선할 수 있음.

(2) 구매 이력 관련 데이터

① 구매일자

- 고객이 어떤 날짜에 어떤 제품을 구매했는지를 의미
- 고객의 구매 주거나 선호하는 구매 시기를 파악할 수 있음
- 구매일자를 기반으로 고객들을 그룹화하여 특정 기간에 할인 행사나 마케팅 캠페인을 진행할 수 있음
- 이처럼 구매일자 정보는 마케팅 전략 수립과 개별 고객에게 맞춤형 마케팅 활동에 도움을 줌

② 거래금액

- 고객이 구매한 상품 또는 서비스의 가격
- 거래금액 정보를 통해 마케팅 담당자는 고객의 구매력과 선호하는 가격대를 파악할 수 있음
- 고객들의 거래금액을 분석하여 고객 세그먼트를 구분하고, 이에 맞는 마케팅 전략을 수립할 수 있음
 - ▶ 예 : 고가 상품을 선호하는 고객 세그먼트에게는 고급 서비스나 할인 혜택을 제공하여 고객의 만족도와 충성도를 높일 수 있음

③ 결제정보

- 고객이 구매를 완료하기 위해 사용한 결제 수단과 관련된 정보
- 고객의 결제 선호도를 파악하고, 이에 맞는 결제 옵션을 제공할 수 있게 도와줌
- 고객들의 결제 행동 패턴을 파악하여 마케팅 전략을 개선하고 개인화된 제안을 제공할 수 있음
 - ▶ 예 : 신용카드 결제를 선호하는 고객에게는 신용카드 관련 혜택을 제공하여 구매 유도를 할 수 있음

④ 구매채널

- 고객이 제품 또는 서비스를 구매하는 데 사용한 채널에 관한 정보
- 고객이 어떤 경로를 통해 제품을 구매했는지를 파악할 수 있게 해줌
- 어떤 채널이 가장 효과적인 판매경로인지를 확인하고, 마케팅 전략을 개선할 수 있음
 - ▶ 예 : 온라인 쇼핑몰을 통해 구매한 고객에게는 이메일 마케팅을 활용하여 추가적인 상품 추천을 할 수 있음

(3) 서비스 요청 이력 관련 데이터

① 문의내역

- 고객이 서비스에 대해 문의한 내용과 그에 대한 처리 상태 등
- 고객의 요구사항과 문제점을 파악하고, 신속하게 대응할 수 있도록 도와줌
- 고객 만족도를 높이고, 문제점을 해결하여 고객 이탈을 방지할 수 있음
- 고객의 피드백과 요구사항을 분석하여 제품 개선 및 서비스 품질 향상에 활용할 수 있음
 - ▶ 예 : 특정 문의 유형이 빈번하게 발생한다면 그에 대한 개선 사항을 식별하여 서비스 향상에 반영할 수 있음

② 서비스 문제 해결 기록

- 고객이 겪은 문제 또는 불만 사항 및 그에 대한 해결 과정과 결과에 대한 기록
- 고객의 경험을 추적하고 개선할 수 있도록 도와주며, 유사한 문제가 반복해서 발생하는 경우에도 신속하고 효과적인 대응을 할 수 있도록 도움을 줌
 - ▶ 예 : 특정 제품에 대한 불만이 반복적으로 제기된다면 제품의 결함을 파악하고 개선 조치를 취할 수 있음
- 이를 통해 궁극적으로 고객 만족도를 높이고 이탈을 예방할 수 있음

③ 서비스 품질 평가

- 고객들이 제공한 서비스에 대한 평가 점수나 리뷰 등
- 고객이 실제로 경험한 서비스의 만족도를 측정하는 데 도움을 줌
- 이 정보를 분석하여 서비스의 강점과 약점을 파악하고 개선점을 찾을 수 있음
- 고객들의 서비스 품질 평가를 종합하여 경쟁사와 비교할 수 있음
 - ▶ 예 : 고객들이 특정 서비스 측면에서 높은 평가를 준다면 해당 서비스를 강화하거나 마케팅에 활용할 수 있음

6) 전자상거래(E-Commerce, 이커머스)

① 웹사이트 접속자 수

- 웹사이트에 접속한 방문자의 수를 측정하고 분석하는 데 사용되는 정보
 - ▶ 예 : 하루 동안의 웹사이트 접속자 수가 10,000명이라면 이를 통해 웹사이트의 일일 방문자 트래픽(traffic)을 알 수 있음
- 웹사이트의 인기도, 관심도, 사용자 동향, 특정 광고 캠페인의 성과 등을 파악할 수 있음

② 모바일 기기 접속자 수

- 모바일 기기를 통해 웹사이트나 앱에 접속한 사용자의 수를 나타내는 정보
 - ▶ 예 : 하루 동안의 모바일 기기 접속자 수가 5,000명이라면 모바일 트래픽의 규모 파악 가능
- 모바일 기기 접속자 수를 분석하여 모바일 사용자의 선호도, 구매 패턴, 사용 시간 등을 파악하고 모바일 마케팅 전략을 개선하는 데 활용할 수 있음

③ 자연검색량

- 특정 검색어가 검색 엔진에서 얼마나 많이 검색되는지를 나타내는 정보
 - ▶ 예 : “여행 가이드”라는 키워드의 월간 자연검색량이 10,000번이라면 해당 키워드에 대한 관심과 검색 트래픽 등을 파악할 수 있음

- 자연검색량 정보를 분석하여 효과적인 키워드 선택, 콘텐츠 최적화, 검색 엔진 순위 개선 등을 위한 전략을 수립할 수 있음

④ 노출도(Impression)

- 어떤 사람이 특정 웹사이트에 접속하였을 때 그 웹사이트에 등록된 광고에 노출된 횟수
- 사용자가 검색 키워드를 검색했을 때, 광고가 얼마나 노출되었는가를 나타내는 것으로, 온라인 광고 단가 산정기법인 천 번 노출당 비용(CPM, Cost Per Millennium)의 기준이 됨

⑤ 클릭률(CTR, Click-Through Rate)

- 광고나 콘텐츠의 성과를 측정하기 위해 사용되는 데이터
- 광고나 링크를 클릭한 사용자의 비율
 - ▶ 계산식 : (클릭 수) ÷ (노출 수)
 - ▶ 예 : 광고가 1,000번 노출되었고 그 중 100번 클릭되었다면 CTR은 10%임 [100/1,000]
- 광고 캠페인의 효과를 평가하고 개선하는 데에 중요한 지표임

⑥ 특정 콘텐츠의 방문자 수

- 웹사이트 또는 블로그 등 특정 콘텐츠 페이지에 접속한 방문자의 수를 나타내는 정보
 - ▶ 예 : 특정 블로그 글이 일주일 동안 1,000명의 방문자를 기록했다면 해당 콘텐츠의 주간 방문자 수는 1,000명임
- 어떤 콘텐츠가 인기가 많고 어떤 주제에 대한 관심이 있는지를 파악하는 데에 활용

⑦ 페이지 잔류시간

- 웹사이트의 방문자들이 특정 페이지에 머무는 시간을 측정하는 데이터
- 웹사이트 이용자들의 관심도와 참여도를 파악하는 데에 중요한 지표로 활용됨
 - ▶ 높은 페이지 잔류시간은 방문자들이 제공된 콘텐츠나 정보에 관심을 가지고 시간을 소비하는 것을 의미하며, 이를 통해 사용자 경험을 개선하고 콘텐츠 전략을 조정할 수 있음
- 특정 캠페인이나 변화된 웹사이트 디자인의 효과를 평가하는 데에도 활용

⑧ 콘텐츠 반응률(공유, 좋아요, 댓글 등)

- 특정 콘텐츠가 얼마나 관심을 받고 상호작용을 유도하는지를 나타냄
- 콘텐츠 반응률을 분석하여 효과적인 콘텐츠 전략을 개발하고, 관심을 끌고 상호작용을 유도하는 콘텐츠를 생성할 수 있음
- 타겟 대상의 관심사와 선호도를 파악하고, 커뮤니티와의 상호작용을 촉진하는 전략을 구축할 수 있음

⑨ SNS 방문자 수 증가율

- 특정 소셜 미디어 플랫폼에서의 방문자 수가 어떻게 변화하고 있는지를 나타내는 정보
- SNS의 성과와 인기를 평가하고, 마케팅 전략을 개선하는 데에 활용
- 경쟁사와의 비교를 통해 시장 동향을 파악하고, 타겟 대상과의 상호작용을 촉진하는 전략을 수립하는 데에도 유용함

⑩ SNS 플랫폼별 투자수익률(ROI, Return On Investment)

- 각 소셜 미디어 플랫폼에서의 마케팅 투자 대비 수익률을 나타내는 데이터
 - ▶ 예 : 페이스북 마케팅에 1,000만원을 투자하여 5,000만원의 수익을 얻었다면, 해당 플랫폼의 ROI는 4임 [(5,000 - 1,000) / 1,000]
- 특정 SNS 플랫폼에서의 마케팅 효과를 평가하고 투자 수익성을 분석하는 데에 중요한 지표

⑪ 다운로드 수(앱이나 콘텐츠 상품 등)

- 앱이나 콘텐츠 상품 등의 다운로드 횟수를 나타내는 정보
- 제품이나 서비스의 인기도와 수요를 측정하는 데에 중요한 지표로 활용됨
- 높은 다운로드 수는 제품 또는 콘텐츠의 인기와 관심을 나타내며, 이를 분석하여 제품 개선이나 마케팅 전략에 반영할 수 있음
- 콘텐츠 상품의 판매 성과나 앱의 이용 효과를 평가하는 데에도 활용됨

⑫ 팔로워(Follower) 수

- 소셜 미디어 플랫폼에서 계정 또는 페이지를 팔로우하는 사용자의 수를 나타내는 정보
 - ▶ 예 : 어떤 브랜드의 인스타그램 계정이 100,000명의 팔로워를 보유하고 있다면 해당 브랜드는 100,000명의 사용자에게 콘텐츠를 전달하고 소통할 수 있다는 것을 의미함
- 많은 팔로워를 보유한 브랜드는 높은 온라인 접근성과 홍보 가능성을 가지며, 이를 분석하여 소셜 미디어 전략을 개발하고 타깃 대상과의 상호작용을 촉진할 수 있음

⑬ 리드(Lead)

- 잠재적 고객 또는 관심 사용자들의 정보
- 사용자의 이름, 이메일 주소, 전화번호 등과 함께 추가 정보인 관심사나 구매 의향 등이 포함될 수 있음
- 고객과의 연락을 수립하고 관계를 발전시키는 데에 사용됨
 - ▶ 예 : 웹사이트나 랜딩 페이지에서 제공되는 이메일 구독 폼을 통해 수집된 리드 데이터는 이메일 마케팅을 통해 관심 사용자들에게 정보를 전달하거나 이용자와의 상호작용을 유도하는 데에 활용됨
- 리드 데이터를 통해 고객 프로파일을 구축하고 타깃 대상을 정확히 파악하여 개인화된 마케팅 전략을 수립할 수 있음

⑭ 클릭당 비용(CPC, Cost per Click)

- 광고주가 광고 클릭을 획득하는 데에 지불하는 평균 비용을 나타내는 지표
 - ▶ 예 : 특정 광고 캠페인에서 100만원을 소비하고 2,000번의 클릭을 얻었다면, CPC는 500원임
- 광고 효율성을 평가하고 비용 대비 클릭 수의 효과를 분석하는 데에 중요한 지표임
 - ▶ 낮은 CPC는 광고를 클릭하는 비용이 저렴하다는 것을 나타내며, 높은 CPC는 비용 대비 클릭 수가 적다는 것을 의미함

⑮ 천 번 노출당 비용(CPM, Cost per Millennium)

- 광고주가 광고가 1,000번 노출되는 데에 지불하는 평균 비용
- 광고 노출을 기준으로 하기 때문에 광고 클릭 수에 직접적인 영향을 받지 않음
 - ▶ 예 : 특정 광고 캠페인에서 100만원을 소비하고 1,000,000번의 노출을 얻었다면, CPM은 1,000원임
- 광고 노출 비용을 평가하고 광고 캠페인의 효율성을 비교하는 데에 중요한 지표로서, 광고 예산을 효율적으로 분배하고, 다른 광고 매체 또는 광고 타겟팅 전략을 비교하여 최상의 결과를 도출하는 데에 활용됨

⑯ 인스톨당 비용(CPI, Cost per Install)

- 앱을 설치(Install, 인스톨)하는 데에 지불하는 평균 비용
 - ▶ 예 : 특정 앱 마케팅 캠페인에서 100만원을 소비하고 2,000번의 앱 설치를 얻었다면, CPI는 500원이 됨
- 앱 설치 효율성을 평가하고 광고 캠페인의 성과를 분석하는 데에 중요한 지표임
 - ▶ 낮은 CPI는 앱 설치 비용이 저렴하다는 것을 나타내며, 높은 CPI는 비용 대비 앱 설치 수가 적음을 의미함

⑰ 액션당 비용(CPA, Cost per Action)

- 특정 액션을 수행하는 데에 지불하는 평균 비용
- 일반적으로 액션은 광고주가 원하는 목표에 따라 다양할 수 있으며, 이메일 구독, 회원 가입, 구매 등이 될 수 있음
 - ▶ 예 : 특정 마케팅 캠페인에서 100만 원을 소비하고 500번의 구매 액션을 얻었다면, CPA는 2,000원이 됨
- 특정 액션의 효율성을 평가하고 광고 캠페인의 성과를 분석하는 데에 중요한 지표
- 낮은 CPA는 효율적인 액션 달성을 의미하며, 높은 CPA는 비용 대비 액션 수가 적다는 것을 의미함

⑱ 이탈률

- 웹사이트, 앱 또는 콘텐츠 페이지 등에서 사용자가 페이지를 떠나는 비율
- 페이지에 방문한 사용자 중에서 얼마나 많은 사용자가 해당 페이지에서 머무르지 않고 떠나는지를 나타내며, 백분율로 표시됨
 - ▶ 예 : 특정 웹페이지의 이탈률이 50%라면, 절반의 사용자가 페이지를 떠나서 다른 페이지로 이동했음을 의미함
- 사용자 경험과 페이지의 효과성을 평가하는 데에 중요한 지표가 됨

⑲ 전환율(CVR, Conversion rate)

- 얼마나 많은 사람이 광고를 본 후 실제 행동으로 옮기는가에 관한 비율
- 랜딩 페이지에서 결제까지 전환퍼널을 최적화하는 데 필요한 지표로, 마케팅 활동을 통해 원하는 액션(전환)을 수행한 사용자의 비율을 나타냄
 - ▶ 랜딩 페이지(landing page) : 광고가 탑재된 웹사이트 페이지
 - ▶ 퍼널(funnel) : 광고 노출 대비 실제 구매자 수가 적어, 이들의 숫자를 시각화할 때 깔대기 모양으로 보이는 것
- 일반적으로 전환은 구매, 가입, 다운로드 등 마케팅 목표에 따라 다양할 수 있음
 - ▶ 계산식 : (전환을 수행한 사용자 수) ÷ (마케팅에 참여한 전체 사용자 수) × 100(%)
 - ▶ 예 : 특정 광고 캠페인에서 1,000명의 사용자가 방문했고, 그 중 100명이 구매를 완료했다면, 전환율은 10%임

⑳ 고착도(Stickiness, 스티키니스)

- 사용자가 특정 제품, 서비스 또는 플랫폼에 얼마나 정서적으로 혹은 경제적으로 종속되어 있는지를 나타내는 지표
- 높은 고착도는 사용자들이 지속적으로 해당 제품 또는 서비스를 이용하고, 다른 대안보다 우선적으로 선택하는 경향을 보인다는 것을 의미함

㉑ 장바구니에 있는 제품 수

- 온라인 쇼핑 사이트나 앱에서 사용자가 장바구니에 담은 제품의 수
- 사용자의 관심과 구매 의향을 파악하는 데에 도움을 줌
 - ▶ 예 : 사용자가 장바구니에 많은 제품을 담았다면 구매 의사가 높다는 신호일 수 있음
- 또한, 장바구니에 있는 제품 수의 변화를 추적함으로써 마케팅 전략의 효과 평가 가능
 - ▶ 즉, 장바구니에 있는 제품 수가 증가하면 마케팅 활동이 성과를 거두고 있는 것으로 해석 가능
- 장바구니에 있는 제품 수를 분석하여 구매 전환율을 증가시키기 위한 전략을 수립하고 사용자 경험을 개선하는 데 활용할 수 있음

3. 공급관리(생산운영관리) 기본정보¹⁾

1) 생산시스템의 효율성 분석을 위해 필요한 투입 및 산출 데이터

① 투입 및 산출데이터 개요

- 각 기업/기관의 생산성 및 효율성을 비교·분석하기 위해 각 생산시스템에 필요한 투입데이터와 산출데이터를 알아야 함

② 기업/기관 유형별로 필요한 투입 데이터 및 산출 데이터 예시

- 일반적인 투입 데이터와 산출 데이터
 - ▶ 투입 데이터 : 자재, 에너지, 정보, 경영, 기술, 노동 등
 - ▶ 산출 데이터 : 제품, 정보, 경험 등
- 병원
 - ▶ 투입 데이터 : 과별 의사, 간호사, 행정 직원, 의료 장비 및 시설, 건물, 행정 시스템
 - ▶ 산출 데이터 : 각종 의료 서비스의 질, 완치된 환자
- 공장
 - ▶ 투입 데이터 : 노동자, 공장 부지, 원자재, 설비 배치, 에너지, 생산 부서, 기계 장비
 - ▶ 산출 데이터 : 완제품
- 대학
 - ▶ 투입 데이터 : 교수, 행정 직원, 연구 시설 및 설비, 강의실, 학교 건물, 학교 부지, 도서관
 - ▶ 산출 데이터 : 졸업생, 연구 실적
- 국가
 - ▶ 투입 데이터 : 국민, 대통령, 관료, 지자체, 행정기관, 행정 시스템, 군사력
 - ▶ 산출 데이터 : 국가 위상, 경쟁력
- 음식점
 - ▶ 투입 데이터 : 재료, 요리사, 직원, 요리 기구, 전통, 위치, 인테리어
 - ▶ 산출 데이터 : 음식, 고객 만족도

2) 수요예측

① 수요예측

- 수요분석에 기반하여 시장조사와 다양한 예측조사 결과를 취합하여 미래수요를 예측하는 일
- 산업 전체의 수요가 질적·양적으로 어떤 경향을 나타내고 어떤 상태에 있는가를 과거 및 현재의 데이터를 기초로 하여 예측
- 생산운영관리의 가장 큰 목표는 '수요와 공급의 일치'이며, 공급은 조절 가능한 반면, 수요는 조절할 수 없으므로, 수요예측은 '알 수 없고 조절할 수 없는 수요'에 대해 공급을 맞추는 활동으로 재해석할 수 있음
 - ▶ 예측 : 과거의 데이터를 통해 미래의 값을 추정하는 행위
- 알 수 없는 미래의 데이터를 예측함으로써 경영자는 미래에 대한 계획을 세울 수 있고, 관리의 기준을 세울 수 있으나, 불확실성으로 인해 수요예측의 정확도가 떨어질 수 있음

1) 산업통상자원부에서 시행한 산업통상협력개발지원사업의 결과로 만들어진 교재에 수록되어 있는 내용을 토대로 작성됨.

- ▶ 이에 여러 불확실성을 제거하기 위한 활동 역시 수요예측의 일부로 볼 수 있음

② 시간적 범위에 따른 수요예측 구분

- 단기 수요예측 : 시간, 일, 주, 월 등 현재 진행되고 있는 생산운영과 관련된 예측
- 장기 수요예측 : 분기, 반기, 년, 향후 계획 등 제품, 서비스 등의 산출물의 수명 기간과 관련된 예측

③ 수요 변화

- 수요예측은 불확실성으로 인해 정확할 수 없으며, 그 불확실성 중 수요 변화에 주목해야 함.
 - ▶ 시장이 글로벌화되어 기업이 본국 소비자의 니즈 외에 세계 소비자의 니즈를 고려해야 함에 따라 수요변화는 더욱 큰 불확실성을 가짐
- 수요변화의 형태 : 수평적 수요, 추세적 수요, 계절적 수요, 순환적 수요, 무작위 수요 등
 - ▶ 수평적 수요 : 수요가 일정한 평균을 중심으로 오르내리는 유형
 - 예 : 치약이나 칫솔과 같은 생필품은 수요가 일정하여 이를 파악하기 쉬움
 - ▶ 추세적 수요 : 시간의 흐름에 따라 평균값이 증가 또는 감소하는 형태를 보이는 것
 - 예 : 휴대폰 산업의 추세적 수요는 과거 일반폰에서 터치폰을 거쳐 현재 스마트폰에 이르기까지 장기적으로 변화함
 - ▶ 계절적 수요 : 계절이나 주, 월에 따라 수요의 증감이 반복되는 패턴 유형
 - 예 : 기후의 변화에 따른 제철 과일이나 전력의 사용량 등이 이에 해당
 - ▶ 순환적 수요 : 연 단위 이상의 장기간 동안 수요의 증감이 반복되는 패턴 유형
 - 예 : 야구, 축구, 올림픽 등에 관한 수요
 - ▶ 무작위 수요 : 기상 변화나 자연재해 등 예측이 불가능하고 무작위로 변하는 수요 형태

④ 수요예측 방법

- 더 나은 예측을 위해서 정확도를 측정해야 하며, 일반적으로 예측의 정확도는 실제값과 예측값의 차이로 측정됨
 - ▶ 즉, 기존 자료(과거 데이터)를 활용하여 예측값과 실제값을 관찰하고, 예측오차가 가장 적은 기법을 선택한 뒤, 그 예측오차 대비 비용(기회비용)을 고려하여 예측 기법을 선정하여야 함
- 일반적인 수요예측 방법
 - ▶ 평균절대오차(MAD, Mean Absolute Deviation) : {(예측값) - (실제값)}의 절댓값을 평균한 것으로, 오차의 절댓값을 평균한 값이라 할 수 있음
 - ▶ 평균절대백분율오차(MAPE, Mean Absolute Percent Error) : 평균절대오차를 퍼센트로 나타낸 것
 - ▶ 평균제곱오차(MSE, Mean Squared Error) : 평균절대오차를 제곱한 뒤 (n-1)로 나누어 준 값

3) 품질관리

① 품질관리(Quality Control)

- 품질 : 제품 또는 서비스가 제공하는 성능이 고객의 기대를 충족시키는 정도
- 품질 결과를 표준과 비교·측정하여 표준에 미달되는 경우 수정하는 프로세스로 공정이 잘 진행되고 있는지를 확인하기 위한 목적으로 실시
- 기업은 이러한 품질관리를 위해 공정산출물의 데이터를 통계적 기법에 기반하여 점검함으로써 품질관리 목적을 달성할 수 있음

② 품질검사

- 품질관리를 위해서는 결국 ‘검사(제품이나 서비스를 표준과 비교하는 평가 활동)’를 실시해야 함
- 검사 시기에 따른 구분
 - ▶ 생산 전 검사 : 투입되는 자원의 적합성 검사(샘플링(Sampling) 검사)
 - ▶ 생산 중 검사 : 투입자원의 결과물 전환과정의 적합성 검사(공정관리)
 - ▶ 생산 후 검사 : 제품이 고객에게 인도되기 전에 최종적으로 실시하는 적합성 검사(샘플링 검사)로, 공정관리 형태로 진행
- 검사 시 고려사항
 - ▶ 검사의 양
 - ▶ 검사의 빈도
 - ▶ 검사의 위치 : 공정의 어느 위치에서 검사가 이루어져야 하는지
 - 중앙 vs 생산현장
 - 불량률이 자주 발생하는 지점 파악 후 해당 지점에서 검사 필요
 - ▶ 발생횟수(속성에 대한 검사(발생횟수를 측정)) 또는 특성치의 값(변량에 대한 검사(특성치 측정))
- 전형적인 검사 시기 및 위치
 - ▶ 원재료나 구매 부품(납품된) 수령 시, 완제품의 출하 전
 - ▶ 높은 가격의 생산 공정 이전, 돌이킬 수 없는 공정 이전, 결함이 숨겨지는 공정 이전 등

③ 품질 기법

- 6가지 주요 품질 기법²⁾
 - ▶ 체크리스트 기법 : 검토가 필요한 사항에 대하여 체크리스트를 작성하여 실무자와 품질관리자가 점검하는 기법(공중 화장실 청결도 체크)
 - ▶ 히스토그램 기법 : 데이터의 범위를 몇 개의 계급으로 나누고 각 계급의 발생 빈도수를 막대그래프로 나타낸 그림(데이터 분포 형태를 간편히 파악 가능)
 - ▶ 산점도 기법 : 두 변수의 특성 및 요인 관계를 시각적으로 나타내고 싶은 경우에 사용하는 방법(회귀 분석, IPA 분석)
 - ▶ 그래프 기법 : 막대 그래프, 띠 그래프, 꺾은 선 그래프, 원 그래프, 레이더 차트 등 보는 사람이 알기 쉽고 구체적으로 판단 가능하게 하는 방법
 - ▶ 파레토 분석 기법 : 문제의 원인을 중요하지 않은 다수의 원인과 중요한 소수로의 원인으로 분류하는 방법
 - 파레토(Pareto) : 불균형적인 부의 분배로 80%의 부가 20%의 사람에게 집중되어 있음
 - 주란(Juran) : 80%의 품질 문제가 20% 주요 원인에 집중되어 있음
 - ▶ 서브퀄(SERVQUAL) : 서비스 품질 측정 기법으로 고객의 서비스 품질에 대한 인식 정도를 측정(양적 접근방식이 아닌 질적 접근방식)

2) Stevenson, W. (2008), Operations Management(10th ed.), McGraw-Hill

4) 공급사슬관리

① 공급사슬관리(SCM, Supply Chain Management)

- 공급사슬을 전략적으로 조정하여 공급과 수요를 통합적으로 관리하는 것을 목적으로 하는 관리 방법
- 하나의 공장이나 기업이 공급의 모든 과정을 진행할 수 없으므로 공급사슬관리가 중요함
 - ▶ 예를 들어, 자동차 산업에 공급사슬이 없다면 자동차 생산기업은 자동차 부품에 들어가는 철, 알루미늄 등의 광석을 캐는 일부터 소비자에게 판매하고 애프터서비스를 제공하는 일까지 모두 도맡아서 진행해야 함
 - ▶ 현대 기업들은 어떤 형태로든 다른 기업과 공급-수요 계약을 맺고 있으며 계약에 따라 공급자가 되기도, 수요자가 되기도 하는 특성을 가짐
- 공급사슬은 종종 가치사슬(Value Chain)이라고 불리는 데 이는 제품이나 서비스가 공급사슬을 따라 이동하며 가치가 부가되는 개념을 반영하기 때문임
 - ▶ 일반적으로 가치사슬은 단일 조직이 아니라 독립적인 다수의 조직으로 구성되는 특성이 있음

② 공급사슬의 대표적인 이동 유형

- 물리적인 이동(physical movement) : 문자 그대로 제품이 실질적으로 이동하는 것을 의미함
- 현금흐름(flow of cash) : 제품이 실질적으로 이동하게 되면, 제품의 대금을 치르면서 현금이 이동하게 됨
 - ▶ 현금흐름은 일반적으로 제품의 이동 방향과 반대로 움직임
 - 예를 들어, 공장에서 어음을 발행한 뒤, 추후 판매가 되어 물품 대금을 지급받으면 공급처로 현금이 이동하는 형태임
- 정보의 교환(exchange of information)
- 공급사슬을 단순히 물류(Logistics)로만 인식하는 경우도 있으나 물류는 정방향과 역방향의 흐름으로 이루어지는 제품과 서비스, 현금 그리고 정보로 구성되는 공급사슬의 일부분에 해당함

5) 구매 관리

① 구매관리 = 구매부서의 역할

- 기업이나 공장의 구매(Purchasing)부서는 제품 생산과 서비스 제공에 필요한 자재와 부품, 보급품 및 서비스를 확보할 책임이 있음
- 구매는 구매 제품의 원가 관리 외에 기업 운영에 많은 영향을 미치는 중요요인으로, 제품 및 서비스의 품질, 인도(delivery) 시기에 중요한 영향을 미침
- 이에 구매부서는 운영전략 지원을 위한 제품 및 서비스 구매계획을 수립·수행하는 것을 목표로 함
- 또한, 구매부서의 임무는 공급자 식별 및 계약 협상, 공급자 데이터베이스 유지관리, 적시에 비용 효율적인 방식으로 운영 요구사항 이상의 제품 및 서비스 획득, 공급업체 관리 등을 포함
- 마지막으로, 구매부서의 역할은 공급업체를 선택하고, 계약을 협상하고, 파트너십을 구축하고, 공급업체와 다양한 기능부서 간의 중개자 역할을 하는 것으로 공급사슬 관리에 매우 중요하다고 할 수 있음

② 구매관리활동

- 구매관리 내에서 일어나는 일반적인 구매주기(purchasing cycle)
 - ▶ 구매부서의 구매요청 확인 → 적절한 공급자 선정 → 공급자에게 주문 → 주문 감독(monitors orders) → 주문제품 접수(receiving orders)

③ 구매 유형

- 기업에서는 일반적으로 중앙집중구매 및 분산구매를 통해 제품을 구매함
 - ▶ 중앙집중구매 : 단일 부서에 의해 기업의 구매 업무가 수행되는 형태로, 이때의 특정 부서가 대부분 본사의 구매부서인 경우가 많음
 - ▶ 분산구매 : 개별 부서나 별도의 여러 곳에서 필요한 제품을 각기 구매하는 것으로, 이때의 구매 주체는 본사의 구매부서가 아닌 경우가 많음

④ 구매관리와 데이터

- 본사의 구매부서는 다른 부서나 지역에서 어떤 물품을 필요로 하는지에 대한 데이터 획득이 필수적임
- 구매부서에서는 입하 및 출하(Incoming and Outgoing Shipments) 과정에서 트래픽 관리를 담당하기도 함
 - ▶ 트래픽관리(Traffic management) : 자재 또는 제품의 입·출하 선적을 감독하는 것을 의미
 - ▶ 다양한 선적 대안, 정부 규정, 수량 및 시기에 대한 조직적 요구사항, 잠재적인 선적 지연 또는 불가 등으로 발생하는 비용을 고려하여 선적방법과 시점에 대해 결정하고 계획을 수립
 - ▶ 선적된 제품과 자재를 시스템 추적(System Tracking & Tracing)하여 선적품 현황 파악뿐만 아니라 선적비용과 일정계획에 대한 업데이트를 제공하는 역할을 수행
- 이 모든 과정에서 다양한 데이터가 생성되며, 구매부서에서는 해당 데이터를 활용하여 운영전략의 지원을 위한 활동 수행

6) 황소채찍효과

① 황소채찍효과(Bullwhip Effect)의 개념

- 공급사슬의 후방(역방향)에 위치하는 기업일수록 재고 변동 폭이 점점 증가하는 현상을 의미함
- 효과적인 공급사슬의 궁극적인 목표는 공급사슬 참여기업 간의 협력 관계를 구축하여 공급사슬 참여기업들이 수행하는 활동에서의 계획 및 협력을 촉진하는 것임
- 효과적인 공급사슬 달성에 가장 큰 걸림돌은 재고
 - ▶ 재고는 공급사슬의 버퍼(buffer) 역할을 하지만, 동시에 재무상태를 악화시키므로 생산운영관리에서 필요악으로 불림
 - 예 : A제품의 소비자가 10명일 경우, 소비자에게 제품을 직접 판매하는 소매점은 안전재고 2개를 포함하여 도매상에게 12개를 주문할 수 있으며, 도매상에게 수요는 12개이므로, 안전재고 3개를 포함하여 유통상에게 15개를 주문할 수 있음. 유통상 역시 안전재고를 포함하여 공장에 18개를 주문하면, 실제 소비자의 수요는 10개지만 공급사슬 전체에서 18개의 제품이 생산되고 결국 80%의 재고가 남게 됨

② 황소채찍효과의 영향

- 황소채찍효과는 재고흐름속도에 병목(bottle-neck) 현상을 발생시킬 수 있음
- 공급사슬도 하나의 프로세스이기 때문에 속도가 중요하며, 제품의 빠른 이동과 그에 따른 금전적인 보상, 그리고 정보의 이동이 중요함
 - ▶ 재고흐름속도 : 재고(자재, 제품)가 공급사슬을 따라 이동하는 속도
- 즉, 자재가 공급사슬을 따라 더 빨리 이동할수록 재고유지비용이 적어지고 고객의 주문이 더 빨리 이행될 수 있으며 제품의 현금 전환 또한 더 빨리 이루어지나, 황소채찍효과는 이 과정에 병목 현상을 발생시킴

- 이에 공급사슬 후방으로 갈수록 재고 변동폭을 줄이기 위해 IT 기술을 통한 실시간 재고 알림, 실시간 수요 알림 등 정보기술이 도입되고 있음
- 즉, 재적 효과의 발생은 데이터의 실시간 공유를 통해 억제할 수 있으며, 글로벌 기업들은 대부분 이러한 재고 현황 등의 경영정보를 실시간으로 시각화하여 모니터링할 수 있는 시스템을 보유하고 있음

7) 재고와 경제적 주문량 모형

① 재고관리

- 목적 : 재고비용을 합리적으로 유지하면서 만족스러운 수준의 고객서비스를 달성하는 것
- 재고관리지표
 - ▶ 재고회전율 : 평균 재고투자액 대비 판매된 제품의 연간 비용(매출액) 비율
 - 모든 산업과 기업에 통용되는 것은 아니지만, 일반적으로 재고회전율이 높을수록 효과적인 재고관리가 이루어진 것으로 판단할 수 있으며, 산업 및 기업의 이윤에 따라 적정 회전 수는 다를 수 있음
 - ▶ 재고공급일 수 : 현재 보관 중인 재고를 이용할 시 기대되는 판매 가능일 수
 - “현재의 재고로 며칠을 공급할 수 있는가?”에 대한 답
- 재고관리시스템
 - ▶ 효과적으로 재고를 관리하기 위해서는 가장 먼저 각 기업이나 공장이 보유 또는 주문 재고를 추적하는 시스템이 필요
 - ▶ 재고관리시스템 예시 : 주기조사시스템, 연속조사시스템
- 재고관리에 필요한 지식
 - ▶ 효율적인 재고관리를 위해 수요예측이 필수적이므로 예측오차 지표를 활용한 신뢰 가능한 수요예측이 필요
 - 리드타임과 리드타임의 변동성
 - 리드타임(lead time) : 주문시점과 해당 주문의 배송시점 간의 시간간격
 - 예 : 딜러를 통해 자동차를 주문한 고객이 5일 뒤에 차량을 인도받았다면, 그 고객의 리드타임은 5일임
 - 재고유지, 주문, 재고부족에 따라 발생하는 비용의 합리적인 추정치
 - 재고유지비용 : 재고를 특정 시간 동안 보관하는 데 소요되는 비용
 - 주문비용 : 재고를 주문하고 수령하는 데 발생하는 비용
 - 재고부족비용 : 재고가 부족하여 판매하지 못하여 생기는 기회비용

② 경제적 주문량 모형

- 기본 경제적 주문량(EOQ, Economic Order Quantity) 모형 : 연간 재고유지관리 및 주문 비용의 합계를 최소화하는 고정 주문량을 결정하는 데 사용되는 모형
- 기본 EOQ 모형의 기본 가정
 - ▶ 단지 하나의 제품만을 대상으로 함
 - ▶ 이 제품의 연간 수요량은 알려져 있으며, 연중 균일한 수요의 발생과 일정한 수요율 가정
 - ▶ 한 번 정해진 리드타임은 변하지 않고 각 주문은 한 번에 배달되며 수량할인은 없다고 가정
 - ▶ 이때, 재고유지비용과 주문비용이 균형을 이루면 최적 주문량이 이루어지며, 주문량 변경에 따라 특정 비용이 증가하는 경우 기타 비용은 감소

- 기본적 경제적 주문량 모형

- ▶ Q = 주문량, H = 단위당 유지비용, D = 연간 수요량, S = 주문비용
- ▶ 연간재고유지비용 = $(Q/2) \times H$
- ▶ 연간주문비용 = $(D/Q) \times S$
- ▶ 총비용 : 연간재고유지비용과 연간주문비용의 합
 - 총비용이 최소가 되는 주문량 Q 를 구하기 위해서는 연간재고유지비용과 연간주문비용의 값이 같은 주문량을 구하여야 하며 이는 다음과 같은 식으로 구할 수 있음
 - $(Q/2) \times H = (D/Q) \times S$
- ▶ 위의 식을 총비용이 최소가 되는 주문량 Q 에 대해 정리하면

$$Q = \sqrt{\frac{2DS}{H}}$$
 가 되며, 이 값이 경제적 주문량임
- ▶ 주문량, 단위당 유지비용, 연간 수요량, 주문 비용 등의 데이터를 활용하여 주문량을 결정할 수 있음

③ 재고 모형

- 정량발주모형(Q-Model, Fixed Order Quantity Model) : 보유한 재고의 양이 재주문점(Reorder Point)에 도달하는 시점에 주문하므로 재주문점 시스템이라고 불림
- 정기발주모형(P-Model, Fixed-Order-Interval Model) : 일정한 시간 간격(정기적)으로 주문이 이루어지는 경우 사용되므로 주기조사시스템이라고 불림
 - ▶ 일반적으로 정기발주모형은 정량발주모형에 비해 안전재고가 많다는 특성이 있는데, 이는 재고와 관계없이 시간 간격으로 주문이 이루어지기 때문

8) PERT/CPM과 프로젝트 관리

① PERT/CPM 개념

- 기업이 직면하는 다양한 제약을 효과적으로 관리하기 위해 프로젝트 관리기법이 필요하며, PERT/CPM 기법은 가장 자주 사용되는 프로젝트 관리기법임
- PERT(Program Evaluation and Review Technique) 기법
 - ▶ 1950년대 미국 국방성에서 미사일을 개발하기 위한 계획을 관리하는 데 활용된 기법
 - ▶ PERT는 각 활동(activity)의 소요시간을 확률적으로 추정하므로, 규모가 큰 프로젝트를 계획하고 관리하는 데 적절한 기법으로 평가받고 있음
- CPM(Critical Path Method) 기법
 - ▶ 1950년대 듀폰사에서 화학공장 유지 및 보수 작업을 측정하는 데 활용된 기법
 - ▶ CPM 기법은 각 활동의 소요시간이 확정적이라는 데서 PERT와의 차이가 있음
- 근래에는 PERT와 CPM 기법을 구분하지 않고 PERT/CPM으로 혼용하여 사용함
- PERT/CPM 활용 시 이점
 - ▶ 전체 프로젝트가 얼마나 소요되는지 총시간을 추정할 수 있으며, 이를 그림으로 나타내어 알아보기 쉬움
 - ▶ 프로젝트의 총소요시간에 영향을 주는 주요한 활동인 주 경로(Critical path)를 식별할 수 있음
 - ▶ 전체 프로젝트의 총소요시간에 영향을 주지 않는 범위 내에서 각 활동들을 얼마나 늦게 시작하거나 늦게 완료할 수 있는지에 대한 지연 시간 정보를 제공함

- PERT/CPM 기법을 적용하여 데이터를 시각화하기 위한 네트워크도

- ▶ AOA(Activity On Arrow) : 활동이 화살표(arrow)에 표시되는 형태의 네트워크도
 - AOA에서 노드*는 활동들의 시작과 완료시점을 나타냄(*노드(Node): 네트워크의 연결포인트)
- ▶ AON(Activity On Node) : 활동이 마디(node)에 표시되는 형태의 네트워크도
 - AON에서는 AOA에서와 달리 노드가 활동을 나타냄
 - 노드별, 화살표별 소요되는 시간을 추정하는 방법에는 확정적 시간 추정과 확률적 시간 추정이 존재

② PERT/CPM의 계산 알고리즘

- 확률적 시간 추정은 통계학적 지식이 함께 병행되어 학습되어야 하며, 확정적 시간 추정은 소요시간이 확정적임
 - ▶ ES(Early Start) : 활동을 시작할 수 있는 가장 빠른 시간, 앞선 모든 활동이 최대한 빨리 시작된 것을 가정
 - ▶ EF(Early Finish) : 활동을 끝낼 수 있는 가장 빠른 시간
 - ▶ LS(Late Start) : 활동을 시작할 수 있으며, 프로젝트를 지연하지 않는 가장 늦은 시간
 - ▶ LF(Late Finish) : 활동을 끝낼 수 있으며, 프로젝트를 지연하지 않는 가장 늦은 시간
- 알고리즘 계산을 통해 도출 가능한 것
 - ▶ 프로젝트의 총소요시간에 영향을 주는 주요한 활동인 주 경로
 - ▶ 전체 프로젝트의 총소요시간에 영향을 주지 않는 범위 내에서 각 활동을 얼마나 늦게 시작하거나 늦게 완료할 수 있는지에 대한 지연시간 정보
 - ▶ 이를 시각화할 경우, 현재 프로젝트가 어떠한 마일스톤에 와 있는지, 얼마나 지연될 것인지 등에 대한 정보

Section 03 기업 외부정보 파악

1. 기업 외부정보의 활용

- 공공정보를 비롯하여 다양한 형태의 정보(인구, 날씨, 교통 등)가 기업의 의사결정이나 빅데이터분석, 시각화 등에 필요할 수 있음.

2. 기업 외부정보 제공 웹사이트 및 획득가능 정보

① 통계청 국가통계포털(<https://kosis.kr/index/index.do>)

- 획득 가능한 정보 예시
 - ▶ 인구, 사회 일반, 범죄 안전, 노동, 소득/소비/자산, 보건, 복지, 교육/훈련, 문화/여가, 주거, 국토 이용, 경제일반, 경기, 기업경영, 농림, 수산, 광업 및 제조업, 건설, 교통/물류, 정보 통신, 과학 기술, 도소매/서비스, 임금, 물가, 국민계정, 정부/재정, 금융, 무역/국제수지, 환경, 에너지, 지역통계
 - E-지방지표 : 지역자치단체의 생활환경 및 경영상황을 알아볼 수 있는 주요 통계들을 선정하여 지역 간 평가 및 비교가 가능하도록 서비스

- 국제통계 : 국제경제 및 사회의 흐름을 파악할 수 있는 주요 국제지표 및 통계자료 제공
- 북한통계 : 국·내외 산재한 북한관련 통계정보를 체계적으로 수집하여 서비스
- 쉽게 보는 통계 : 일상생활과 관련한 흥미로운 자료를 선정하여 일반 이용자들이 쉽게 이용할 수 있는 통계
- 시각화 콘텐츠 : 시각화기법을 활용하여 딱딱한 통계수치를 다양한 이야기로 풀어내는 서비스
- 공유 서비스(OpenAPI) : 국가통계포털(KOSIS)에 수록된 통계정보를 이용하여 공공 및 민간 등에서 자체적으로 서비스를 개발할 수 있도록 국가통계통합DB에 접근하기 위한 인터페이스(API)를 제공하는 서비스

② 기상자료개방포털 <https://data.kma.go.kr/cmmn/main.do>

- 획득 가능한 정보 예시
 - ▶ 기상관측(지상, 해양, 고층, 항공), 수치 모델(수치분석일기도, 단/중기 예측, 초단기예측, 파랑모델), 날씨 이슈별 데이터(폭염, 황사, 한파, 태풍), 기후(기후변화 감시, 가뭄) 등
- 사용 범위
 - ▶ 날씨가 상품 매출에 미치는 영향을 분석할 때, 인체에 날씨가 미치는 영향을 연구할 때, 날씨에 따른 작물 성장 상태를 파악하고 싶을 때, 작물의 파종·수확 시기를 준비해야 할 때, 에너지 사업을 계획할 때, 건설 입지를 선정할 때

③ 국가교통DB(<https://www.ktdb.go.kr/www/index.do>)

- 획득 가능한 정보 예시
 - ▶ 교통정책 및 계획 수립 등에 필요한 교통기초통계를 종합·표준적으로 조사·분석 관리하는 체계로서 도로·철도·공항·항만·물류시설 등 교통시설 및 교통수단의 운영 상태, 기종점통행량, 통행특성, 교통네트워크 등에 관한 데이터베이스
- 각종 계획수립, 개별사업타당성조사, 교통투자평가, 교통SOC중간모니터링 등을 지원
- 교통혼잡지도의 활용 등으로 예보시스템 및 모니터링 지원시스템 구축 가능
 - ▶ 차량 5부제 및 2부제의 효과 모니터링
 - ▶ 유가변화에 대한 차량이용수요 변화 모니터링
 - ▶ 특별이벤트 및 5월 황금연휴 기간의 교통수요 모니터링
 - ▶ 네트워크에서 수용가능한 수요규모추정
 - ▶ 네트워크 수용량을 넘어서는 특별한 이유와 관리방안
 - ▶ 주차정책 변화 등에 혼잡수준(수요변화) 모니터링

④ 한국데이터거래소(<https://kdx.kr/>)

- ▶ 획득 가능한 정보 예시 : 한국데이터거래소(KDX)의 기업회원이 보유하고 있는 경제/산업, 금융/증권, 통신/인구, 소비/상권, 이커머스, 유통/마케팅, 물류/교통, 보건의료, 부동산/지리, 자동차, 여가/레저, 인공지능, SNS, 미디어, 공공데이터 카테고리의 데이터 상품과 인공지능 학습용 데이터 상품을 사용자에 유/무료로 제공
- ▶ 2019년 12월 1일 공식 출범한 국내 첫 민간 데이터거래소로 매일경제 미디어그룹을 중심으로 삼성카드, CJ올리브네트웍스, SK텔레콤, SK플래닛, 웰컴금융, GS리테일이 함께 운영
- ▶ 여러 기업이 보유하고 있는 다양한 데이터 상품과 서비스를 제공

⑤ 공공데이터포털(<https://www.data.go.kr/>)

- ▶ 공공기관이 생성 또는 취득하여 관리하는 공공데이터를 한 곳에서 제공하는 통합 창구
- ▶ 국민이 쉽고 편리하게 공공데이터를 이용할 수 있도록 파일데이터, 오픈API, 시각화 등 다양한 방식으로 제공
- ▶ 누구라도 검색을 통해 원하는 공공데이터를 빠르고 정확하게 찾을 수 있음

⑥ 항공정보포털시스템(<https://www.airportal.go.kr/index.jsp>)

- 획득 가능한 정보 예시 : 공항 정보, 항공사 정보, 항공기 정보, 항공 연락망, 항공 소비자정보, 항공안전 투자공시, 항공여객이동특성, 항공통계, 항공 보안, 실시간 운항정보 등의 데이터를 제공

⑦ 유통데이터서비스플랫폼(<https://retaildb.or.kr/>)

- 획득 가능한 정보 예시 : 유통산업에서 활용하거나 발생하는 모든 데이터를 포함하며, 유통데이터의 가장 근간이 되는 상품데이터와 거래데이터 제공
 - ▶ 상품데이터 : 대한상공회의소(유통물류진흥원)가 유통표준코드(880바코드)를 기준으로 유통시장에서 판매되고 있는 상품들의 정보를 표준화된 체계로 수집하여 구축한 데이터 제공
 - ▶ 상품데이터 항목은 상품군에 따라 상이하며, 이미지를 포함하여 상품기본정보와 속성정보로 구성
 - ▶ 거래데이터 : 한국전자정보통신산업진흥회에서 구매정보 빅데이터 플랫폼에서 수집하고 있는 유형, 무형 상품에 대한 거래데이터를 의미
- 대량 회원을 보유한 통신사, 금융사, 유통사 등의 모바일지갑 서비스 앱 등을 통해 구매데이터를 수집(사전에 소비자들의 동의를 받아 전용소프트웨어를 통해 전자영수증 내역을 거래데이터로 전환)
- 언제(When), 어디서(Where), 무엇을(What), 얼마나(How) 구매했는지에 대한 정보 수집

Chapter 02

데이터 해석 및 활용



Section 01 데이터 이해 및 해석

1. 데이터의 이해

1) 데이터의 개념

① 데이터(Data)

- 현실 세계에서 단순히 관찰하거나 측정하여 수집한 사실이나 값
- 의미가 부여되지 않은 객관적 사실
- 가공하기 전 순수한 수치나 기호 자체
- 예시 : 회원의 가입내역, 대리점의 매출내역, 회원의 시스템 로그인 시간 등

② 정보(Information)

- 의사결정에 유용하게 활용할 수 있도록 데이터를 처리한 결과물
- 다양한 정보를 구조화해 유의미한 정보로 분류
- 데이터 간 상관/연관관계 속에서 의미 부여
- 유용성은 상황에 따라 다름
- 예시
 - ▶ 회원의 가입내역을 처리한 회원의 연령별 분포도
 - ▶ 대리점의 매출내역을 처리한 대리점별 평균매출액, 매출이 많은 베스트 대리점 등
 - ▶ 회원의 시스템 로그인을 처리한 회원들이 가장 많이 로그인한 시간대 등

③ 지식(Knowledge)

- 정보를 바탕으로 의사결정에 활용하는 것
- 개인의 경험에 결합해 고유의 지식으로 내재화
- 각자 자기 관점에서 근거 데이터를 업무에 활용

④ 통찰(Insight)

- 지식의 축적과 아이디어가 결합된 창의적인 산물
- 근본 원리에 대한 깊은 이해를 바탕으로 도출되는 창의적인 아이디어

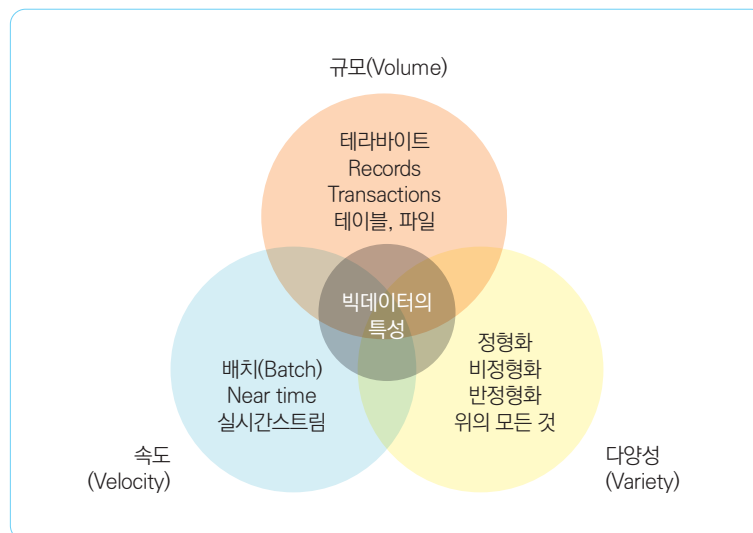
2) 빅데이터의 개념

① 빅데이터의 3대 요소 : 3V

- 규모(volume) : 데이터의 양
 - ▶ 빅데이터를 사용하면 저밀도 비정형 데이터를 대량으로 처리해야 함

- ▶ SNS의 데이터 피드, 웹페이지나 모바일 앱의 클릭 스트림, 센서 지원 장비와 같이 알려지지 않은 값의 데이터 등이 여기에 해당함
- ▶ 일부 조직의 경우, 데이터 양이 수십 테라바이트 또는 수백 페타바이트가 될 수 있음
- 속도(velocity) : 데이터의 수신 및 처리 속도
 - ▶ 일반적으로 데이터를 디스크에 기록하는 것보다 메모리로 직접 스트리밍할 때 속도가 가장 빠름
 - ▶ 일부 인터넷 지원 스마트 제품은 실시간 또는 거의 실시간으로 작동하기 때문에 실시간 평가 및 조치 필요
- 다양성(variety) : 사용 가능한 데이터 유형의 다양성
 - ▶ 기존 데이터 유형은 구조화되어 관계형 데이터베이스에 적합하며, 빅데이터의 등장으로 새로운 비정형 유형의 데이터가 나타남
 - ▶ 텍스트, 오디오 및 비디오 같은 비정형 및 반정형 데이터 유형은 의미를 도출하고 메타데이터를 지원하기 위해 추가로 전처리가 필요함

[그림 3] 빅데이터의 3대 요소 : 3V



② 빅데이터의 역사

- 대규모 데이터 세트의 기원은 최초의 데이터 센터 등장, 관계형 데이터베이스의 개발 등 데이터 세상이 시작된 1960~70년대로 거슬러 올라감
- 2005년 무렵 페이스북(Facebook), 유튜브(YouTube) 및 기타 온라인 서비스를 통해 사용자가 생성하는 많은 양의 데이터에 대한 인식이 확산되었으며, 하둡(Hadoop, 빅데이터 세트를 저장하고 분석하기 위해 특별히 개발된 오픈소스 프레임워크)이 개발되고 NoSQL(비관계형 데이터베이스관리시스템(DBMS))이 인기를 얻음
 - ▶ 하둡(Hadoop), 스파크(Spark) 같은 오픈소스 프레임워크의 개발로 빅데이터를 손쉽게 사용하고 저렴하게 저장할 수 있게 되면서 빅데이터 시장이 성장함
- 사물인터넷(IoT, Internet of Things)의 출현으로 더 많은 객체와 장치가 인터넷에 연결되어 고객 사용 패턴 및 제품 성능에 대한 데이터를 수집하고 있으며 머신러닝의 등장으로 더 많은 데이터가 생성되고 있음
- 빅데이터의 역사는 오래되었으나 빅데이터의 활용은 이제 시작단계로 볼 수 있음

- ▶ 클라우드 컴퓨팅으로 빅데이터 가능성이 더욱 확장되었고 클라우드는 개발자가 임시 클러스터를 손쉽게 가동하여 데이터 하위 집합을 테스트할 수 있도록 진정한 의미에서 탄력적인 확장성을 제공함
- ▶ 그래프 데이터베이스는 분석 속도를 높이고 포괄적인 방식으로 대량의 데이터를 표시할 수 있어 점점 더 중요해지고 있음

③ 빅데이터의 사용 사례

- 제품 개발
 - ▶ 빅데이터를 사용하여 고객 수요를 예측한 후 테스트 시장, 초기 매장 출시의 데이터 및 분석자료를 토대로 신규 제품을 계획, 생산, 출시할 수 있음
- 예측적 유지보수
 - ▶ 장비 생산연도, 제조사, 장비 모델과 같은 정형 데이터와 수백만 개의 로그 항목, 센서 데이터, 오류 메시지, 엔진 온도 등 비정형 데이터를 통해 장비 고장을 예측할 수 있음
 - ▶ 문제 발생 전 잠재적 문제에 대한 징후를 분석함으로써 비용 효율적으로 유지보수를 배치하고, 부품 및 가동 시간을 최대화할 수 있음
- 운영 효율성
 - ▶ 빅데이터를 사용하면 생산, 고객 피드백 및 반품, 기타 요인을 분석하고 평가하여 운영 중단을 줄이고 향후 수요를 예측할 수 있음
 - ▶ 현재 시장 수요에 따라 운영에 대한 의사결정을 개선하는 데 사용할 수 있음
- 머신러닝
 - ▶ 빅데이터를 사용해 머신러닝 모델을 훈련하여 여러 분야에 활용할 수 있음

④ 빅데이터의 작동 원리

- 통합
 - ▶ 빅데이터는 서로 다른 종류의 소스와 어플리케이션으로부터 데이터를 수집하여 종합함
 - ▶ 추출, 변환 및 로드(ETL, Extract, Transform, Load)와 같은 기존의 데이터 통합 메커니즘은 일반적으로 이러한 작업에 적합하지 않음
 - ▶ 테라바이트 또는 페타바이트 규모로 빅데이터 세트를 분석하려면 새로운 전략과 기술이 필요
- 관리
 - ▶ 빅데이터를 관리하기 위해 스토리지(Storage)가 필요함
 - ▶ 스토리지를 활용하여 데이터를 원하는 형식으로 저장하고, 원하는 처리 요구사항과 필요한 프로세스에 따라 데이터 세트에 적용할 수 있음
 - ▶ 일반적으로 현재 데이터가 상주하는 위치에 따라 스토리지를 선택함
- 분석
 - ▶ 다양한 데이터 세트의 시각적 분석을 통해 명확성을 확보할 수 있으며, 새로운 발견을 위해 데이터를 추가로 탐색할 수 있음
 - ▶ 또한, 발견한 내용을 다른 사람들과 공유할 수 있음
 - ▶ 머신러닝 및 인공지능으로 데이터 모델을 구축하고 데이터를 업무에 활용할 수 있음

3) 데이터의 종류

① 형태에 따른 데이터 분류

- 정형 데이터
 - ▶ 구조화된 데이터, 즉 미리 정해진 구조에 따라 저장된 데이터
 - ▶ 예시 : 표 안에서 행과 열에 의해 지정된 각 칸에 데이터를 저장하는 엑셀의 스프레드시트, 관계 데이터베이스의 테이블 등

[그림 4] 정형 데이터의 예시

	A	B	C	D
1	일자	배송업체	배송건수	전일대비 상승률
2	2024-02-01	퀵택배	100	10%
3	2024-02-01	광속택배	200	-20%
4	2024-02-01	안전택배	50	5%
5	2024-02-01	오늘택배	30	15%

- 반정형 데이터
 - ▶ 구조에 따라 저장된 데이터지만 정형 데이터와 달리 데이터 내용 안에 설명이 함께 존재함
 - ▶ 따라서 데이터 내용에 대한 설명, 즉 구조를 파악하는 파싱(parsing) 과정이 필요함
 - ▶ 보통 파일 형태로 저장됨
 - ▶ 예시 : 웹에서 데이터를 교환하기 위해 작성하는 HTML, XML, JSON 문서나 웹 로그, 센서 데이터 등

[그림 5] 반정형 데이터의 예시 : JSON

```
{
  "이름" : "홍길동",
  "나이" : 27,
  "성별" : "남"
}
```

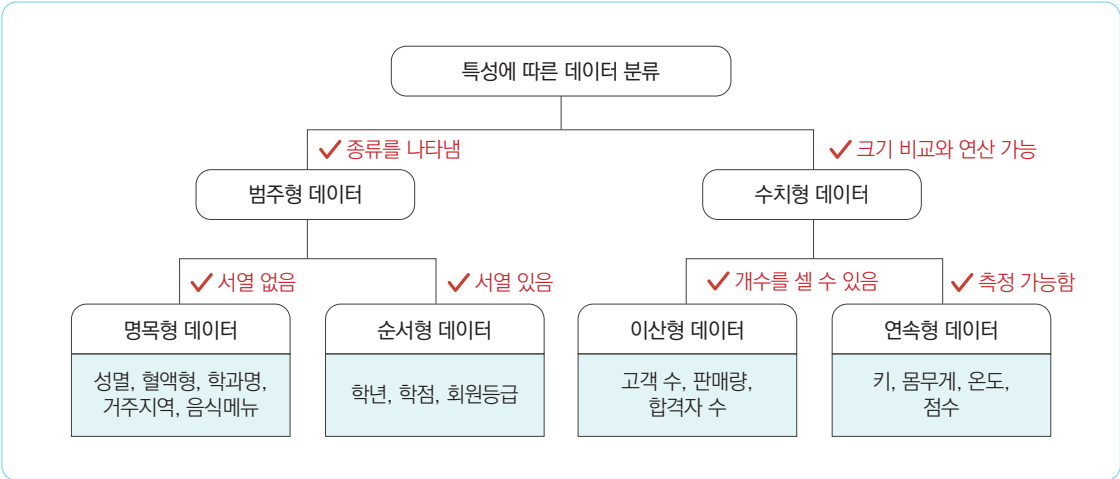
[그림 6] 반정형데이터의 예시 : XML

```
<친구정보>
  <이름> 홍길동 </이름>
  <나이> 23 </나이>
  <성별> 남 </성별>
</친구정보>
```

- 비정형 데이터
 - ▶ 정해진 구조가 없이 저장된 데이터
 - ▶ 예시 : SNS의 텍스트, 이미지, 영상, PDF 문서와 같은 멀티미디어 데이터
 - ▶ SNS 이용률이 크게 높아지면서 실시간으로 많은 양의 비정형 데이터가 생산됨

② 특성에 따른 데이터 분류

[그림 7] 특성에 따른 데이터 분류



● 범주형 데이터

- ▶ 범주로 구분할 수 있는 값, 즉 종류를 나타내는 값을 가진 데이터
- ▶ 크기 비교와 산술적인 연산이 가능하지 않아 질적 데이터라고도 함
 - 서열에 따른 구분
 - 명목형 데이터(Nominal Data) : 순서, 즉 서열이 없는 값을 가지는 데이터로 성별, 혈액형, 학과명, 거주 지역, 음식 메뉴, MBTI 검사 결과 등이 이에 해당함
 - 순서형 데이터(Ordinal Data) : 순서, 즉 서열이 있는 값을 가지는 데이터로 학년, 학점, 회원등급 등이 이에 해당함

● 수치형 데이터

- ▶ 크기 비교와 산술적인 연산이 가능한 숫자 값을 가진 데이터로 양적 데이터라고도 함
- ▶ 연속성에 따른 구분
 - 이산형 데이터(Discrete Data) : 개수를 셀 수 있는 띄엄띄엄 단절된 숫자 값을 가지는 데이터로 고객 수, 판매량, 합격자 수 등이 이에 해당함
 - 연속형 데이터(Continuous Data) : 측정을 통해 얻어지는 연속적으로 이어진 숫자 값을 가지는 데이터로 키, 몸무게, 온도, 점수 등이 이에 해당함

2. 데이터의 해석

1) 데이터 해석 관점

① 데이터 해석 관점

- 데이터 해석 : 데이터가 가진 의미를 파악하는 것
- 데이터 해석 관점 : 데이터를 바라보는 다양한 관점을 의미하며, 데이터를 어떠한 관점에서 바라보는지에 따라 의사결정 결과가 달라질 수 있음
 - ▶ 아래에 제시한 예시 상황에서 어떠한 데이터에 초점을 맞추는지에 따라 서로 다른 의사결정을 내릴 수 있음
 - 예 : A화장품브랜드의 고객이 20대 여성 60%, 30대 여성 30%, 그 외 집단 10%로 구성되고, 매출액 비중은 20대 여성 50%, 30대 여성 40%, 그 외 집단 10%로 구성된다 할 때, 마케팅 전략은 ①고객 중 높은 비중을 차지하는 20대 여성의 1인당 구매금액을 높이는 방향과, ②1인당 평균 구매금액이 더 큰 30대 여성을 고객으로 확보하는 방향 등 다양하게 도출 가능

② 데이터 해석 오류

- 데이터 해석 관점에 정답은 없으나 데이터의 정확한 해석을 방해하는 오류에 대한 대처 필요
- 데이터 해석 오류 예시
 - ▶ 거짓 인과관계(False cause) : 우연히 나타난 현상이나 상관관계만 나타난 현상을 인과관계로 오인하는 것
 - ▶ 생존 편향(Survivorship bias) : 선택 과정을 통과한 개체의 데이터만 남아 선택 과정을 통과하지 못한 개체의 데이터를 간과하는 논리적 오류
 - 예 : 서비스에 만족하지 않아 탈퇴한 가입자를 고려하지 않은 서비스 가입자 만족도
 - ▶ 심슨의 역설(Simpson's paradox) : 세부 집단별로는 추세나 경향성이 나타나지만 전체적으로 추세가 사라지거나 반대의 경향성이 나타나는 현상

- ▶ 체리피킹(Cherry picking) : 불리한 데이터나 사례는 숨기고 유리한 데이터를 활용하여 주장을 뒷받침하는 것

2) 데이터 기초 통계

① 통계

- 특정 집단에 대하여 조사나 실험을 통해 얻은 수치를 활용하여 특정 집단을 구성하는 각각의 정보를 하나의 요약된 값으로 표현한 것

② 주요 통계 용어

- 모집단 : 연구와 조사 또는 분석이 이루어지는 집단 관심 대상 전체를 의미
- 표본(Sample) : 일반적으로 모집단 전부를 수집하여 분석할 수 없으므로 일부분을 추출하여 분석하는 대상
- 기술통계 : 수집한 데이터를 정리, 요약, 해석 등을 통해 데이터의 특성과 속성을 파악하는 방법
- 추론통계 : 표본으로부터 통계량 등의 값을 계산하여 모집단의 특성과 속성을 파악하는 방법
- 확률 : 어떤 사건이 실제로 일어날 것인지 혹은 일어났는지에 대한 지식 혹은 믿음을 표현하는 방법이며 같은 원인에서 특정한 결과가 나타나는 비율을 뜻하기도 함
 - ▶ 수학, 통계학, 회계, 도박, 과학, 철학에서 어떤 잠재적 사건이 일어날 경우의 가능성과 이 가능성 안에 있는 복잡한 시스템의 구조에 대한 답을 도출하기 위해 사용됨
- 조건부 확률 : 주어진 사건이 일어났다는 가정하에 다른 한 사건이 일어날 확률
 - ▶ 원래의 확률 함수를 Pr라고 할 때, 사건 B가 일어났다는 가정하에 사건 A가 일어날 조건부 확률은 $Pr(A|B)$ 로 표기함
- 도수분포표 : 데이터가 속하는 항목 또는 특정 범위의 빈도를 나타낸 표
- 히스토그램 : 데이터가 속하는 항목 또는 특정 범위의 빈도를 나타낸 그래프
- 평균(Mean) : 전체 데이터의 총합을 전체 데이터의 수로 나눈 값
- 중앙값(Median) : 전체 데이터를 나열했을 때 가운데에 있는 값
 - ▶ 데이터가 홀수개일 경우 가운데에 있는 값이며, 데이터가 짝수개일 경우 가운데 두 값의 평균
- 최빈값(Mode) : 전체 데이터 중 가장 높은 빈도를 보이는 값
- 분산(Variance) : 확률변수가 기댓값으로부터 얼마나 떨어진 곳에 분포하는지를 가늠하는 숫자
 - ▶ 기댓값은 확률변수의 위치를 나타내고 분산은 그것이 얼마나 넓게 퍼져 있는지를 나타냄
 - ▶ 분산보다는 분산의 제곱근인 표준편차를 더 자주 사용함
- 표준편차(Standard Deviation) : 분산의 제곱근을 취한 값
- 공분산(Covariance) : 두 변수가 각자의 평균으로부터 멀어지는 값
- 상관계수(Correlation Coefficient) : 두 변수 사이의 통계적 관계를 표현하기 위해 특정한 상관관계의 정도를 수치로 나타낸 것
- 가설검정 : 통계적 추측의 하나로서, 가설(모집단 실제의 값이 얼마가 된다는 주장)에 대해, 표본의 정보를 사용해서 합당성 여부를 판정하는 과정을 의미

3) 확률과 확률분포

① 확률분포

- 확률변수가 특정한 값을 가질 확률을 나타내는 함수

- ▶ 함수 : 집합 내의 임의의 한 원소를 다른 집합의 한 원소에 대응시키는 관계
- ▶ 확률변수의 종류에 따라 이산확률분포와 연속확률분포로 나누어짐

② 이산확률분포

● 이산확률변수의 확률분포를 의미함

- ▶ 이산확률변수 : 가질 수 있는 값의 개수를 셀 수 있는 확률변수
 - 예 : 확률변수 X 를 주사위를 던져서 나오는 눈의 개수라고 하면 X 는 여섯 가지 경우(1, 2, 3, 4, 5, 6)를 가질 수 있으며, 이 경우 확률변수 X 가 가질 수 있는 값이 6개로 셀 수 있으므로 이산확률변수에 해당

● 이산확률분포의 종류

- ▶ 베르누이분포 : 결과가 두 가지 중 하나로만 나오는 시행(베르누이시행)이 나타내는 확률분포
- ▶ 이항분포 : N 번의 독립적인 베르누이시행 중 성공횟수의 확률분포로, 베르누이분포는 이항분포의 시행횟수가 1인 경우에 해당
- ▶ 기하분포 : 성공확률이 p 인 베르누이시행에서 처음 성공이 일어날 때까지 반복한 시행횟수의 확률분포
- ▶ 음이항분포 : 성공확률이 p 인 베르누이시행을 r 번 성공할 때까지 반복시행한 횟수의 확률분포로, 기하분포는 성공횟수 $r=1$ 인 음이항분포에 해당
- ▶ 초기하분포 : N 개 중 비복원추출로 n 번 추출했을 때 원하는 것이 k 개 포함될 확률의 분포
- ▶ 푸아송(Poisson)분포 : 단위 시간 내에 어떤 사건이 발생하는 횟수를 나타내는 분포

③ 연속확률분포

● 연속확률변수의 확률분포

- ▶ 연속확률변수 : 가질 수 있는 값의 개수를 셀 수 없는 확률변수
 - 예 : 확률변수 Y 를 중학교 1학년 학생의 평균 키라고 했을 때, Y 는 실수 값을 가지며 이는 셀 수 없으므로 이 경우 확률변수 Y 는 연속확률변수에 해당함

● 연속확률분포의 종류

- ▶ 정규분포 : 중심극한정리에 따라 동일한 분포를 가지는 많은 확률변수의 평균 분포를 근사할 수 있는 분포
 - 중심극한정리 : 확률분포를 알 수 없는 어떠한 변수라도 정해진 횟수 n 만큼 독립적으로 추출하는 작업을 반복했을 때 추출된 값의 평균은 n 이 커짐에 따라 정규분포에 근접함
- ▶ 감마분포 : a 번째 사건이 일어날 때까지 걸리는 시간에 대한 연속확률분포
- ▶ 지수분포 : 사건이 서로 독립적일 때 사건과 사건 간의 경과시간에 대한 확률분포
- ▶ 카이제곱분포 : k 개의 서로 독립적인 표준정규확률변수의 제곱을 합한 값에서 얻어지는 분포
- ▶ 베타분포 : 두 매개변수 α 와 β 에 따라 $[0, 1]$ 구간에서 정의되는 연속확률분포
- ▶ 균등분포(균일분포) : 특정구간 내의 값들이 나타날 가능성이 균등한 분포

4) 데이터 마이닝

① 데이터마이닝

- 데이터베이스나 데이터웨어하우스 등에 저장된 방대한 데이터로부터 의사결정에 도움이 되는 유용한 정보를 발견하는 일련의 작업
- 고객마케팅 및 신용평가, 품질관리, 이미지분석 등 다양한 분야에 활용됨

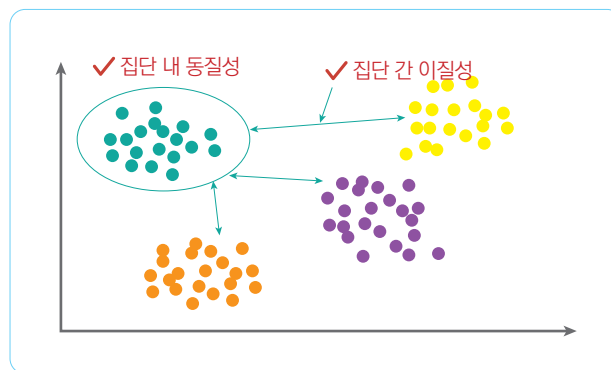
② 데이터마이닝의 특징

- 대용량의 관측 가능한 자료를 다룸
- 관측자료는 시간의 흐름에 따라 비계획적으로 축적되며, 자료분석을 염두에 두고 수집되지 않음
- 컴퓨터 중심적 기법
- 수리적으로 밝혀지지 않는 경험적 방법에 근거함
- 일반화에 초점을 맞춤
- 경쟁력 확보를 위한 의사결정을 지원하기 위해 활용

③ 데이터마이닝의 분석 기술

- 연관분석 : 대규모의 데이터 항목 중 유용한 연관성과 상관관계를 찾는 기법
 - ▶ 상품 또는 서비스 간의 관계로부터 유용한 규칙을 찾아내고자 할 때 이용
 - ▶ 함께 구매하는 상품의 조합이나 서비스 패턴을 발견하고자 할 때 많이 사용하여 장바구니 분석이라고도 함
 - 예 : “감자칩을 구입하는 고객의 30%는 맥주도 함께 구입한다”, “수요일 저녁에 우유를 구입하는 고객의 40%는 기저귀도 함께 구입한다”와 같은 연관성을 분석함
- 군집분석
 - ▶ 집단 또는 범주에 대한 사전 정보가 없는 데이터에 대해 전체를 몇 개의 유사한 집단으로 그룹화하여 각 집단의 성격을 파악하는 기법
 - ▶ 즉, 모집단을 미리 정의되어 있지 않은 부분집합으로 분류를 하는 것
 - ▶ 그룹화가 끝난 후에야 그룹의 특성을 파악할 수 있음
 - ▶ 각 개체 간의 유사도를 측정하기 위해 거리함수를 이용하여 군집 분석을 실행함
 - ▶ 대표적인 군집분석 방법 : 계층적 방법으로 K-평균(K-means) 군집분석, 비계층적 방법으로 병합적인 방법, 분할적인 방법이 있음

[그림 8] 군집분석 이미지

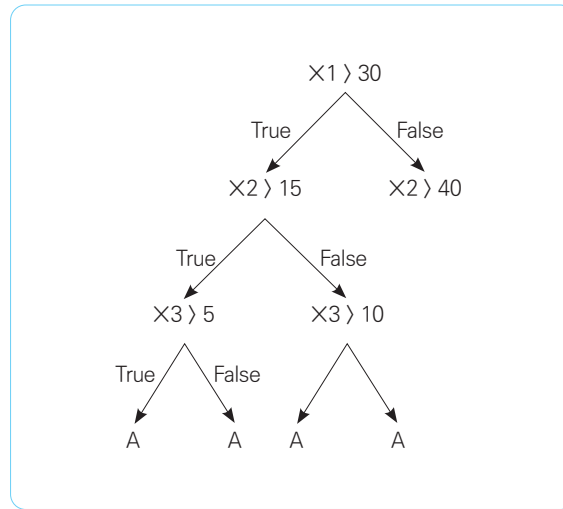


● 분류분석

- ▶ 대표적인 분류분석 기법으로 의사결정나무 기법이 있음
- ▶ 의사결정나무 기법 : 의사결정 규칙을 나무구조로 도표화하여 분류 및 예측을 수행하는 분석
 - 노드와 가지로 구성됨
 - 각 노드는 변수를 의미하며, 마지막 노드는 결과값을 의미함
 - 어떤 특정 분류를 구분하기 위해 어떤 기준으로 나누어 나갈 것인가에 대한 답이 나무의 형태로 형성

- 나무에서 내려올수록 더 세분되며, 마지막 노드에 도착하면 우리가 선택한 데이터가 어떤 분류에 속하는지 알 수 있음

[그림 9] 의사결정나무 예시



- 회귀분석(Regression Analysis)
 - ▶ 변수 간의 함수관계를 추구하는 통계적 방법
 - ▶ 독립변수와 종속변수 간의 함수관계를 규명하는 통계적 방법
 - 독립변수(Independent Variable) : 입력값이나 원인. 설명변수(explanatory variable)라고도 함
 - 종속변수(Dependent Variable) : 결과물이나 효과. 반응변수(response variable)라고도 함

Section 02 데이터파일시스템

1. 데이터파일시스템의 개념 및 종류

1) 자료의 계층구조

① 자료의 계층구조 개요

- 파일시스템은 자료의 계층구조를 가지고 있어 데이터를 효율적으로 저장하고 검색할 수 있음

② 블록(Block)

- 파일시스템의 가장 낮은 계층으로, 블록은 일정한 크기의 데이터 조각으로 파일시스템에 저장됨
- 각 블록은 고유한 주소를 가지고 있으며, 파일시스템은 이러한 블록들을 조직화하여 파일이나 폴더에 할당함

③ 파일(File)

- 사용자가 생성하는 데이터의 단위
- 파일은 블록들의 집합으로 구성되며, 각 파일은 파일시스템에서 고유한 식별자(파일명 혹은 파일 경로)를 가짐

- 파일은 데이터와 파일에 대한 메타데이터(파일 크기, 생성 일자, 수정 일자 등)를 포함함
- 파일시스템은 파일의 데이터를 여러 개의 블록에 분산하여 저장하고, 파일의 메타데이터는 특정 블록에 저장되거나 파일시스템의 다른 영역에 저장될 수 있음

④ 디렉토리(Directory)

- 파일이나 다른 디렉토리를 포함할 수 있는 컨테이너 역할을 수행하며, 파일을 조직화하기 위한 계층구조를 제공함
- 파일시스템에서 각 디렉토리는 고유한 식별자인 디렉토리 경로를 가지며, 사용자는 디렉토리를 통해 파일에 쉽게 접근할 수 있음
- 파일시스템 내에서 파일의 계층구조를 형성하며, 파일과 다른 하위 디렉토리를 포함할 수 있음

2) 데이터파일시스템의 개념

① 데이터파일시스템

- 데이터파일시스템은 파일시스템과 데이터베이스관리시스템을 통칭함

② 파일시스템

- 파일과 폴더를 저장, 관리, 접근하는 체계로서, 자료의 계층구조를 통해서 데이터를 구조화하고 조직화함
- 데이터를 논리적으로 구성하고 저장 장치에 효율적으로 배치하여 파일의 생성, 수정, 삭제, 검색 등의 작업을 수행하도록 함
- 일반적으로 하드디스크, SSD, 네트워크 드라이브 등의 저장 장치에 적용됨
- 파일, 폴더, 디렉토리를 통해 자료의 계층구조를 구현함
- 폴더에 대한 접근 권한도 관리하며, 읽기, 쓰기, 실행 등의 권한을 할당하여 데이터의 보안을 유지함
 - ▶ 이를 통해 불법적인 액세스를 방지하고 데이터를 안전하게 보호할 수 있음

③ 데이터베이스관리시스템(DBMS, Database Management System)

- 파일시스템의 단점을 극복하기 위해 등장한 개념으로, 데이터베이스에 접근하여 데이터베이스의 정의, 조작, 제어 등의 관리를 지원하는 소프트웨어를 의미함.
- 데이터베이스(Database) : 서로 관련 있는 데이터의 집합
 - ▶ 중복된 데이터를 제거하고, 데이터를 구조화함으로써 효율적인 처리 가능

3) 데이터파일시스템의 종류 및 특성

(1) 파일시스템의 종류 및 특성

① 파일시스템의 종류

- 대표적인 파일시스템의 종류 : FAT32, NTFS, ext4, APFS, HFS+ 등
 - ▶ 각 운영체제와 저장 장치에 맞게 최적화되어 발전하고 함

② 파일시스템의 특징

- 조직화된 데이터 저장 : 파일시스템은 데이터를 조직화하여 저장함
 - ▶ 파일의 크기에 맞게 데이터를 블록 단위로 나누어 저장하고, 각 파일에 대한 메타데이터를 관리함
 - ▶ 조직화된 저장 방식으로 인해 데이터의 효율적인 관리와 검색이 가능함
- 계층구조 : 파일시스템은 파일과 폴더의 계층구조를 제공함
 - ▶ 폴더는 파일을 그룹화하고 계층적으로 조직화하는 데 사용됨
- 파일 및 폴더의 식별자 : 각 파일과 폴더를 고유한 식별자로 식별하여 파일에 접근할 수 있음

- 접근 권한 관리 : 파일과 폴더에 대한 접근 권한을 관리함
- 백업과 복구 : 데이터의 백업과 복구를 지원함

③ 파일시스템의 단점

- 데이터 중복 및 일관성 문제 : 여러 파일에 동일한 데이터를 중복해서 저장하는 경우 데이터의 일관성이 깨질 수 있음
- 데이터 무결성 유지의 어려움 : 잘못된 데이터 입력, 데이터의 손상, 데이터 일관성 오류 등으로 인해 데이터의 정확성이 보장되지 않을 수 있음
 - ▶ 파일시스템은 데이터에 대한 일관된 제약조건과 규칙을 적용하기 어려움
- 제한된 데이터 검색 및 쿼리(query)* 기능 : 파일시스템은 기본적인 검색 기능만을 제공하고, 복잡한 데이터 검색 및 쿼리 작업을 수행하기에는 제한적임(*쿼리(query) : 데이터베이스 등에서 원하는 정보를 검색하기 위해 요청하는 것)
- 확장성 문제 : 데이터의 양이 증가하거나 데이터베이스 요구사항이 변경될 경우 파일시스템은 데이터 처리에 제한적임
- 동시성 및 병행 처리의 문제 : 여러 사용자가 동시에 데이터에 액세스하거나 동시에 수정하는 것이 어려움

(2) 데이터베이스관리시스템의 종류 및 특징

① 데이터베이스관리시스템의 기능

- 데이터의 구조화 : 데이터를 구조화하여 저장함
 - ▶ 파일시스템에서는 각 응용프로그램이 자체적으로 데이터를 관리하기 때문에 중복성이 발생할 수 있지만, DBMS에서는 데이터베이스의 테이블이나 컬렉션과 같은 구조를 사용하여 중복된 데이터를 최소화하며, 이를 통해 데이터 일관성과 무결성을 유지할 수 있음
- 데이터의 무결성 제약조건 : 데이터베이스의 스키마를 정의하고 제약조건을 설정할 수 있음
 - ▶ 제약조건은 데이터의 일관성과 무결성을 유지하기 위한 규칙을 정의하는 데 사용됨
 - ▶ 예 : 특정 속성은 고유한 값을 가져야 한다거나, 참조 관계에서 부모 테이블의 레코드가 삭제되면 자식 테이블의 관련 레코드도 함께 삭제되어야 하는 등의 제약조건을 정의할 수 있음
- 데이터의 동시 접근 제어 : 여러 사용자가 동시에 데이터에 접근하고 수정하는 것을 효율적으로 관리함
 - ▶ 동시 접근 제어를 위해 트랜잭션 개념을 도입하여 여러 작업을 논리적으로 묶고, 트랜잭션 수준의 잠금 메커니즘을 사용하여 충돌을 방지함
 - 트랜잭션(Transaction) : 데이터베이스에서 처리의 기본단위로, 갱신으로 인해 일시적으로 정합하지 않은 데이터가 사용되지 않도록 적절한 구분 기호로 일련의 조작을 묶어서 처리함.
- 데이터의 보안성 : 데이터의 보안을 강화하기 위하여 사용자 인증과 권한 부여를 통해 접근 제어를 관리하고, 데이터 암호화를 지원하여 데이터의 기밀성을 보호함
 - ▶ 또한, 로그 파일을 활용하여 데이터 변경 이력을 기록하고, 복구 기능을 제공함
- 데이터의 공유와 일관성 유지 : 데이터의 공유와 일관성 유지 기능을 제공하여 트랜잭션이 ACID 원칙을 준수하도록 지원
 - ▶ 일관성 : 트랜잭션이 실행되기 전과 후의 상태가 정의된 규칙과 제약조건을 준수하는 것
 - ▶ ACID : 원자성(Atomicity), 일관성(Consistency), 고립성(Isolation), 지속성(Durability)의 약자로, 트랜잭션의 원자성과 일관성을 보장하며, 동시성과 데이터의 지속성을 유지함

② 데이터베이스관리시스템의 특징 : 데이터 종속성

- 데이터베이스에서 테이블 내 속성들 사이의 종속 관계를 나타내는 개념
 - ▶ 데이터베이스 구성 시 한 속성이 다른 속성에 의해 종속되었는지를 조사하는 과정 필요
 - ▶ 예 : 한 개의 '주민등록번호'는 하나의 '이름'만 가지므로 주민등록번호가 제시된다면, 그 사람의 이름을 알 수 있음. 즉, '이름'이라는 속성은 '주민등록번호'라는 속성에 종속되는 속성임. 그러나 '이름'이 주어진다고 해서 '주민등록번호'를 알 수 없으므로 '주민등록번호'는 '이름'이라는 속성에 종속되지 않음
- 데이터 종속성을 적절하게 관리하지 않으면 발생하는 문제
 - ▶ 데이터 중복과 일관성 문제 : 같은 내용의 데이터가 다수의 테이블에 중복으로 저장될 수 있고, 이는 데이터베이스의 용량을 낭비하고 데이터의 일관성을 해칠 수 있음
 - ▶ 데이터 무결성 문제 : 데이터 종속성을 적절하게 관리하지 않으면 무결성 제약조건이 위배되고, 데이터의 정확성과 일관성을 보장할 수 없음
 - 무결성 : 데이터베이스 내의 데이터가 정확하고 일관된 상태를 유지하는 것
 - ▶ 유지보수의 어려움 : 복잡한 종속성 구조는 데이터베이스의 유지보수를 어렵게 만듦
 - 하나의 속성을 수정하거나 추가할 때, 관련된 모든 종속 속성을 수정해야 하며, 이는 실수 가능성을 높이고 유지보수 작업의 비용을 증가시킬 수 있음
 - ▶ 성능 저하 : 너무 많은 종속성이 있는 경우 데이터베이스의 성능에 영향을 줄 수 있음
 - 예 : 데이터 검색, 데이터 조작, 테이블 간 조인 작업 등이 더 복잡하고 느려질 수 있음

③ 데이터베이스관리시스템의 종류

- 계층형(Hierarchical) DBMS : 트리(tree) 형태의 계층적·종속적인 관계로 구성된 DBMS
- 네트워크(Network) DBMS : 데이터 구조를 네트워크상의 노드 형태로 표현하여 각 노드를 대등한 관계로 구성된 DBMS
- 관계형(Relational) DBMS : 데이터를 테이블 형태로 구성하고, 테이블 간의 관계를 기반으로 데이터를 구성한 DBMS
- 계층형 DBMS와 네트워크 DBMS는 현재는 거의 사용되지 않음.

④ 관계형 데이터베이스관리시스템(RDBMS, Relational Database Management System)

- RDBMS : 관계형 데이터베이스를 생성, 조작, 관리하기 위한 소프트웨어 시스템
 - ▶ 데이터를 테이블 형태로 구성하고, 테이블 간의 관계를 기반으로 데이터를 구성하는 방식
 - ▶ 주요한 관계형 DBMS : Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQL Server 등
 - ▶ DBMS의 주요 특징 및 기능
 - 테이블 구조 : 데이터를 테이블로 구성하며, 행과 열의 형태로 데이터를 저장함. 각 테이블은 속성(열)으로 구성되며, 데이터는 이러한 속성들의 값으로 표현됨
 - 관계 정의 : 테이블 간의 관계를 정의하고 유지하며, 이 관계는 기본키와 외래키를 통해 구축됨
 - 데이터 일관성 : 데이터의 무결성과 일관성을 유지하기 위해 제약조건을 정의하고 적용해야 함. 제약조건은 데이터의 유효성 검사와 일관성 유지를 보장함
 - 질의 언어 : 구조화된 질의 언어인 SQL(Structured Query Language)을 제공하여 데이터 검색, 조작, 조건부 검색 등을 수행함
 - 데이터의 공유 및 동시성 제어 : 다중 사용자 환경에서 데이터의 공유와 동시성 제어를 지원하여 여러 사용자가 동시에 데이터에 접근하고 조작할 수 있도록 함

- 데이터의 보안 : 사용자 권한과 접근 제어를 통해 데이터의 보안을 관리하여 데이터의 무단 접근을 방지하고 데이터의 기밀성을 유지함

2. 데이터베이스 이해

1) 데이터베이스 구성요소

① 테이블(Table)

- 데이터베이스에서 정보를 구조화하여 저장하는 단위
- 엔티티(Entity) 또는 릴레이션(Relation)이라고도 함
- 행과 열로 구성된 2차원의 구조로, 데이터의 집합을 나타냄
- 각 테이블은 고유한 이름을 가지며, 특정 유형의 데이터를 저장하는 역할을 함
 - ▶ 예 : “학생”이라는 테이블은 학생들의 정보를 저장하는 역할을 할 수 있음
- 일반적으로 관련된 데이터를 그룹화하여 효율적인 데이터 관리를 가능하게 함

② 속성(Attribute)

- 테이블의 열을 나타내며, 특정 데이터 유형에 대한 정보를 기술
- 필드(Field) 또는 변수(Variable)라고도 칭함
- 각 속성은 고유한 이름을 가지며, 해당 속성에 저장되는 데이터의 유형을 정의함
 - ▶ 예 : “이름”, “나이”, “성별”과 같은 속성은 “학생” 테이블에서 각 학생의 이름, 나이, 성별과 관련된 데이터를 저장함
- 테이블의 구조를 설명하고 데이터의 특징을 정의하는 데 사용

③ 레코드(Record)

- 테이블의 행을 나타내며, 튜플(Tuple)이라고도 함
- 각 레코드는 테이블의 속성에 해당하는 값들의 집합으로 구성됨
 - ▶ 예 : “학생” 테이블의 한 레코드는 특정 학생의 이름, 나이, 성별 등에 대한 값을 포함함
- 데이터베이스에서 개별 데이터 항목을 표현하고 행 단위의 작업을 수행하는 데 사용

④ 메타데이터(Metadata)

- 데이터에 대한 데이터로, 데이터의 특성, 구조, 의미 등을 설명하는 정보를 의미함
- 데이터베이스 시스템에서 데이터를 관리하고 사용하는 데 필요한 정보 제공
- 데이터의 의미와 구조를 설명함
 - ▶ 예 : 테이블의 속성 이름, 데이터 유형, 제약조건, 관계 등의 정보를 포함하며, 이를 통해 데이터의 의미를 이해하고 해석할 수 있음
- 데이터를 검색하고 조회하는 데 사용됨
 - ▶ 테이블 이름, 속성 이름, 인덱스 정보 등을 포함하여 데이터베이스에서 원하는 데이터를 식별하고 검색하는 데 도움을 줌
- 데이터베이스의 일관성과 제약조건을 유지하는 데 기여함
 - ▶ 테이블 간의 관계, 제약조건, 외래키 등을 정의하여 데이터의 일관성과 무결성을 보장함
- 데이터를 분석하고 가공하는 데 도움을 줌
 - ▶ 데이터의 유형, 형식, 크기, 통계 정보 등을 포함하여 데이터 분석 및 가공 작업에 필요한 정보를 제공함

- 데이터베이스의 보안 관리에 사용됨
 - ▶ 접근 권한, 사용자 권한, 보안 제약조건의 정보를 포함하여 데이터의 보안과 접근 제어를 관리함
- ⑤ 데이터 딕셔너리(Data Dictionary)
 - 데이터베이스시스템에서 사용되는 데이터 구조와 메타데이터에 대한 정보를 저장하고 관리하는 역할을 함
 - 데이터베이스 객체(테이블, 속성, 제약조건 등)의 정의, 구조, 속성, 통계 등의 데이터에 대한 설명과 정보 포함
 - 데이터베이스관리시스템(DBMS)에서 중요한 역할을 하며, 데이터의 정확성과 일관성을 유지하는 데 도움을 줌
- ⑥ 트랜잭션 관리자(Transaction Manager)
 - 데이터베이스에서 트랜잭션의 관리와 제어를 담당하는 역할을 함
 - 트랜잭션은 데이터베이스에서 원자와 같은 작업 단위로 간주되며, 여러 개의 데이터 조작 작업을 하나의 논리적인 단위로 묶어 일관성과 안전성을 보장함
 - 트랜잭션의 시작, 종료, 병합, 롤백 등의 작업을 처리하여 데이터의 일관성과 동시성 제어를 관리함
- ⑦ 저장 데이터 관리자
 - 데이터베이스의 저장 구조와 데이터의 물리적인 저장, 접근, 관리를 담당하는 역할을 함
 - 데이터베이스의 블록 할당, 파일시스템, 인덱스 구조, 버퍼 관리 등을 관리하여 데이터의 효율적인 저장과 검색을 지원함
 - 데이터의 저장 방법과 구조에 대한 결정, 디스크 공간 관리, 인덱스 생성과 유지, 데이터베이스 파일 관리 등의 작업을 수행함
- ⑧ 질의 처리기(Query Processor)
 - 사용자의 질의(SQL)를 처리하고 데이터베이스로부터 원하는 정보를 추출하는 역할을 함
 - 사용자가 요청한 질의를 해석하고, 최적의 실행 계획을 생성하여 데이터베이스로부터 데이터를 검색하거나 조작함

2) 데이터베이스 구조

① 스키마(Schema)

- 데이터 구조와 제약조건을 명세하는 것으로, 개체, 속성, 관계의 정의와 그들이 유지해야 할 제약조건을 포함함
- 데이터베이스관리의 관점에서 스키마는 외부 단계, 개념 단계, 내부 단계로 구분됨
 - ▶ 각 단계의 스키마는 외부 스키마, 개념 스키마, 내부 스키마로 알려져 있으며, 이를 3단계 데이터베이스 구조라고 함
- 데이터베이스 시스템에서 데이터의 정확성과 일관성을 유지하기 위해 중요한 역할을 함
 - ▶ 외부 스키마, 개념 스키마, 내부 스키마는 서로 다른 관점에서 데이터의 구조를 정의하며, 데이터베이스 시스템의 사용자 및 관리자가 데이터에 접근하고 조작할 수 있도록 함
- 외부 스키마 : 사용자나 응용 프로그램의 관점에서 데이터베이스 정의
 - ▶ 특정 사용자 그룹이나 응용 프로그램에 필요한 데이터의 논리적 구조와 접근 방법을 정의
 - ▶ 각각의 외부 스키마는 해당 사용자나 응용 프로그램이 필요로 하는 데이터의 부분집합에 대한 뷰(View)로서 동작

- ▶ 데이터베이스 시스템에서 개별적으로 정의되며, 다수의 외부 스키마가 존재할 수 있음
- 개념 스키마 : 전체 데이터베이스의 논리적 구조 정의
 - ▶ 모든 외부 스키마의 통합된 뷰로서, 데이터베이스의 전체적인 구조와 데이터 간의 관계를 나타냄
 - ▶ 데이터베이스 시스템의 관리 및 조작을 위한 기반을 제공하며, 데이터의 일관성과 무결성을 유지하는 역할을 함
- 내부 스키마 : 데이터의 물리적 구조 정의
 - ▶ 데이터가 디스크에 저장되는 방식, 인덱스 구조, 저장 위치 등과 같은 물리적 세부 사항 정의
 - ▶ 데이터베이스 시스템의 성능 향상을 위해 최적화된 구조로 데이터를 관리함

② 데이터베이스 언어

- 데이터베이스는 데이터를 관리하는 시스템이며, 데이터베이스에는 데이터가 물리적인 파일 형태로 저장되어 있지만, 직접 파일을 열어서 데이터를 확인하는 것이 아니라 질의 언어를 사용하여 저장된 데이터를 조회, 입력, 수정, 삭제하는 등의 조작을 수행하고, 테이블을 비롯한 다양한 객체를 생성하고 제어함
- 데이터 언어 : 데이터베이스를 정의하고 접근하기 위한 시스템과의 통신을 위해 사용되는 언어
 - ▶ 데이터 정의어, 데이터 조작용어, 데이터 제어어로 구분됨
 - ▶ 이 세 가지 언어는 데이터베이스의 다른 측면을 다루며, 데이터베이스를 구축, 조작 및 제어하는 데 사용되며, 이를 통해 데이터베이스를 효율적으로 관리하고, 데이터의 일관성과 안전성을 보장할 수 있음
- 데이터 정의어(DDL, Data Definition Language) : 데이터베이스의 구조와 스키마를 정의하는 데 사용
 - ▶ 데이터베이스 객체(테이블, 뷰, 인덱스 등)의 생성, 수정, 삭제 담당
 - ▶ 중요 명령어 : CREATE, ALTER, DROP 등
 - CREATE : 테이블 생성
 - ALTER : 테이블 수정
 - DROP : 테이블 삭제
 - ▶ 데이터베이스의 논리적 구조를 설계하고 데이터베이스 객체의 속성, 유형, 제약조건을 정의함
- 데이터 조작용어(DML, Data Manipulation Language) : 데이터베이스에서 데이터를 조작하는 데 사용
 - ▶ 데이터의 검색, 삽입, 수정, 삭제 등의 작업 수행
 - ▶ 중요 명령어 : SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE 등
 - SELECT : 데이터 조회
 - INSERT : 데이터 삽입
 - UPDATE : 데이터 수정
 - DELETE : 데이터 삭제
 - ▶ 데이터베이스에서 테이블의 특정한 조건에 따라 데이터를 선택하거나 변경하는 기능 제공
- 데이터 제어어(DCL, Data Control Language) : 데이터베이스의 보안, 권한 관리, 무결성 제약조건 등을 제어하는 데 사용
 - ▶ 데이터베이스에 접근하는 사용자나 응용 프로그램에 대한 권한을 부여하거나 제거
 - ▶ 중요 명령어 : GRANT, REVOKE 등
 - GRANT : 접근 권한 부여
 - REVOKE : 접근 권한 회수
 - ▶ 데이터베이스의 보안과 무결성을 유지하기 위한 제약조건을 설정하거나 해제하는 기능 제공

3) 키(Key), 변수의 개념

① 키(Key)

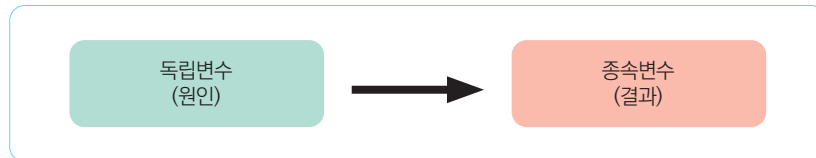
- 데이터베이스에서 레코드를 고유하게 식별하는 역할을 하는 속성(열) 또는 속성들의 조합
- 데이터베이스에서 데이터의 고유성과 무결성을 보장하며, 데이터의 식별 및 검색에 사용
- 대표적인 키의 종류 : 슈퍼키, 후보키, 기본키, 대체키, 외래키
- 슈퍼키(Super Key) : 테이블 내에서 레코드를 고유하게 식별할 수 있는 속성 또는 속성들의 조합
 - ▶ 테이블 내의 모든 레코드를 고유하게 식별할 수 있지만, 최소성 조건을 만족시키지 않을 수 있음
 - ▶ 테이블의 레코드를 식별할 수 있는 잠재적인 키 집합
 - 예 : 책에 대한 정보를 담은 테이블에서 “ISBN”, “ISBN, 책이름”, “ISBN, 책이름, 저자”와 같은 속성들의 조합은 모두 각 도서를 고유하게 식별할 수 있으므로 모두 해당 테이블의 슈퍼키가 될 수 있음
- 후보키(Candidate Key) : 테이블에서 각 레코드를 고유하게 식별할 수 있는 속성 또는 속성들의 조합
 - ▶ 슈퍼키의 특징을 가지면서도 최소성 조건을 만족함
 - ▶ 테이블의 레코드를 고유하게 식별할 수 있는 최소한의 속성 집합
 - ▶ 후보키는 기본키로 사용될 수 있는 집합으로, 후보키 중에서 기본키를 선택함
 - 예 : 책에 대한 정보를 담은 테이블에서 “ISBN”, “책이름, 저자”와 같은 속성들의 조합은 각 도서를 고유하게 식별할 수 있는 최소한의 속성이므로 해당 테이블의 후보키가 될 수 있음
- 기본키(Primary Key) : 테이블에서 각 레코드를 고유하게 식별하기 위해 선택된 키
 - ▶ 후보키 중에서 선택되며, 테이블 내에서 중복된 값이 없어야 하고 NULL 값을 가질 수 없음
 - NULL : 프로그래밍 언어에서 아무 값도 갖지 않는 경우를 의미로, 0 또는 공백과 다름
 - ▶ 테이블의 주 식별자로 사용되며, 테이블의 레코드를 식별하고 레코드 간의 관계 구축에 사용
 - 예 : 책에 대한 정보를 담은 테이블에서 “ISBN”과 “책이름, 저자”의 두 가지 후보키 중 하나를 기본키로 설정하여 각 레코드를 고유하게 식별할 수 있음
- 대체키(Alternate Key) : 기본키가 될 수 있는 후보키 중 기본키로 사용되지 않는 키
 - ▶ 테이블의 레코드를 고유하게 식별할 수 있는 속성 집합이지만, 기본키로 선택되지 않은 경우 사용됨
 - 예 : 책에 대한 정보를 담은 테이블에서 “책이름, 저자”를 기본키로 설정한다면, “ISBN”은 대체키가 됨
- 외래키(Foreign Key) : 한 테이블에서 다른 테이블의 기본키를 참조하는 키
 - ▶ 외래키를 사용하여 테이블 간의 관계를 맺을 수 있으며, 참조 무결성을 유지할 수 있음
 - ▶ 테이블 간의 관계를 정의하고 데이터의 일관성을 유지하는 데 사용됨
 - ▶ 다른 테이블의 기본키와 연결되며, 참조하는 테이블의 레코드를 참조하는 제약조건을 가짐

② 변수 : 값을 저장하고 참조할 수 있는 메모리 공간

- 데이터 처리 및 분석에 사용되며, 값을 저장하고 조작함으로써 원하는 결과를 얻을 수 있게 함
- 프로그래밍에서 변수는 데이터를 저장하고 처리하는 데 사용되며, 통계에서 변수는 데이터의 특성을 기록하고 분석하는 데 사용됨
- 데이터를 나타내기 위해 변수의 이름을 부여하며, 해당 이름을 통해 변수에 접근할 수 있음
- 값을 저장하여 다른 연산에 활용할 수 있으며, 값을 변경하거나 필요에 따라 다른 값을 할당할 수 있음
- 변수는 특정한 데이터 유형을 가지며, 해당 유형에 따라 저장 가능한 값의 종류와 연산이 제한될 수 있음
- 독립변수(Independent Variable)와 종속변수(Dependent Variable)

- ▶ 독립변수 : 종속변수에 영향을 주는 변수로, 원인이 되는 변수임
 - 다른 변수들에 영향을 받지 않고 자유롭게 값을 변경할 수 있음
- ▶ 종속변수 : 독립변수에 의해 영향을 받는 변수로, 결과 혹은 응답을 나타내는 변수임
 - 다른 변수들의 변화에 따라 값이 변함
- ▶ 예 : 어떤 제품의 판매량을 예측한다면, 판매량은 종속변수가 되며 이에 영향을 미치는 광고 비용, 가격을 독립변수로 사용할 수 있음

[그림 10] 독립변수와 종속변수



● 특성에 따른 변수 분류³⁾

- ▶ 이산변수(Discrete Variable) : 정수 또는 유한한 값 중 하나를 가지는 변수
 - 값이 정수 형태로 분류되며, 연속적인 값을 가지지 않음
 - 개수나 빈도와 같은 계수적인 측면에서 분석될 수 있음
 - 예 : 주사위 눈의 개수, 가족 구성원 수 등
- ▶ 연속변수(Continuous Variable) : 실수 형태로 연속적인 값을 가지는 변수
 - 값은 연속적인 범위에서 측정되며, 무한한 값을 가질 수 있음
 - 측정이나 관찰에 따라 다양한 값을 가지며, 측정된 값의 정밀도와 소수점 자릿수에 따라 다를 수 있음
 - 예 : 사람의 키, 몸무게, 온도 등
- ▶ 명목형 변수(Nominal Variable) : 범주를 표현하는 변수
 - 명목적인 라벨이나 카테고리를 가짐
 - 값들이 상호 배타적인 범주로 분류되며, 순서나 계층구조가 없음
 - 범주 간의 차이를 표현하거나 범주 간의 관계를 정량적으로 파악하는 데 사용될 수 있음
 - 예 : 동물의 종류(개, 고양이, 새), 혈액형(A, B, AB, O) 등
- ▶ 순서형 변수(Ordinal Variable) : 범주를 순서대로 나타내는 변수
 - 상대적인 크기나 순서를 가지는 경우
 - 값들은 상대적인 순서를 가지며, 범주 간에 순서 또는 계층구조가 있음
 - 순서나 계층 간의 차이를 표현하거나 상대적인 순위를 파악하는 데 사용될 수 있음
 - 예 : 학업 성적의 등급(A, B, C, D, F) 등
- 파생변수(Derived Variable) : 기존 변수를 이용하여 계산, 변형 또는 조합하여 생성된 변수
 - ▶ 주어진 데이터나 변수로부터 파생되며, 원래 변수들로부터 얻은 정보나 의미를 나타내는 새로운 변수임
 - ▶ 예 : 주어진 키와 몸무게로부터 체질량 지수(BMI)를 계산한 경우, BMI는 원래 변수로부터 파생된 변수임
- 요약변수(Summary Variable) : 데이터의 특성을 요약하여 표현한 변수

3) 63쪽 특성에 따른 데이터 분류의 내용과 동일함.

- ▶ 여러 개의 관측치를 대표하는 값으로 축약된 형태를 가지며, 데이터의 집계나 통계 계산에 사용
- ▶ 예 : 학생들의 시험 점수로부터 평균, 중앙값, 최댓값, 최솟값 등의 통계량을 계산하여 요약변수를 생성할 수 있음
- 시계열 변수(Time Series Variable) : 시간에 따라 변화하는 값을 갖는 변수
 - ▶ 일정한 간격으로 측정되거나 관찰되는 시간 데이터를 기반으로 함
 - ▶ 시간 경과에 따른 패턴, 추세, 계절성 등을 파악하거나 예측하는 데 사용
 - ▶ 예 : 매일의 주가, 매월의 판매량, 연간 기후 데이터 등

4) 분산 데이터베이스

① 분산 데이터베이스

- 물리적으로 분산된 데이터베이스 시스템을 네트워크로 연결해 사용자가 논리적으로는 하나의 중앙 집중식 데이터베이스 시스템처럼 사용할 수 있도록 한 것

② 분산 데이터베이스시스템의 주요 구성 요소

- 분산 처리기(Distributed Processor) : 지역별로 필요한 데이터를 처리할 수 있는 지역 컴퓨터 (local computer)로, 각 지역의 데이터베이스를 자체적으로 관리하는 DBMS를 별도로 가지고 있음
- 분산 데이터베이스(Distributed Database) : 물리적으로 분산된 지역 데이터베이스(local database)로 해당 지역에서 가장 많이 사용하는 데이터를 저장
- 통신 네트워크 : 분산 처리기는 통신 네트워크를 통해 자원을 공유하며 특정 통신 규약에 따라 데이터를 전송함

③ 분산 데이터베이스 시스템의 장단점

- 장점
 - ▶ 신뢰성과 가용성 증대 : 장애 발생 시 다른 지역의 데이터베이스를 이용해 작업을 계속 수행할 수 있음
 - ▶ 지역 자치성과 효율성 증대 : 데이터베이스를 지역별로 독립적으로 관리하므로 데이터 요청에 대한 응답 시간을 줄이고 통신 비용도 절약됨
 - ▶ 확장성 증대 : 처리할 데이터 양이 증가하면 새로운 지역에 데이터베이스를 설치하여 운영하면 됨
- 단점
 - ▶ 중앙 집중식 시스템에 비해 설계 및 구축 비용이 많이 발생하고, 추가 통신 비용이나 처리 비용이 발생함
 - ▶ 여러 지역에 대한 관리가 복잡함
 - ▶ 오류의 잠재성 증대
 - ▶ 데이터 무결성에 대한 위협 증대
 - ▶ 불규칙한 응답속도

④ 분산 데이터베이스 시스템의 투명성 유형

- 분할 투명성 : 하나의 논리적 관계가 여러 단편으로 분할되어 각 단편의 사본이 여러 사이트에 저장됨
- 위치 투명성 : 사용하는 데이터의 저장 장소 명시할 필요 없음
 - ▶ 위치정보는 시스템 카탈로그(System Catalog)에 유지됨
- 지역사상 투명성 : 지역 DBMS와 물리적 DB 사이에 연계(Mapping)를 보장함
- 중복 투명성 : DB 객체가 여러 사이트에 중복되어 있는지 알 필요가 없음

- 장애 투명성 : 구성요소의 장애에 무관한 트랜잭션(Transaction)의 원자성 유지
- 병행 투명성 : 다수의 트랜잭션을 동시에 수행해도 트랜잭션의 결과는 영향을 받지 않음

Section 03 데이터 활용

1. 데이터 가공

① 데이터 오류 : 데이터 집합 내에 부정확하거나 잘못된 정보가 포함된 것

- 입력 실수, 기술적 결함, 하드웨어 오작동, 데이터 수집, 저장, 전송 과정에서 다양한 원인으로 인해 발생함
- 데이터 관리 및 분석에 심각한 오류를 초래하므로 데이터의 정확성과 신뢰성을 보장하기 위해 유효성 검사와 검증 프로세스가 필수적임
 - ▶ 오타 오류 : 데이터를 수동으로 입력할 때 실수로 발생하는 오류
 - ▶ 중복 항목 : 동일한 데이터를 데이터 집합에 두 번 이상 입력할 때 발생
 - ▶ 누락 데이터 : 불완전한 데이터 수집 또는 입력 중 특정 데이터 포인트가 누락되는 경우에 발생
 - ▶ 잘못된 서식 : 데이터가 필요한 표준에 따라 올바르게 포맷되지 않았을 때 발생
 - ▶ 이상값 : 데이터 범위를 크게 벗어나는 데이터 포인트로 측정 오류, 데이터 손상 또는 기타 이상 징후로 인해 발생
 - ▶ 잘못 정렬된 데이터 : 데이터베이스나 스프레드시트에서 데이터가 잘못 정렬되어 값이 잘못된 범주나 레이블에 연결될 수 있음
 - ▶ 계산 오류 : 데이터에 대한 수학적 또는 통계적 계산이 잘못 수행될 때 발생

② 데이터 정제 : 데이터의 품질과 정확성을 높이는 작업

- 결측값 처리
 - ▶ 결측값 식별 : 데이터 세트에 결측값이 있는지 확인하고 결측값이 발생하는 패턴과 원인을 파악
 - ▶ 결측값 처리 : 결측값이 있는 행 또는 열을 삭제하거나, 적절한 추정치(평균, 중앙값, 회귀 대입 등)로 결측값을 채우거나, 다중 대입 등과 기법을 사용
 - 대입 시 주의사항 : 결측값 대입의 잠재적 영향과 편향을 고려해야 함
- 중복값 제거
 - ▶ 중복값 식별 : 특정 변수 또는 변수의 조합을 기준으로 각 행을 비교하여 데이터 세트에 중복된 항목이 있는지 확인
 - ▶ 중복값 제거 : 첫 번째 항목 유지, 마지막 항목 유지, 모든 중복 항목 제거 등의 방법을 사용하여 중복값 제거
- 불일치 데이터 처리
 - ▶ 불일치 데이터 식별 : 일관되지 않은 데이터의 형식, 값, 표현 등을 식별
 - ▶ 형식 표준화 : 데이터 형식을 일관된 표현으로 변환하여 표준화
 - ▶ 오류 수정 : 데이터 세트에서 발견된 데이터 입력 오류나 불일치를 확인하고 수정
- 이상값 처리
 - ▶ 이상값 식별 : 데이터 범위를 크게 벗어난 극단적인 값 감지

- ▶ 상황적 이해 : 도메인 지식과 데이터 분석 작업을 고려하여 이상값 판단
- ▶ 처리 방법 : 통계적 방법을 사용하여 이상 값을 제거 또는 변환
- 데이터 유효성 검사
 - ▶ 사전에 정의된 규칙 또는 제약조건에 따라 데이터의 유효성 검사
 - ▶ 외부 데이터 또는 알려진 참조와 상호 교차하여 데이터의 신뢰성과 정확성 검증
- ③ 데이터 변환 : 데이터의 원래 형식을 분석 또는 모델링에 적합한 형식으로 변환하는 작업
 - 정규화/표준화
 - ▶ 정규화 : 서로 다른 배율의 영향을 없애고 모든 변수를 비슷한 수준으로 맞추기 위해 숫자 데이터의 배율을 0과 1 사이의 범위로 재조정하는 작업
 - ▶ 표준화 : 변수의 단위나 분포가 다른 경우 변수의 척도를 맞추기 위해 숫자 데이터를 평균 0, 표준편차 1이 되도록 변환하는 작업
 - 로그 변환
 - ▶ 데이터 분포가 왜곡된 경우 데이터의 분포를 대칭적으로 만들어 극단적인 값의 영향을 줄이기 위해 데이터에 로그 함수를 적용하는 작업
 - 구간화(Binning)
 - ▶ 연속형 변수를 범주형 또는 순서형 변수로 변환하거나 숫자 값의 작은 변화로 인한 영향을 줄이기 위해 연속형 데이터를 불연속 구간 차원 또는 간격으로 범주화
 - 범주형 변수 인코딩
 - ▶ 원핫(One-Hot) 인코딩 : 범주형 변수를 0과 1의 이진 벡터로 변환
 - ▶ 레이블 인코딩 : 범주형 변수의 각 범주에 숫자 값을 할당
 - 날짜 및 시간 처리
 - ▶ 분할 : 날짜/시간 데이터를 년, 월, 일, 시, 분 등으로 분할
 - ▶ 파생 : 날짜/시간 데이터로부터 시간대(오전, 오후, 저녁), 요일 또는 계절 등의 파생변수를 생성
 - 데이터 집계 및 형태 변환
 - ▶ 데이터 집계 : 특정 변수의 합계, 평균, 최댓값, 최솟값 등을 계산하여 특정 기준에 따라 여러 행 또는 레코드를 단일 요약 행으로 집계
 - ▶ 데이터 형태 변환 : 데이터 세트를 와이드(wide) 또는 롱(long) 포맷으로 변환하는 것
 - 차원 축소
 - ▶ 주성분 분석(PCA, Principal Component Analysis) : 데이터의 분포를 최대한 보존하면서 고차원 데이터를 저차원 데이터로 변환하는 대표적인 차원 축소기법
 - ▶ 특징 선택(Feature Selection) : 모델 구성을 위한 특징(변수) 선택
- ④ 데이터 분리 : 데이터 처리, 분석, 모델링 또는 유효성 검사를 목적으로 특정 기준에 따라 데이터를 분할하는 작업
 - 데이터 세트 분할
 - ▶ 훈련 세트(Training Set) : 모델의 학습을 위한 데이터 세트
 - ▶ 검증 세트(Validation Set) : 모델을 조정하고 평가하기 위한 데이터 세트
 - ▶ 테스트 세트(Test Set) : 모델의 성능을 평가하기 위한 데이터 세트
 - 교차 검증

- ▶ 모델 성능의 추정과 일반화 성능을 평가하기 위하여 데이터 세트를 여러 하위 집합(fold, 폴드)으로 분리한 후 일부 폴드는 테스트 세트로 사용하고 나머지 폴드는 훈련 세트로 사용
- 표본 추출
 - ▶ 계층적 표본 추출 : 분포가 불균형하거나 계층화된 데이터 세트에서 클래스 또는 그룹의 상대적 비율을 유지하는 방식으로 데이터 추출
 - ▶ 무작위 표본 추출 : 데이터 세트에서 무작위로 데이터 추출
- 시간 기반 분할
 - ▶ 시계열 또는 순차적 데이터를 처리하기 위해 특정 시점 또는 기간을 기준으로 데이터 세트를 분할
- ⑤ 데이터 결합 : 다수의 데이터 세트를 하나의 통합된 데이터 세트로 병합하거나 통합하는 작업
 - 유니온(union) : 동일한 변수 또는 열을 가진 데이터 세트를 수직으로 결합
 - 조인(join) : 공통 키 또는 식별자를 기반으로 데이터 세트들을 조합하는 방법
 - ▶ 내부조인(Inner Join) : 두 테이블에 공통으로 존재하는 칼럼을 이용하여 테이블 간의 연관 관계를 제공하는 조인 방식으로, 식별자가 일치하는 값을 가진 행만 반환함
 - ▶ 외부조인(Outer Join) : 조인 기준 테이블의 모든 열에 대해, 조인 참여 테이블과 조인 조건을 만족하면 값을 반환하고, 그렇지 않으면 조인 참여 테이블의 열값을 NULL로 반환하는 조인 방식으로, 일치하는 행과 일치하지 않는 행을 모두 포함함
 - 추가 : 기존 데이터 세트에 새로운 관측값(행) 또는 변수(열) 추가
 - 데이터 혼합 : 서로 다른 구조 또는 변수를 가진 서로 다른 소스의 데이터 세트 사이에 일치하는 정보를 식별하고 정렬하여 데이터 세트를 통합

2. 데이터 관리

- ① 데이터 수집 및 변환 : 다양한 소스에서 데이터를 수집 및 구성하고 이를 분석 또는 저장에 적합한 구조화된 형식으로 변환하는 프로세스
 - 데이터 요구사항 정의
 - ▶ 수집해야 하는 구체적인 데이터와 수집 목적을 결정함
 - ▶ 목표를 달성하는 데 필요한 데이터 속성, 형식 및 구조를 명확하게 정의함
 - 데이터 소스 식별
 - ▶ 데이터 소스 : 데이터베이스, 스프레드시트, API(Application Programming Interfaces), 웹 스크래핑(Web Scraping), 로그 파일, IoT 장치, 소셜 미디어 플랫폼 또는 기타 모든 관련 소스 포함
 - 웹 스크래핑 : 웹페이지의 데이터를 자동으로 추출하는 것
 - 데이터 수집
 - ▶ 데이터 추출 : SQL 쿼리, API 요청, 파일 다운로드 또는 웹 스크래핑 기술 등을 사용하여 식별된 소스에서 데이터 추출
 - ▶ 데이터 통합 : 여러 소스의 데이터를 단일의 데이터 세트로 통합하고 호환성, 일관성 및 데이터 품질관리
 - 데이터 변환
 - ▶ 데이터 정리 : 데이터 세트의 불일치, 오류 또는 중복을 제거 및 수정
 - ▶ 데이터 서식 : 데이터를 분석 또는 저장에 적합한 일관된 형식으로 변환
 - ▶ 데이터 집계 : 특정 속성별로 데이터를 집계하여 요약 데이터를 생성

- ▶ 데이터 보강 : 외부 소스에서 관련 데이터를 추가하여 데이터 세트 보강
- 데이터 검증 및 품질 보증
 - ▶ 데이터 무결성 검증 : 데이터의 정확성, 일관성 및 완전성 검사 실시
 - ▶ 품질 보증 : 데이터 품질검사 및 유효성검사 규칙을 구현하여 이상 징후, 이상값 또는 데이터 품질 문제를 식별하고 해결
- 데이터 스토리지
 - ▶ 변환된 데이터의 볼륨, 구조 및 접근 요구 사항에 따라 적절한 데이터 스토리지 솔루션을 결정
 - ▶ 대표적인 데이터 스토리지 솔루션 : 관계형 데이터베이스, NoSQL 데이터베이스, 데이터 웨어하우스 또는 클라우드 기반 스토리지 솔루션 등

② 데이터 적재 및 저장

- 데이터의 효과적인 적재와 저장은 데이터의 무결성, 접근성 및 효율성 유지
- 데이터 적재
 - ▶ 추출, 변환, 로드(ETL) : 다양한 소스에서 데이터를 추출하고 통합된 형식으로 변환한 후 대상 시스템에 로드하는 프로세스
 - ▶ 일괄 처리 : 데이터를 관리 가능한 단위(Chunk, 청크)로 나누고 일괄적으로 적재
 - ▶ 실시간 처리 : 스트리밍 데이터의 발생과 동시에 실시간으로 데이터를 처리하고 적재
- 데이터 저장
 - ▶ 관계형 데이터베이스 : 구조화된 데이터를 저장
 - 대표적인 솔루션 : MySQL, PostgreSQL, Oracle 등
 - ▶ NoSQL 데이터베이스 : 비정형 또는 반정형 데이터를 저장
 - 대표적인 솔루션 : MongoDB, Cassandra, Redis 등
 - ▶ 데이터웨어하우스 : 다양한 소스에서 수집된 대량의 데이터를 저장, 관리 및 분석하도록 설계된 중앙 저장소로, 비즈니스 인텔리전스를 위한 플랫폼
 - 대표적인 솔루션 : Amazon Redshift, Google BigQuery, Snowflake 등
 - ▶ 분산 파일시스템 : 대량의 비정형 데이터를 저장
 - 대표적인 솔루션 : HDFS(Hadoop Distributed File System), Amazon S 등
- 데이터 백업 및 복구
 - ▶ 정기적인 백업 : 데이터 손실 또는 시스템 장애 발생 시 데이터 가용성과 복구를 보장하기 위해 정기적이고 자동화된 데이터 백업 수행
 - ▶ 복원 테스트 : 데이터 복원 프로세스를 주기적으로 테스트하여 백업의 무결성을 검증하고 데이터를 성공적으로 복구할 수 있는지 확인
- 데이터 보안
 - ▶ 접근 제어 : 데이터의 접근 권한을 제어하고 인증하는 메커니즘 구현
 - ▶ 암호화 : 암호화 기술을 사용하여 미사용 데이터와 전송 중인 데이터 보호
 - ▶ 개인정보 보호 규정 준수 : 개인정보 및 민감한 데이터 보호 규정 준수
- 모니터링 및 유지관리
 - ▶ 데이터 저장 및 저장 프로세스 추적, 이상 징후 감지, 데이터 스토리지 인프라의 상태와 성능을 정기적으로 모니터링하고 관리하여 데이터 스토리지의 환경을 효율적이고 안정적으로 유지

③ 데이터 보안 및 개인정보보호

- 데이터 보안 : 무단 접근, 공개, 변경, 파괴로부터 데이터를 보호하기 위한 기술적, 관리적, 물리적 제어 포함
- 데이터 분류 : 민감도와 중요도에 따라 공개, 내부, 기밀, 제한 등으로 데이터를 분류하고 적절한 수준의 보안 제어 결정
- 접근 제어
 - ▶ 사용자 인증 : 데이터 사용자를 확인하기 위해 비밀번호, 다단계 인증(MFA, Multi-Factor Authentication), 생체 인증 등과 같은 인증 메커니즘 구현
 - ▶ 사용자 권한 부여 : 사용자 역할과 권한에 따라 세분된 접근 제어 설정
- 데이터 백업 및 복구
 - ▶ 정기적인 백업 : 정기적이고 자동화된 데이터 백업 작업 수행
 - ▶ 오프사이트 스토리지(Off-site Storage) : 물리적 재해 또는 시스템 장애 발생 시 데이터 가용성을 보장하기 위해 백업을 안전한 외부에 저장
 - ▶ 재해 복구 계획 : 중대한 장애 발생 시 데이터 복원, 시스템 복구, 비즈니스 연속성을 위한 절차를 명시하는 포괄적인 재해 복구 계획 수립
- 네트워크 보안
 - ▶ 방화벽 : 수신 및 발신 네트워크의 트래픽을 모니터링하고 제어하는 솔루션
 - ▶ 침입 탐지 및 방지 시스템(IDS/IPS, Intrusion Detection System/Intrusion Prevention System) : 침입 시도, 멀웨어(Malware), 무단 접근 등의 네트워크 공격을 탐지하고 방지하는 시스템
 - ▶ Wi-Fi 네트워크 보안 : 비밀번호 변경 및 펌웨어 업데이트를 정기적으로 실시
- 개인정보보호 규정 준수
 - ▶ 규정 준수 : 관련된 데이터 개인정보보호 규정 이해 및 준수
 - ▶ 개인정보 비식별화 : 가명화 또는 익명화를 이용하여 개인정보 비식별화
- 정기적인 보안 업데이트 및 패치 관리
 - ▶ 소프트웨어 공급업체가 제공하는 업데이트와 보안 패치를 정기적으로 설치
- 물리적 보안 조치
 - ▶ 데이터 센터 보안 : 접근 제한, 비디오 감시, 환경 제어 등 데이터 센터와 서버실을 보호하기 위한 물리적 보안 조치 실시
 - ▶ 보안 스토리지 : 무단 접근 및 도난 방지를 위해 저장매체를 안전하게 보관

3. 비즈니스 인텔리전스

① 비즈니스 인텔리전스(BI, Business Intelligence)의 개념

- 조직에서 데이터를 분석하여 실행 가능한 통찰과 의미 있는 정보를 생성하기 위해 사용하는 기술, 전략, 프로세스
- 비즈니스 운영, 추세 및 패턴에 대한 포괄적인 뷰를 제공하여 사업 기회를 파악하고 문제를 해결하며 전략적 의사결정을 지원하는 것을 목적으로 함

② 비즈니스 인텔리전스 관련 개념

- 데이터 통합 : 데이터베이스, 스프레드시트, 엔터프라이즈 시스템, 외부 API(Application Programming Interface) 등과 같은 여러 소스 데이터의 통합을 기반으로 함

- ▶ 통합된 데이터는 데이터 정제 및 변환 과정을 거친 후 분석 사용
 - 데이터 웨어하우징(Data Warehousing) : 다양한 소스의 데이터를 중앙 집중식 리포지토리(repository)인 데이터 웨어하우스에 통합하여 분석에 최적화된 데이터를 제공
 - 데이터 모델링 : 데이터의 논리적 표현을 생성하는 것으로 테이블 사이의 관계, 계층구조, 차원, 측정값을 정의
 - 데이터 분석 : 설명적 분석, 진단적 분석, 예측적 분석, 처방적 분석을 활용하여 데이터에서 비즈니스에 유용한 통찰 발견
 - 데이터 시각화 : 대시보드, 차트, 그래프 등을 이용하여 데이터를 시각적으로 표현
 - 데이터 마이닝 : 통계분석, 머신러닝, 인공지능 등을 활용하여 대규모 데이터 세트 내에서 숨겨진 패턴, 관계 및 추세를 발견하는 기술과 방법
 - 셀프서비스 비즈니스 인텔리전스(Self-service Business Intelligence) : 비즈니스 사용자가 IT팀 또는 기술팀에 의존하지 않고 독립적으로 데이터에 접근하여 데이터를 탐색하고 분석하는 것
 - 데이터 거버넌스 : 다양한 정책과 표준을 통해 데이터의 보안, 개인정보보호, 정확성, 가용성, 사용성을 보장하기 위해 수행하는 모든 작업 의미
 - ▶ 데이터 거버넌스의 목표는 안전한 방식으로 손쉽게 접근 가능한 고품질 데이터를 유지하고 관리하는 것임
 - 지속적인 개선 : BI는 지속적인 모니터링, 분석 및 개선이 수반되는 반복적인 프로세스로 조직은 비즈니스 상황을 추적하고, 전략의 효과를 측정하고, 성과를 개선하기 위해 필요한 조정을 지속적으로 수행함
- ③ 비즈니스 인텔리전스와 데이터 기반 의사결정
- 비즈니스 인텔리전스는 데이터 기반 의사결정에 필요한 프레임워크, 도구 및 통찰을 제공하며, 이를 통해 조직은 데이터를 효과적으로 활용하고, 의미 있는 통찰을 얻고, 정보에 입각한 의사결정을 내림으로써 비즈니스 성공과 경쟁력을 높일 수 있음
 - 데이터 기반 의사결정
 - ▶ 관련 데이터의 분석과 해석을 기반으로 정보에 입각한 선택과 전략적 계획을 세우는 접근 방식
 - ▶ 데이터를 수집, 정리, 분석, 해석하여 통찰을 얻고 의사결정 프로세스를 추진하는 것 포함
 - ▶ 정확하고 신뢰할 수 있는 데이터를 사용하여 의사결정을 수행함으로써 편견을 줄이고 객관성 제고
 - 비즈니스 인텔리전스는 데이터 기반 의사결정의 토대가 되며, 비즈니스 인텔리전스가 제공한 통찰을 통해 의사결정자는 비즈니스의 현재 상태를 이해하고, 기회를 파악하고, 문제를 진단할 수 있음
 - 비즈니스 인텔리전스는 의사결정자에게 시의적절하고 정확한 정보를 제공함
 - ▶ 이를 뒷받침하기 위한 데이터 수집 및 통합이 보장되어야 함
 - 비즈니스 인텔리전스는 의사결정 프로세스에 증거 기반 접근방식을 제공하여 조직의 목표와 목적에 부합하는 의사결정을 내릴 가능성을 제고함
- ④ 비즈니스 인텔리전스의 활용
- 비즈니스 인텔리전스를 효과적으로 사용하려면 기술, 데이터 거버넌스, 데이터 기반 사고방식이 필수적이며 이를 위한 단계와 고려사항이 필요함
 - 비즈니스 목표 정의 : 비즈니스 목표와 비즈니스 인텔리전스를 사용하여 해결하고자 하는 구체적인 질문 또는 과제를 명확하게 정의
 - 핵심성과지표 식별 : 비즈니스 목표와 일치하고 비즈니스 운영 및 성과에 대한 의미 있는 통찰을 제공하

는 핵심성과지표를 설정함

- ▶ 핵심성과지표(KPI, Key Performance Indicator) : 조직의 성과를 모니터링하고 목표에 대한 진행 상황을 추적하는 데 도움이 되는 측정 가능한 지표
- 데이터 수집 및 통합 : 데이터베이스, 스프레드시트, 엔터프라이즈 시스템, API 등과 같은 다양한 소스에서 데이터를 수집하고 통합하고 정리하여 정확하고 일관성 있는 데이터를 준비
 - ▶ 중복값 제거, 이상값 처리, 결측값 처리 등의 데이터 정제와 정규화, 표준화, 인코딩 등의 데이터 변환 작업 포함
- 비즈니스 인텔리전스 도구 선택
 - ▶ 사용자의 요구사항을 충족하는 적합한 비즈니스 인텔리전스 도구 또는 플랫폼 선택
 - ▶ 비즈니스 인텔리전스 도구 선택 시 사용 편의성, 확장성, 데이터 시각화 기능, 보고 옵션, 기존 시스템과의 통합과 같은 요소들 고려
- 대시보드 디자인 및 개발 : 비즈니스에 의미가 있고 사용자가 이해하기 쉬운 형식으로 데이터를 표현하고 직관적이고 시각적으로 매력적인 대시보드를 디자인하고 개발
 - ▶ 주요 지표, 차트 및 시각화를 적절히 배치하여 비즈니스 성과에 대한 포괄적인 개요 제공
 - ▶ 대시보드 디자인 시 대상 고객의 구체적인 요구사항에 대한 면밀한 수집 및 분석 중요
- 데이터 분석 수행 : 비즈니스 인텔리전스 도구를 사용하여 데이터의 추세, 패턴, 상관관계, 이상 징후 등을 탐색
 - ▶ 통계 기법, 데이터 마이닝, 데이터 시각화 등의 데이터 분석 방법 사용
 - ▶ 데이터 분석의 목적 : 비즈니스에 대한 깊은 이해와 통찰을 발견하는 것
- 보고서 및 시각화 생성 : 분석을 기반으로 보고서와 시각화를 생성하여 분석 결과를 의사결정자에 효과적으로 전달
 - ▶ 명확하고 간결하며 시각적으로 매력적인 방식으로 정보를 제시해야 함
 - ▶ 차트, 그래프, 표, 내러티브를 사용하여 주요 결과를 강조하고 스토리텔링 기법 사용
- 성과 모니터링 및 추적 : 비즈니스 인텔리전스 솔루션을 사용하여 비즈니스 성과를 지속적으로 모니터링하고 추적
 - ▶ 경고 및 알림을 설정하여 지표의 편차 또는 이상 징후를 사전에 식별하고 확인할 수 있도록 함
 - ▶ 대시보드와 보고서를 정기적으로 검토하여 변경 사항에 대한 정보를 파악하고 필요한 경우 적시에 조치 시행
- 협업 및 통찰 공유 : 팀과 부서 간에 협업을 장려하고 통찰을 공유하여 데이터 기반 의사결정 문화를 조성하고 정착하도록 노력
- 반복 및 개선 : 반복적인 프로세스로 구현 효과를 지속적으로 평가하고 피드백을 수집하여 데이터, 핵심 성과지표, 데이터 시각화 등을 지속적으로 개선하는 것 중요
- 사용자 훈련 및 교육 : 비즈니스 인텔리전스를 효과적으로 활용할 수 있도록 조직 내 사용자에게 교육 및 훈련 프로그램 제공
 - ▶ 사용자가 독립적으로 데이터를 탐색하고 정보에 기반한 의사결정을 내릴 수 있도록 장려하여 데이터 기반 문화 조성

Chapter 03

경영정보시각화 디자인



Section 01 시각화디자인 기본원리 이해

1. 경영정보시각화 개요

1) 정보 시각화 개요

① 정보 시각화의 개념

- 인간의 시지각 능력을 토대로 데이터에 대한 이해와 설득에 도움을 주기 위해 그림이나 도형 등의 그래픽 요소들을 이용하여 데이터를 묘사하고 표현하는 것
- 선, 막대, 원 등의 기하나 도형과 같은 양식을 이용하여 데이터의 특징을 잘 설명할 수 있는 모양을 만드는 것
- 색상, 도형, 텍스트, 선 유형 등의 미적 속성을 활용하여 상호적(interactive)으로 데이터를 표현, 전환하여 정보를 나타내는 것
- 자료 시각화(data visualization), 과학적 시각화(scientific visualization), 인포그래픽(information graphics) 등 비슷한 분야도 최근 각광받고 있음
- 분석결과를 차트, 그래프, 지도 등을 사용하여 시각적으로 표현하고 전달하는 과정으로 데이터 분석의 과학적인 영역과 표현의 심미적인 영역이 동시에 존재

② 정보 시각화의 기능 : 설명, 탐색, 표현

- 설명 기능 : 전달하는 메시지와 주요한 분석 결과 설명
- 탐색 기능 : 데이터에 숨겨진 관계와 패턴을 찾기 위한 시각적 분석 기능
- 표현 기능 : 데이터에 대한 분석적인 통찰보다 데이터를 활용한 개인 작품이나 예술적 표현을 통해 감성적인 시선이나 이야기 전달, 공감을 불러일으키기 위한 기능

③ 정보 시각화 목적 : 정보전달, 설득

- 정보전달 : 데이터의 진실을 간단하고 정확하게 전달하고 분석할 수 있는 실용적이고 과학적인 측면의 목적
- 설득 : 창의적이고 심미적 표현을 통해 전달하고자 하는 메시지에 대한 공감, 설득 등의 감정적 반응을 유도하는 추상적이고 심미적인 목적

2) 경영정보시각화 프로세스

① 경영정보시각화의 프로세스

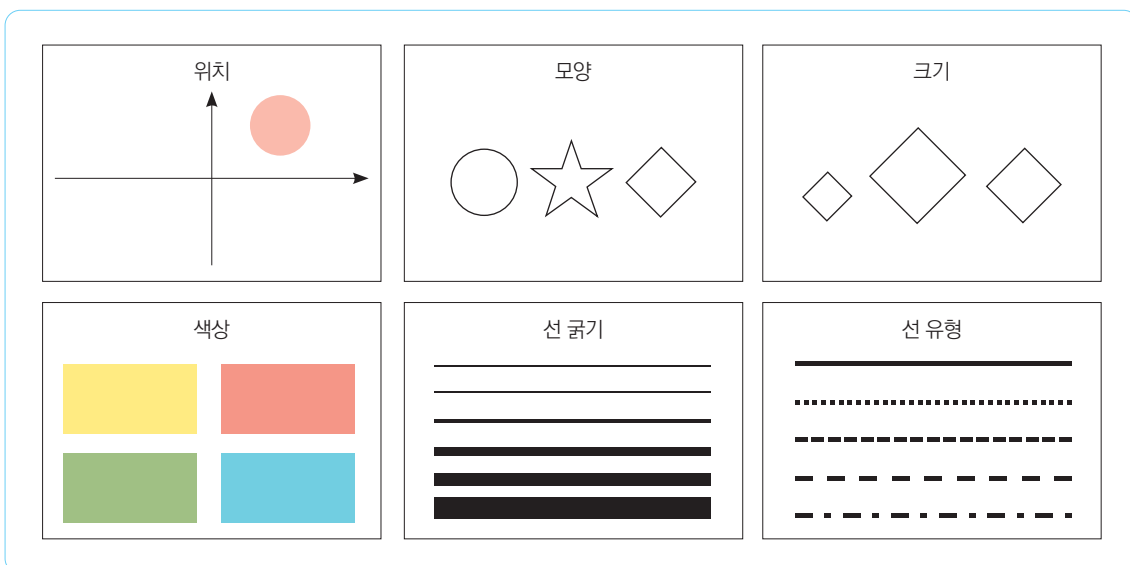
- 목표 설정 : 시각화를 통해 어떤 정보를 전달하고자 하는지 명확히 설정
- 데이터 수집 : 필요한 데이터를 수집하고 정리

- ▶ 데이터는 내부 시스템, 데이터베이스, 엑셀 파일 등 다양한 소스에서 가져올 수 있음
- ▶ 데이터는 정확하고 일관된 형식으로 준비되어야 함
- 데이터 전처리 : 수집한 데이터를 분석에 적합한 형태로 가공
 - ▶ 데이터의 누락, 오류, 이상치를 처리하고, 필요한 형식으로 변환 및 필터링
- 시각화 디자인 : 시각화의 형식과 디자인 결정
 - ▶ 적절한 시각화 유형과 색상, 레이아웃 등을 선택하여 데이터를 가시화함
 - ▶ 데이터의 특성과 목표에 맞게 시각화를 설계해야 함
- 시각화 구현 : 선택한 시각화도구를 사용하여 시각화를 구현함
 - ▶ 다양한 도구와 라이브러리를 활용할 수 있으며, 데이터를 그래프, 차트, 대시보드 등으로 변환하여 시각적으로 표현
- 시각화 분석 : 시각화된 데이터를 분석하고 해석
 - ▶ 시각화를 통해 데이터의 패턴, 추이, 관계 등을 파악하고, 경영정보 도출
 - ▶ 데이터를 비교, 필터링, 상호 작용 등을 통해 다양한 관점에서 분석
- 결과 전달 : 시각화 결과를 적절한 형태로 전달
 - ▶ 보고서, 프레젠테이션, 대시보드, 인터랙티브한 웹페이지 등을 활용하여 결과 전달
 - ▶ 목표에 맞게 정확하고 이해하기 쉬운 형태로 결과를 전달하여 의사결정에 활용

② 경영정보시각화의 원칙과 시각적 속성

- 목적과 원칙 : 효과적인 정보전달과 설득이라는 목적 달성을 위해 다음과 같은 원칙을 준수해야 함
 - ▶ 독자를 고려하여 단순하게 시각화
 - ▶ 목적에 맞는 시각화요소 선택
 - ▶ 독자의 관심과 참여를 유도하도록 시각화요소 구성
- 시각적 속성 : 차트 혹은 그래프를 구성하는 모든 요소
 - ▶ 속성위치, 형태, 크기, 색, 명도, 채도, 선 굵기, 선 유형, 제목, 범례, 축, 글꼴, 글자 크기, 투명 값 등 매우 다양
 - ▶ 경영정보 시각화에서는 위치, 모양, 크기, 색상, 선 굵기, 선 유형의 6가지 유형이 자주 사용됨.

[그림 11] 경영정보 시각화에 자주 사용되는 6가지 시각적 속성



- ▶ 시각적 속성 활용 예시 : 시각적 속성 중 색상은 다음과 같은 활용 가능
 - 범주형 자료의 구별 (예 : 성인 - 검은색, 유아 - 노란색)
 - 수치형 자료의 데이터 측정값 표현 (예 : 낮은 수익률 - 빨간색, 높은 수익률 - 파란색)
 - 범주형 혹은 수치형 자료의 측정값 강조 (예 : 불만족스러운 소비자의 반품 여부 - 빨간색)

2. 디자인의 기본원리

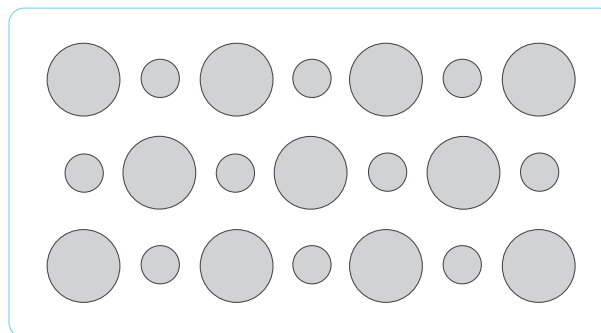
① 색의 3속성

- 색은 다양한 속성을 가지며, 자크 베르탱은 색의 세 가지 주요 속성을 색상(Hue), 명도 또는 밝기(Value), 채도(Saturation)로 제시함
- 세 가지 속성을 조합하여 다양한 색을 표현하고 구별할 수 있음
 - ▶ 색상(Hue) : 색의 이름이나 종류
 - 무지개 스펙트럼의 다양한 색상을 포함 (예 : 빨강, 주황, 노랑, 초록, 파랑, 남색, 보라 등)
 - 어떤 “색”인지를 나타내는 요소로, 일반적으로 다른 두 색의 차이는 색상의 차이를 의미
 - ▶ 명도 또는 밝기(Value) : 색의 밝고 어두운 정도
 - 흰색과 검은색 사이의 차이로 표현되며, 색상이 얼마나 밝거나 어두운지를 결정
 - 높은 명도 값은 색이 밝고, 낮은 명도 값은 색이 어두운 것을 의미함
 - ▶ 채도(Saturation) : 색의 순수성이나 강도
 - 채도가 높을수록 색이 순수하고 선명하며, 채도가 낮을수록 회색이나 흰색에 가까워지고 탁한 느낌을 줌
 - 색상에 다른 색이 혼합된 정도를 나타내며, 0%의 채도는 회색, 100%의 채도는 순수한 색

② 리듬

- 디자인에서 움직임과 조화 형성
- 요소의 패턴, 도형, 이미지, 색상 등이 일정한 간격이나 규칙에 따라 반복하여 배치됨으로써 리듬이 만들어짐
 - ▶ 이는 디자인에 일관성과 조화를 부여하며, 크기, 비율, 간격, 움직임, 방향 등을 조절하여 조화로운 리듬을 조성할 수 있음

[그림 12] 리듬 예시

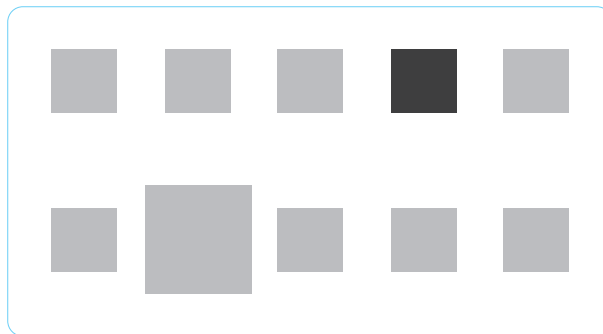


- 디자인에 생동감을 불어넣고 시각적인 흥미를 제공하며, 시각적으로 조화로운 느낌 형성
- 반복적인 움직임과 패턴을 통해 디자인에 일관성을 부여하고, 관찰자의 시선을 이끌어 디자인 요소들이 상호작용하며 조화를 이루도록 함

③ 강조

- 특정 요소나 내용을 돋보이게 하거나 중요하게 표현하여 시각적인 효과와 주목성을 높이는 역할을 함
- 시각적인 방법을 통해 이루어지며, 크기, 색상, 형태, 위치, 명암 등의 다양한 요소 활용 가능
 - ▶ 크기를 키우거나 줄이는 등의 크기 변화는 요소를 강조하는 데 효과적임
 - ▶ 밝고 선명한 색상을 사용하거나 색상 대비를 조절하여 강조 효과 부여
 - ▶ 특이한 형태, 독특한 패턴, 뚜렷한 윤곽 등을 갖는 요소는 시선을 끌고 강조
 - ▶ 특정 위치에 요소를 배치하거나 배경과 대비를 이루는 방법으로 강조 구현
 - ▶ 명암을 조절하여 흑백의 대비나 그림자 효과를 활용하여 요소를 강조

[그림 13] 강조 예시



④ 대비

- 디자인에서 요소 간의 명암, 색상, 크기 등의 차이를 강조하여 시각적인 대조를 만들어 냄
 - ▶ 명암 대비 : 밝기 차이를 이용하여 요소를 뚜렷하게 구분 짓고 시각적인 균형 조절
 - ▶ 색상 대비 : 색상 차이를 이용하여 요소를 돋보이게 하고 시각적인 경계 형성
 - ▶ 크기 대비 : 요소의 크기 차이를 이용하여 시선을 이끌거나 중요한 요소 강조
- 디자인 요소 간의 조화와 균형을 조절하는 중요한 요소이며, 높은 대비는 요소 간의 차이를 강조하여 주목성과 강렬한 시각적 효과를 줄 수 있음
- 관찰자의 시선을 끌고 디자인 요소 간의 관계 강조

[그림 14] 대비 예시



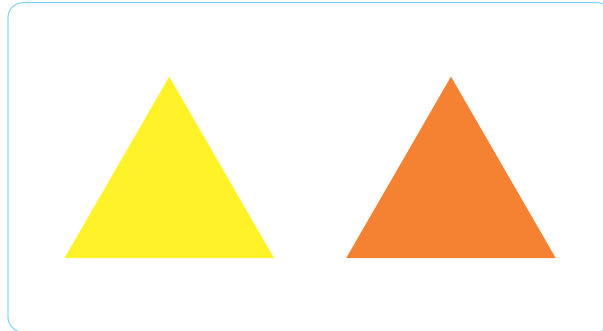
⑤ 대칭

- 디자인에서 요소들이 중심을 기준으로 좌우 또는 상하로 똑같은 모습을 갖는 것
- 디자인에 안정감과 조화 부여
 - ▶ 디자인 요소들이 균형을 이루어 관찰자에게 조화로운 느낌 전달 가능
- 디자인 요소 간의 연결과 일관성을 형성하는 데 도움을 주고, 시각적인 균형과 안정성을 조절하여 시선

의 집중을 유도할 수 있음

- 디자인의 형태, 배치, 패턴 등 다양한 측면에서 활용될 수 있고, 대칭을 조절하여 강조하고자 하는 요소를 강조하거나 특정 분위기나 느낌을 전달할 수 있음

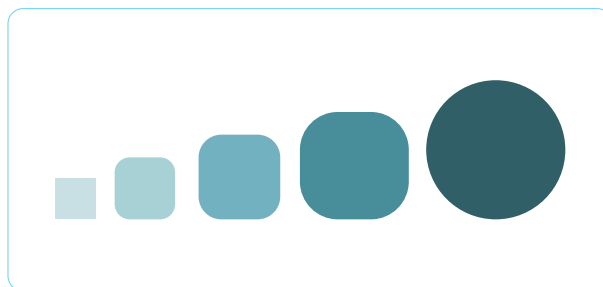
[그림 15] 대칭 예시



⑥ 변화

- 디자인 요소들의 변동과 차이를 의미하며, 동일과 상반된 개념임
- 디자인에 다양성과 차별성을 부여하고, 시각적인 흥미와 독특성을 제공함
- 새로움과 혁신을 나타내며, 관찰자의 시선을 끌고 디자인에 생동감을 부여할 수 있음
 - ▶ 모양 변화 : 요소의 기하학적 형태 변화 (예 : 사각형 → 원, 각진 모서리 → 부드러운 곡선 등)
 - ▶ 색상 변화 : 색상의 밝기, 채도, 톤 등을 조절하거나 다른 색상으로 변화시킴으로써 디자인에 다양성과 감각적 효과 부여
 - ▶ 크기 변화 : 크기를 확대하거나 축소함으로써 디자인에 균형, 강조 또는 조화 등의 시각적인 효과 부여
 - ▶ 배치 변화 : 요소의 위치, 간격, 방향 등을 조절하여 디자인의 구조나 조화 변경
 - ▶ 패턴 변화 : 패턴의 반복, 회전, 대칭 등을 조절하여 디자인에 독특한 시각적인 효과 부여
 - ▶ 텍스처 변화 : 요소의 질감이나 표면의 변화로, 텍스처의 부드러움, 거칠기, 광택 등을 조절하여 디자인에 색다른 시각적인 경험을 줄 수 있음

[그림 16] 변화 예시



⑦ 통일

- 디자인에서 요소들이 일관성을 유지하고 조화롭게 어우러지는 것을 의미하며, 변화와 상반된 개념임
 - ▶ 일관된 스타일 : 디자인 요소들이 동일한 디자인 스타일을 공유함
 - 디자인의 시각적 표현에 일관성을 제공하며, 하나의 통일된 표현으로 전달될 수 있도록 함
 - ▶ 일관된 색상 팔레트 : 디자인에 사용되는 색상들이 조화롭게 조합되고, 색상 팔레트가 일관되는 경우 통일성을 나타냄
 - 디자인의 분위기와 감정을 일관되게 전달하고, 시각적인 조화를 형성하는 데 도움을 줌

- ▶ 일관된 폰트 : 디자인에서 사용되는 폰트가 일관되고 조화를 이루는 것으로, 가독성과 일관성을 유지할 수 있도록 도와줌
- ▶ 일관된 그래픽 요소 : 디자인에서 사용되는 그래픽 요소들이 일관된 디자인 원칙과 스타일에 따라 표현됨
 - 예 : 선의 굵기, 형태, 스타일 등이 일관되면 디자인 전체가 통일성을 가짐

⑧ 조화

- 각 요소가 서로 어우러져 일관성 있고 균형 잡힌 시각적인 효과를 만드는 것
- 통일된 요소 간의 일관성과 변화를 조화롭게 조합하는 개념임
 - ▶ 통일을 통해 디자인 요소들의 일관성을 유지하고, 변화를 통해 다양성과 차별성을 부여함으로써 조화로운 느낌과 시각적인 흥미를 동시에 제공할 수 있음
- 디자인 요소 간의 일관성과 변화의 조화를 통해 디자인의 품격과 독특성을 높일 수 있음

⑨ 균형

- 디자인 요소의 배치와 무게를 조절하여 시각적인 안정성을 형성함
 - ▶ 대칭적 균형 : 중심을 기준으로 요소들이 대칭적으로 배치되는 형태로, 안정적이고 고전적인 느낌을 전달할 수 있음
 - ▶ 비대칭적 균형 : 요소들이 서로 다른 크기, 무게, 색상 등을 가지며, 중심축을 기준으로 대칭되지 않는 형태로, 동적이고 흥미로운 느낌을 전달할 수 있음
 - ▶ 불균형적 균형 : 요소들이 무게나 크기 등의 측면에서 균형을 갖지 않고 조화롭게 배치되는 형태로, 강조나 움직임을 표현하는 데 사용할 수 있음
- 디자인 요소 간의 관계를 조절하여 시각적인 조화와 안정성을 형성하며, 관찰자에게 평형과 조화로움을 전달함

⑩ 형태

- 요소의 외부적인 형상, 모양, 윤곽 등을 의미함
- 디자인의 전체적인 시각적 효과와 인식을 결정짓고, 디자인의 분위기, 스타일, 특징 등을 전달함
- 형태에 따라 다른 시각적인 경험을 제공할 수 있음
 - ▶ 예 : 간단하고 깔끔한 형태는 현대적이고 간결한 느낌을 주며, 곡선과 복잡한 형태는 우아하고 복잡한 느낌을 전달함
- 디자인 요소 간의 관계와 상호작용을 형성함
- 요소의 형태가 조화롭게 어우러지면 디자인에 일관성과 조화를 부여할 수 있으며, 변화를 통해 디자인 요소의 구분과 강조에 사용될 수 있음
 - ▶ 특정한 형태를 가진 요소는 시선을 끌어 디자인에 강조 효과를 부여할 수 있음

⑪ 공간

- 평면, 부피 등과 같은 개념으로 물리적 측면과 연관됨
- 디자인 요소의 크기, 위치, 간격 등이 물리적 공간을 형성하며, 이를 조절하여 디자인의 시각적인 조화와 균형을 이룰 수 있음
- 디자인 요소의 배치와 관련되며, 디자인 요소 간 관계와 상호작용을 형성함

⑫ 규모

- 디자인 요소의 크기와 비율을 나타내는 것으로, 요소가 차지하는 실제 크기를 의미함

- 주요 요소와 그 주변 요소 간의 크기 차이에 따라 다른 느낌을 줄 수 있음.
 - ▶ 큰 규모의 요소는 힘과 강도를 나타낼 수 있고, 작은 규모의 요소는 섬세함과 부드러움을 표현할 수 있음
- 규모의 조절은 디자인의 시각적인 효과와 감정 전달에 영향을 미침
 - ▶ 큰 규모의 요소를 중심으로 배치하면 시선을 집중시키고 강조할 수 있으며, 작은 규모의 요소를 조화롭게 배치하면 디자인에 균형과 조화를 부여할 수 있음

⑬ 비례

- 디자인 요소 간의 상대적인 크기와 배치의 조합을 의미함
- 요소 간의 크기 차이와 상대적인 배치에 중점을 둠
- 요소들이 조화롭게 어우러지거나 주목을 받도록 할 수 있음

3. 인포그래픽 디자인

1) 인포그래픽 유형과 원리

① 인포그래픽(Infographic)

- 정보를 시각적으로 전달하는 도구로 사용되는 시각적인 표현으로, 복잡한 데이터나 추상적인 개념을 보다 이해하기 쉽게 전달함
- 시각적인 요소를 사용하여 데이터의 패턴, 비교, 상관관계 등을 표현함
 - ▶ 그래프, 차트, 지도, 플로우차트, 인포그래픽 아이콘 등 다양한 형식으로 정보를 표현할 수 있음
 - ▶ 텍스트, 숫자, 그림, 색상, 크기 등 다양한 시각적 요소를 조합하여 데이터를 시각적으로 해석하고 전달함
- 보고서, 프리젠테이션, 웹사이트, 광고 등 다양한 매체에서 활용됨
- 정보의 가시성과 이해성을 향상시키고, 사용자의 관심과 참여를 유도함
- 데이터 분석, 비즈니스, 교육, 과학, 마케팅 등 다양한 분야에서 사용됨

② 인포그래픽의 유형

- 그래프 및 차트
 - ▶ 선 그래프, 막대 그래프, 원 그래프 등과 같은 차트 형식을 사용하여 데이터 시각화
 - ▶ 데이터의 비교, 추세 파악, 관계 등을 시각적으로 보여줌
- 지도 및 지리적 인포그래픽
 - ▶ 지도, 도표, 지리적 요소 등을 통해 지리적 정보 시각화
 - ▶ 지역, 국가, 대륙 등의 지리적 특성을 나타냄
- 프로세스 및 플로우차트
 - ▶ 화살표, 상자, 다이어그램을 사용해 데이터 흐름과 상호작용을 표현
 - ▶ 과정이나 절차를 단계별로 시각화하여 보여줌
- 인포그래픽 아이콘
 - ▶ 아이콘, 그림, 이미지를 활용하여 정보를 시각적으로 전달
 - ▶ 개념, 객체, 통계 등을 그림이나 아이콘 형태로 표현하여 쉽게 이해할 수 있도록 함
- 타임라인 및 역사적 인포그래픽

- ▶ 연표, 시간축 등을 사용하여 시간에 따른 변화나 역사적 이벤트를 시각화함
- ▶ 특정 기간 동안의 데이터 변화나 발전 과정을 보여줌
- 비교 및 대조 인포그래픽
 - ▶ 막대차트, 원형(파이)차트 등을 사용하여 데이터의 차이나 비율 비교
 - ▶ 다양한 항목 또는 데이터를 비교하거나 대조하여 시각적으로 표현
- 설명적 인포그래픽
 - ▶ 주제나 개념에 대한 설명과 함께 그림, 그래프, 텍스트 등을 조합하여 전체적인 이해를 돕는 인포그래픽

③ 인포그래픽의 원리

- 단순성(Simplicity) : 단순하고 명확해야 함
 - ▶ 복잡한 요소를 최소화하고, 필요한 정보만을 간결하게 전달해야 함
- 명확성(Clarity) : 명확한 메시지를 전달해야 함
 - ▶ 그래프, 차트, 아이콘 등의 시각적 요소는 데이터와 목적에 맞게 명확하게 표현해야 함
- 중요성(Importance) : 핵심적인 정보를 강조해야 함
 - ▶ 중요한 데이터나 핵심 메시지를 시각적으로 부각시키고, 사용자의 주목을 끌 수 있도록 해야 함
- 일관성(Consistency) : 디자인의 일관성을 유지해야 함
 - ▶ 서체, 색상, 아이콘 스타일 등의 요소를 일관되게 사용해야 하며, 전체적인 디자인 톤과 맞아야 함
- 가독성(Readability) : 가독성이 높아야 함
 - ▶ 텍스트의 크기, 텍스트와 배경 간의 대비, 그래프나 차트의 축 레이블 등은 사용자가 정보를 쉽게 읽고 이해할 수 있도록 디자인되어야 함
- 효과성(Effectiveness) : 정보를 효과적으로 전달해야 함
 - ▶ 시각적인 요소는 데이터와 목적에 맞게 선택되고 배치되어 사용자가 데이터를 이해하고 해석할 수 있도록 해야 함
- 대상 독자(Target Audience) : 대상 독자를 고려하여 디자인되어야 함
 - ▶ 대상 독자의 관심사, 수준, 문화적 배경 등을 고려하여 정보를 전달하는 스타일과 톤을 조절해야 함

④ 오컴의 면도날(Occam's Razor)

- 과학적 추론과 이론 구축에 사용되는 원칙 중 하나로, 단순한 설명이 복잡한 설명보다 선호되어야 한다는 원칙임
 - ▶ 가정이나 개념을 최소화하여 문제를 설명하는 것이 좋다는 의미
 - ▶ 논리적 추론이나 이론 구축에 널리 적용되며, 인포그래픽 디자인에도 사용될 수 있음
 - ▶ 인포그래픽은 복잡한 정보를 시각적으로 전달하기 위한 도구로 사용되므로, 오컴의 면도날을 적용하여 인포그래픽을 더 간결하고 이해하기 쉽게 만들 수 있음
- 인포그래픽 디자인에서 오컴의 면도날을 적용하는 방법 예시
 - ▶ 핵심 메시지 강조 : 오컴의 면도날을 적용하여 핵심 메시지를 간결하게 정의하고, 시각적으로 강조할 수 있음
 - 예 : 주요 메시지 전달을 위해 불필요한 세부 정보를 제거하고 중요한 내용에 집중
 - ▶ 단순한 시각화 : 필요한 만큼의 시각화 요소만 사용하고, 과도한 세부 정보나 복잡한 그래프를 배제함으로써 인포그래픽을 더 직관적으로 만들 수 있음

- ▶ 명확한 구조화 : 정보를 단순화하고, 주제와 하위 주제 간의 계층구조를 정의함
- ▶ 최소한의 텍스트 : 간결하고 명료한 문구를 사용하고, 필요한 경우 그래픽 요소를 활용하여 텍스트를 대체할 수 있음

2) 인포그래픽 디자인 시 고려해야 할 요소

① 제목

- 주요 메시지를 강조하고, 전반적인 주제를 파악할 수 있도록 도와줌
- 사용자의 주의를 끌고 정보의 중요성을 강조하는 역할을 하며, 정보의 카테고리화 및 구조화에 도움이 됨
- 목적과 목표를 명확하게 제시해 사용자에게 가치 있는 정보를 제공함
- 시각적으로 부각되거나 텍스트 스타일이 강조될 수 있어 사용자의 주목을 끌기에 유용함
- 디자인 요소와 일관성을 유지하여 전체적인 통일감을 제공함
- 사용자가 디자인 요소를 선택하거나 참고할 때 적절한 정보를 신속하게 파악할 수 있도록 함

② 서체

- 사용되는 텍스트의 외관을 의미하며, 가독성과 사용자 경험에 직접적인 영향을 미침
- 서체의 선택은 스타일과 톤을 설정하는 데에 중요한 역할을 함
- 서체의 크기와 스타일을 통해 중요한 내용과 부가적인 내용을 구분할 수 있음
- 정보 제시, 사용자의 주의집중, 특정 부분 강조, 정보의 계층구조에 대한 시각적 표현 등에 활용됨
- 일관성을 유지하는 데 중요하며, 대상 독자의 특성과 내용을 고려하여 선택되어야 함

③ 주석

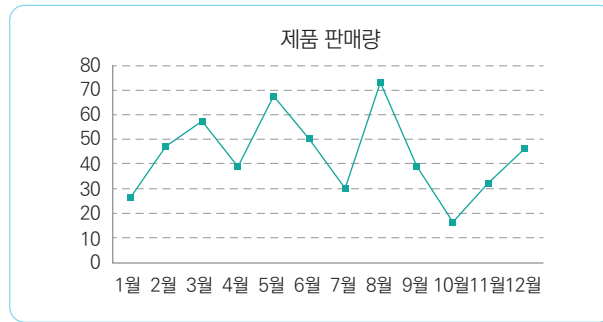
- 특정 부분에 대한 설명이나 추가 정보를 제공하여 사용자가 정보를 이해하고 해석하는 데 도움을 줌
- 주로 텍스트 형태로 제시되며 그래픽 요소와 함께 사용되기도 함
- 중요한 세부 정보, 통계 데이터의 해석, 용어 정의 등을 제공할 수 있고, 사용자의 이해를 돕는 데 필요한 추가적인 문맥이나 배경 정보를 제공하기도 함
- 정보의 정확성과 신뢰성을 강화하기 위해 사용될 수 있음
- 그래픽 요소와의 관계를 명확하게 표시하여 정보를 명확하게 전달해야 함
- 디자인과 일관성을 유지하기 위해 적절한 서체, 크기, 스타일 등이 사용되어야 하며, 사용자의 주의를 끌기 위해 시각적인 강조나 텍스트 스타일의 변화를 사용할 수도 있음
- 목적과 대상 독자를 고려하여 작성되어야 함

④ 격자선

- 그래프나 차트의 구조를 명확하게 나타내는 데 사용되며, 데이터의 비교, 패턴 파악, 정확한 위치 파악 등을 도와줌
- 가로선과 세로선의 조합으로 이루어진 격자선은 그래프의 영역을 구분하고 정보의 배치를 정렬하는 데 도움을 줌
- 그래프의 데이터 비교를 용이하게 하며, 데이터 값의 상대적인 크기나 위치를 시각적으로 인식할 수 있도록 함
- 패턴이나 추세를 파악하는 데 도움을 주고, 데이터의 변화를 더욱 명확하게 인식할 수 있도록 함
- 데이터 요소들이 정렬되므로 시선의 이동과 정보의 해석이 용이하며 가독성이 높아짐
- 디자인과 일관성을 유지하기 위해 격자선의 색상, 두께, 스타일 등은 조절할 수 있음

- 시각화의 목적과 대상 독자를 고려하여 적용되어야 하며, 필요한 경우에만 적절하게 사용되어야 함

[그림 17] 격자선 예시



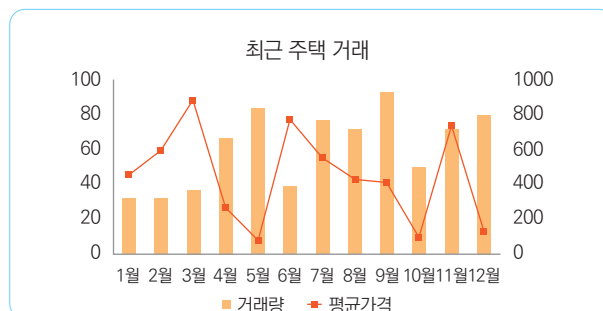
⑤ 클립아트

- 다양한 주제나 개념을 시각적으로 표현하는 데 사용되며, 다양한 주제를 걸러풀하고 친근한 이미지로 나타내어 사용자의 시각적 이해를 도움
- 단순하고 명확한 형상으로 구성되어 있어, 빠르고 쉽게 정보를 전달하는 데 유용함
- 특정 개념이나 사물을 시각화하여 정보를 생동감 있게 전달함
- 복잡한 데이터나 추상적인 개념을 쉽게 이해할 수 있는 그림으로 변환함
- 디자인 스타일과 일관성을 유지하기 위해 선택된 적절한 스타일과 색상으로 구성됨
- 저작권에 주의해야 하며, 무료 또는 라이선스가 부여된 클립아트를 사용해야 함

⑥ 두 번째 축

- 그래프나 차트에서 추가적인 정보를 나타내는 데 사용되는 보조적인 축임
- 기존의 축과는 다른 데이터 요소를 나타내며, 다른 척도 또는 차원의 데이터를 보여줄 수 있음
 - ▶ 서로 다른 단위의 데이터를 동시에 표현하고, 이들 데이터 간의 상대적인 크기와 관계, 상호작용을 시각화하는 데 활용됨
- 두 번째 축을 사용할 경우 데이터의 비교가 용이하며, 서로 다른 데이터의 추이, 패턴, 상관관계를 동시에 비교하고 분석할 수 있음
- 그래프 또는 차트의 가독성과 이해를 향상시키는 역할을 함
- 시각화의 목적과 대상 독자를 고려하여 적용해야 하며, 필요한 경우에만 적절하게 사용되어야 함

[그림 18] 두 번째 축 예시

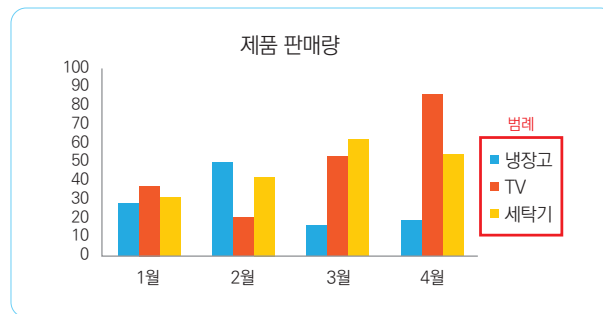


⑦ 범례

- 그래프나 차트에서 사용된 색상, 패턴, 기호 등에 대응하는 항목을 설명하는 텍스트 요소임
 - ▶ 각 항목이나 카테고리를 시각적 요소와 함께 텍스트로 설명하여 사용자에게 정보를 제공함
- 데이터 요소의 의미를 명확하게 전달하고, 그래프의 해석을 돕는 역할을 함

- 그래프나 차트의 가독성을 향상시켜 사용자가 데이터를 이해하고 비교할 수 있도록 도움
- 디자인과 일관성을 유지하며, 가독성과 시각적인 조화를 고려하여 작성해야 함

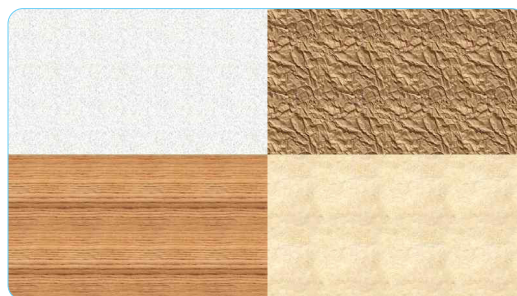
[그림 19] 범례 예시



⑧ 질감

- 표면의 느낌이나 특성을 시각적으로 나타내는 것을 의미함,
- 실제 객체나 재료의 표면 특성을 시각적으로 나타낼 수 있음
 - ▶ 예 : 나무, 금속, 섬유 등의 재료의 질감을 시각화하여 해당 정보를 전달할 수 있음
- 감정이나 분위기 전달에도 사용될 수 있음
 - ▶ 예 : 부드러운 질감은 친근하고 안정적인 느낌을 주며, 거친 질감은 강인하고 원기왕성한 느낌을 줄 수 있음
- 서로 다른 질감을 사용하여 구분되는 요소나 부분을 시각적으로 강조할 수 있으며 시각적 계층성 부여에도 사용됨
- 다양한 질감을 사용하거나 특정 요소에 흥미로운 질감 효과를 적용하여 사용자의 주의를 끌 수 있음
- 차트의 경우에는 데이터의 특성을 나타내는 것이 더 중요하므로 질감의 활용이 상대적으로 적은 편임
- 질감 사용 시 주의가 필요하며, 과도하게 사용할 경우 가독성이 저하되거나 데이터의 해석을 어렵게 만들 수 있음

[그림 20] 질감 예시



⑨ 배경

- 그래프, 차트, 표 등의 주요 요소를 감싸는 영역이며, 전반적인 시각적인 톤과 미적 요소를 형성하는 역할을 함
- 배경은 주변과의 구분을 제공하여 주요 내용을 독립적으로 인식할 수 있도록 도움
- 색상, 패턴, 이미지 등을 사용하여 분위기나 주제에 맞는 시각적인 요소를 추가할 수 있음
- 주요 내용을 강조하기 위해 중요한 텍스트나 그래픽 요소들에 대한 대비를 제공함
- 목적과 대상 독자를 고려하여 선택되어야 하며, 일관성과 가독성을 유지하는 것이 중요함

Section 02 시각화도구 활용

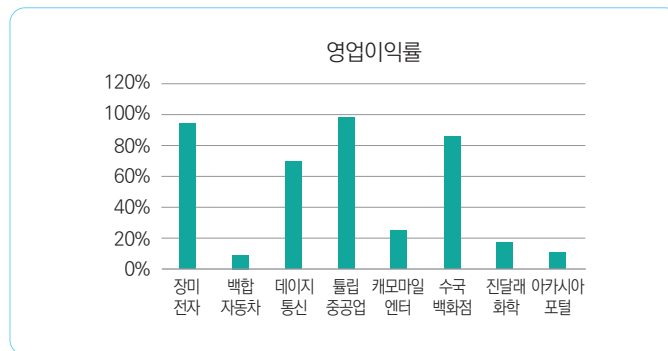
1. 사무자동화 프로그램을 활용한 시각화

① 사무자동화 프로그램의 시각화 관련 주요 기능

● 차트

- ▶ 엑셀에서 가장 일반적으로 사용하는 시각화 기능임
- ▶ 막대그래프, 선그래프, 원그래프, 히트맵 등 다양한 차트 생성 가능
- ▶ 차트를 사용하여 데이터의 패턴, 비교, 추세 등을 시각적으로 파악할 수 있음

[그림 21] 차트 기능 예시



● 조건부 서식

- ▶ 데이터의 특정 조건에 따라 셀의 서식을 변경하여 시각적인 효과를 줌
- ▶ 특정 범위의 값을 강조하거나, 데이터 크기에 따라 서식을 변화시킬 수 있음
- ▶ 조건부 서식을 통해 데이터의 패턴이나 예외를 빠르게 식별할 수 있음

[그림 22] 조건부 서식 기능 예시



[그림 23] 데이터 막대 기능 예시

회사명	영업이익률
장미전자	94%
백합자동차	9%
데이지통신	70%
튜립중공업	98%
캐모마일엔터	25%
수국백화점	86%
진달래화학	17%
아카시아포털	10%

● 데이터 막대

- ▶ 조건부 서식의 한 종류로서, 숫자나 퍼센트 값의 상대적인 크기를 시각화하는 기능임
- ▶ 데이터 값의 크기에 따라 막대의 크기나 색상이 변화하여 시각적으로 비교하고 분석할 수 있음

● 아이콘 세트

- ▶ 조건부 서식의 한 종류로서, 데이터 막대와 마찬가지로 숫자나 퍼센트 값의 상대적인 크기를 시각화하는 기능임
- ▶ 데이터 값의 크기에 따라 아이콘의 크기나 색상이 변화하여 시각적으로 비교하고 분석할 수 있음

[그림 24] 아이콘 세트 기능 예시

회사명	영업이익률
장미전자	94%
백합자동차	9%
데이지통신	70%
tulip중공업	98%
캐모마일엔터	25%
수국백화점	86%
진달래화학	17%
아카시아호텔	10%

[그림 25] 스파크라인 기능 예시

회사명	2019	2020	2021	2022	2023	추세
장미전자	36%	41%	116%	65%	94%	
백합자동차	130%	110%	67%	102%	9%	
데이지통신	44%	15%	-19%	94%	70%	
tulip중공업	80%	-10%	7%	87%	98%	
캐모마일엔터	119%	138%	41%	96%	25%	
수국백화점	103%	70%	50%	132%	86%	
진달래화학	100%	13%	131%	60%	17%	
아카시아호텔	55%	-9%	5%	143%	10%	

● 스파크라인

- ▶ 작은 규모의 추세 그래프로, 셀 내에서 데이터의 변화를 시각화하는 기능임
- ▶ 데이터의 추세나 패턴을 한눈에 파악할 수 있어 시간에 따라 변화하는 데이터를 시각화하기에 좋음

② 사무자동화 프로그램 활용 시각화의 장단점

● 사무자동화 프로그램 활용 시각화의 장점

- ▶ 다양한 시각화 옵션 : 다양한 종류의 시각화 요소를 사용할 수 있어 효과적으로 시각화할 수 있음
- ▶ 간편하고 익숙한 인터페이스 : 간단한 데이터 시각화 작업을 수행하기 편리하고, 인터페이스가 직관적이며, 시각화 요소의 생성 및 데이터 조작이 용이함
- ▶ 데이터 분석과 통합 : 데이터 필터링, 정렬, 피벗 테이블 등의 기능을 활용하여 데이터를 집계하고 분석할 수 있으며, 데이터 처리 후 다른 기능과 통합하여 보고서를 작성하는 데에도 유용함

● 사무자동화 프로그램 활용 시각화의 단점

- ▶ 기능 및 유연성의 제한 : 간단한 시각화 작업에는 유용하지만, 대규모 또는 복잡한 데이터를 다룰 때 한계가 있음
 - 특정 시각화 유형이나 고급 기능을 구현하지 못한다는 점에서 기능과 유연성이 제한됨
- ▶ 수작업의 번거로움 : 데이터를 수작업으로 입력하고 수정해야 하는 한계를 가짐
 - 대량의 데이터를 다루는 경우, 수작업으로 데이터를 입력하면 시간이 많이 소요될 수 있음
- ▶ 제한된 대시보드 기능 : 복잡한 대시보드를 만들기 위해 수작업과 수식을 통해 시각화 요소와 데이터를 조합해야 하므로 번거로울 수 있음
- ▶ 협업 및 공유의 제한 : 개인 데스크톱에서의 작업 및 활용은 유용하지만, 여러 사람과 협업하거나 데이터를 실시간으로 공유하는 데 한계가 있음
 - 동시 편집이 어렵고 파일 공유 및 업데이트 관리도 번거로움

2. 시각화도구(BI소프트웨어)의 특징

① 시각화도구(BI소프트웨어)의 개념

- 비즈니스 인텔리전스(BI, Business Intelligence)를 지원하는 소프트웨어
 - ▶ 비즈니스 인텔리전스 : 조직에서 데이터를 분석하여 실행 가능한 통찰과 의미 있는 정보를 생성하기 위해 사용하는 기술, 전략, 프로세스
- 일반적으로 데이터를 수집, 저장, 분석하는 데 사용되며, 분석 결과를 사용자가 쉽게 이해할 수 있는 방

식(차트, 그래프 등)으로 시각화하는 기능을 포함함

② 시각화도구(BI소프트웨어)의 특징

- 시각화도구는 데이터 분석, 예측, 협업 등의 기능을 제공하여 사용자가 데이터를 최대한 활용할 수 있는 환경을 제공함.
- 사용자는 시각화도구를 통해 다양한 데이터 소스(데이터 원본)로부터 데이터를 추출, 변환, 로드(ETL)할 수 있음
 - ▶ 스프레드시트, 데이터베이스, 클라우드서비스 등 여러 데이터 소스에서 데이터를 가져올 수 있음
 - ▶ 다양한 데이터 소스를 활용하여 데이터를 정제하고 모델링할 수 있음
- 사용자는 원하는 데이터를 시각적으로 표현하기 위해 차트, 그래프, 지도, 테이블 등 다양한 시각화 요소를 활용할 수 있음
- 인터랙티브 기능을 통해 데이터를 탐색하고 상호작용함으로써 사용자가 정보에 대한 통찰력을 얻을 수 있도록 함

③ 시각화도구(BI소프트웨어)의 장점 : 데이터의 탐색적 분석

- 시각화도구는 탐색적 데이터 분석을 위해 동일한 데이터를 활용한 다양한 시각화 방법을 빠르게 적용할 수 있는 기능을 제공함
 - ▶ 데이터의 탐색적 분석 : 데이터를 탐구하고 이해하기 위해 수행되는 분석 방법으로, 데이터 세트의 구조, 특성, 패턴 등을 탐색함으로써 데이터에 대한 통찰력을 얻을 수 있음
 - ▶ 기술 통계(데이터의 구조와 통계적 특성 요약)와 시각화 기법을 통해 데이터의 분포, 상관 관계, 이상치 등을 시각적으로 파악하며, 데이터 간의 상호작용과 패턴을 탐색할 수 있음
 - 예 : 산점도, 중첩밀도분포, 박스플롯, 히트맵 등을 신속하게 시도하여 어떤 변수를 어떤 시각적 속성으로 나타낼지 쉽게 변경해 볼 수 있으며, 이를 통해 단일한 구조 내에서 다양한 시각화 선택지를 실험할 수 있음

④ 시각화도구(BI소프트웨어)의 단점 : 재현 가능성과 반복 가능성을 구현하기 어려울 수 있음

- 시각화도구는 일일이 데이터별 변환 과정을 기록하지 않고 대부분 최종 결과만 저장해주는 특성이 있으므로, 시각화도구를 사용하여 도표를 재현하거나 다른 데이터 세트로 비슷한 도표를 생성하는 것이 어려움
 - ▶ 도표를 재현 가능하고 반복 가능하게 하려면, 프로그래밍 방식으로 도표를 생성하는 코드를 작성하는 것이 더욱 적합할 수 있음
 - ▶ 재현 가능성 : 시각화 결과를 다른 사람이나 미래의 자신이 재현할 수 있는 능력
 - 재현 가능성은 신뢰성과 투명성을 높이는 데 중요한 역할을 하므로, 코드, 데이터, 분석 방법 등을 충분히 기술하여 다른 사람이 시각화를 재현할 수 있도록 해야 함
 - 차트의 데이터가 유효하고 데이터를 차트에 표시하는 방식이 정확히 명시된다면 해당 차트는 재현 가능성을 가질 수 있으며, 다른 사람이 이를 활용하여 비슷한 차트를 생성할 수 있음
 - 두 사람이 서로 다른 글꼴, 색상, 점의 크기 등을 사용할 수 있으므로 두 차트는 완전히 동일하지는 않으나 동일한 메시지를 전달하므로 서로를 재현한 것으로 간주할 수 있음
 - ▶ 반복 가능성 : 동일한 조건에서 동일한 시각화 결과를 다시 얻을 수 있는 능력
 - 원본 데이터부터 화소 하나까지 완벽하게 재현 가능한 시각화 도표는 반복 가능성을 갖는다고 표현함
 - 엄밀히 말하자면, 도표에 무작위적인 요소가 포함되어 있더라도 해당 요소들이 재생성 가능한 방식으로 지정되어 향후 언제든지 동일한 도표를 재생성할 수 있는 것을 의미함

- 따라서, 무작위 데이터를 다룰 때 반복 가능성을 보장하기 위해 원본값 설정과 함께 사용된 난수 생성기의 기록을 명시해야 함

⑤ 시각화도구 예시

- 파워BI(Power BI) : 파워BI는 마이크로소프트에서 개발한 비즈니스 인텔리전스 도구로, 데이터 시각화와 인사이트 도출을 지원하는 플랫폼
- 태블로(Tableau) : 태블로는 세일즈포스에서 제공하는 비즈니스 인텔리전스 도구로, 데이터 시각화와 인사이트 도출을 지원하는 플랫폼

⑥ 시각화도구에서 활용되는 기본함수

- BI소프트웨어별로 활용되는 함수의 구체적인 내용은 상이하나 공통적으로 다음의 기능을 구현하는 함수를 제공함
 - ▶ 기본함수는 시각화도구 예시로 제시한 파워BI와 태블로를 중심으로 제시하였으며, 실기시험에 출제되는 함수의 목록과 다를 수 있음

〈표 3〉 시각화도구에서 활용되는 기본함수 예시

구분	기능	파워BI	태블로
숫자/ 집계/ 통계함수	절댓값 반환	ABS	ABS
	나누기	DIVIDE	DIV
	반올림	ROUND	ROUND
	모든 값의 평균 반환	AVERAGE	AVG
	열에서 비어있지 않은 행의 수 반환	COUNT	COUNT
	최댓값 반환	MAX	MAX
	최솟값 반환	MIN	MIN
	합계 반환	SUM	SUM
	중앙값 반환	MEDIAN	MEDIAN
	샘플집단을 기준으로 모든 값의 통계적 표준편차 반환	STDEV.S	STDEV
문자열 함수	샘플집단을 기준으로 모든 값의 통계적 분산 반환	VAR.S	VAR
	주어진 문자열에 지정한 부분 문자열이 포함되어 있으면 TRUE 반환	CONTAINS	CONTAINS
	텍스트 문자열의 시작 부분부터 지정된 문자 수 반환	LEFT	LEFT
	텍스트 문자열의 끝 부분부터 지정된 문자 수 반환	RIGHT	RIGHT
	지정한 위치에서 지정된 문자 수 반환	MID	MID
	지정한 문자 수에 따라 텍스트 문자열의 일부를 다른 텍스트 문자열로 전환	SUBSTITUTE	REPLACE
	텍스트 문자열의 문자 수 반환	LEN	LEN
	문자열 앞/뒤의 공백 제거	TRIM	TRIM
논리함수	소문자를 모두 대문자로 변환	UPPER	UPPER
	조건을 확인하여 TRUE면 첫번째 값, 그렇지 않으면 두번째 값 반환	IF	IIF
	두 인수 중 하나 이상 TRUE인지 확인	OR	OR
	일련의 식을 테스트하여 TRUE인 경우 THEN 값을 반환	-	IF ... THEN... (ELSE ...) END
	논리 테스트를 수행하여 적합한 값 반환	-	CASE ... WHEN ... THEN ... ELSE ... END

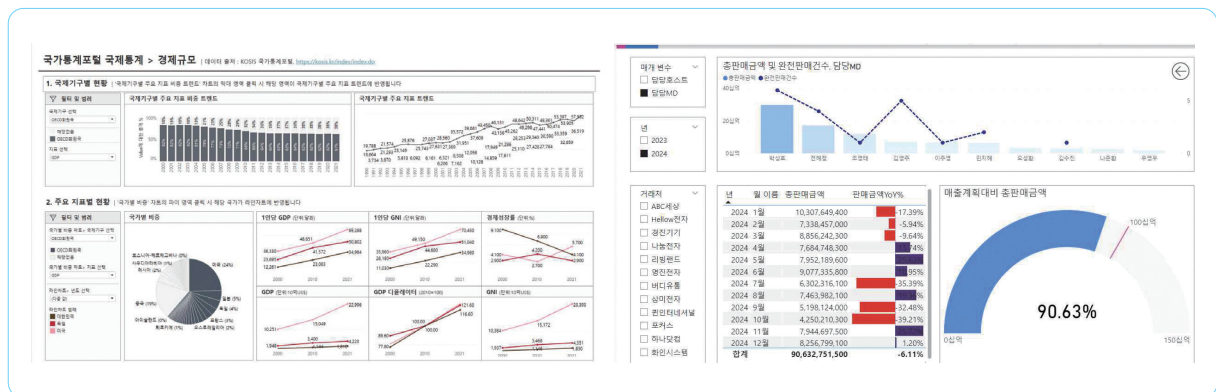
구분	기능	파워BI	태블로
날짜함수	지정된 간격 수만큼 정방향 또는 뒤로 이동한 날짜 열이 포함된 테이블을 반환	DATEADD	DATEADD
	두 날짜 사이의 간격(월, 일 등) 반환	DATEDIFF	DATEDIFF
	날짜에 대한 반올림(가까운 월, 일, 주, 요일 등)		DATETRUNC
	주어진 날짜의 연도를 정수로 반환	YEAR	YEAR
	주어진 날짜의 분기를 정수로 반환	QUARTER	QUARTER
	주어진 날짜의 월을 정수로 반환	MONTH	MONTH
	주어진 날짜의 주를 정수로 반환	WEEKNUM	WEEK
	주어진 날짜의 일자(1~31)를 정수로 반환	DAY	DAY
	지정된 년, 월, 일로 구성된 날짜 값을 반환	DATE	MAKEDATE
테이블 계산함수	현재 로컬 시스템 날짜 반환	TODAY	TODAY
	테이블 인수의 각 행에 대한 숫자 목록의 숫자 순위	RANKX	RANK
	지정된 테이블 또는 테이블 식에 계산 열 추가	ADDCOLUMNS	-
	다른 테이블에서 관련 값을 반환	RELATED	-

3. 시각화도구(BI소프트웨어)의 주요 기능

① 대시보드 구현

- 대시보드 : 데이터의 시각적 표시를 통해 상황을 모니터링하고 이해하는 데 도움을 주는 도구로, 화면에 여러 시각화 요소(개체)를 배치하여 데이터를 쉽게 탐색할 수 있는 디자인을 가짐
 - ▶ 대시보드 사용자(해당 데이터를 이해해야 하는 대상)를 위해 적절하고 창의적인 아이디어를 제시해야 하며, 최종 사용자 모두에게 유용한 도움을 줄 수 있어야 함

[그림 26] 대시보드 구현 예시



● 대시보드의 예시

- ▶ 매주 월요일 아침에 임원들에게 메일로 전송되는 주요 지표를 담은 PDF 파일
- ▶ 실시간으로 지원센터 통계를 시각적으로 표시하는 대형 벽걸이 현황판
- ▶ 지역, 산업 및 신체부위별 노동자의 보상 청구 정보를 제시하는 인터랙티브(interactive)한 도면
- ▶ 지역별·시기별 영업 성과를 종합하여 제시하는 모바일 애플리케이션
 - 영업관리자는 이를 사용하여 여러 지역의 영업성과를 검토하고 올해의 영업 성과를 전년도와 비교할 수 있음

● 좋은 대시보드의 특징

- ▶ 좋은 대시보드를 만들기 위해 사용자가 알고 싶어하는 정보, 사용하고자 하는 목적에 대한 요구분석이 필요하며, 이를 기반으로 대시보드를 설계해야 함
- ▶ 사용자가 한눈에 이해할 수 있는 보고서 및 시각화 기능을 통해 전체 상황을 파악하고 보고내용을 공유할 수 있도록 해야 함
- ▶ 좋은 대시보드는 비즈니스에서 데이터 중심의 의사결정을 더욱 신속하게 할 수 있도록 도와주며, 사용자가 통찰을 쉽게 얻을 수 있도록 함
- ▶ 직관적인 시각화를 통해 사용자가 쉽게 접근하고 검색할 수 있도록 설계해야 하며, 이를 통해 상호작용이 용이하도록 해야 함

② 시각적 요소의 상호작용

● 대시보드의 추적

- ▶ 대시보드가 사용자에게 의해서 계속해서 활용되고 있는지 추적해야 함
- ▶ 대시보드의 활용도가 낮아지는 것은 일반적으로 기존 대시보드에 대한 변화 요구의 발생을 의미하므로, 이를 확인하기 위해 장기적인 대시보드 사용횟수에 대한 지표를 수집하여야 함

● 사용자와의 상호작용

- ▶ 대시보드를 구성하기 위해 사용자와의 충분한 대화가 필요함
 - 사용자들이 대시보드를 어떻게 활용하는지 조사하고, 대시보드가 필요한 정확한 이유를 파악해야 함
- ▶ 오래된 대시보드의 폐기, 기존 대시보드의 조정, 새로운 대시보드의 개발 등을 통해 대시보드가 사용자의 요구 변화를 지원하는지 항상 확인해야 함,
- ▶ 대시보드는 사용자의 역할, 선호도, 관심사 등에 맞게 개인화될 수 있음
 - 각 사용자는 자신에게 필요한 정보와 지표를 선택하고 구성할 수 있어야 하며, 이를 통해 자신의 요구에 맞게 사용하여 효과적인 의사결정을 내릴 수 있음
 - 개인화된 대시보드는 사용자의 편의성과 생산성을 향상시키며, 관련된 데이터를 더욱 효과적으로 분석할 수 있는 기회를 제공함

③ 기본 기능

- 그래프 및 차트 : 막대 그래프, 선 그래프, 원 그래프, 히스토그램 등 다양한 그래프 생성
- 대시보드 : 다양한 시각화요소를 묶은 대시보드를 생성 및 관리
- 데이터 필터링 : 데이터를 필터링하여 원하는 범위의 데이터만 표시
 - ▶ 필터를 적용하여 데이터를 세분화하거나 조건에 맞는 데이터에 대해서만 시각화 결과 표시
- 상호작용 및 탐색 : 시각화 결과와 상호작용하여 데이터 탐색
- 데이터 연결 및 통합 : 데이터베이스, 엑셀 파일, CSV 파일 등 다양한 형식의 데이터를 연결 및 통합하여 시각화
- 알림과 경고 : 정의된 조건에 따라 알림과 경고 표시
- 데이터 분석 : 통계 지표, 추세 분석, 예측 등 수행

Section 03 시각화요소 디자인

1. 차트 디자인

① 목적에 따른 시각화 방식과 차트 디자인

- **수량 시각화** : 수량(숫자 값)의 시각화
 - ▶ 종류 : 막대차트, 묶은막대차트, 누적막대차트, 히트맵차트, 롤리팝(막대사탕)차트, 레이더차트, 워터폴차트 등
- **비율 시각화** : 비율(전체 중 부분)의 시각화
 - ▶ 종류 : 원형(파이)차트, 막대차트, 묶은누적막대차트, 모자이크차트, 트리맵, 도넛차트, 와플차트(그리드플롯), 워터폴차트 등
- **분포 시각화** : 데이터의 분포와 통계량의 시각화
 - ▶ 종류 : 히스토그램, 밀도분포, 도트플롯, 박스플롯, 누적밀도, QQ도표, 박스플롯, 바이올린차트, 스트립차트, 시나플롯, 누적히스토그램, 중첩밀도분포 등
- **관계 시각화** : 두 개 이상의 정량적 변수의 관계를 시각화
 - ▶ 종류 : 분산형차트(산점도, 산포도), 버블차트, 경사차트, 밀도등고선, 2차원 상자, 상관도표, 연결산점도 등
- **공간 시각화** : 지도로 표현하는 시각화
 - ▶ 종류 : 지도, 단계구분도, 카토그램, 카토그램히트맵 등
- **시간 시각화** : 시간 변화에 따른 추이를 나타내는 시각화
 - ▶ 종류 : 라인차트, 막대차트, 경사차트, 영역차트(누적밀도) 등
- **불확실성 시각화** : 오차 표현을 포함하는 시각화
 - ▶ 종류 : 오차막대, 단계별오차막대, 신뢰도스트랩, 신뢰대역, 분위수점도표 등
- **기타 시각화**
 - ▶ 흐름을 표현하는 시각화 : 생키(산키)차트 등
 - ▶ 순위 표시 시각화 : 경사차트, 범프(혹)차트 등

1) 수량 시각화

① 수량 시각화의 개념

- 사물의 비교, 양의 많고 적음을 표현하는 일반적인 방법
- 정량적 변수(수량 혹은 숫자 값)의 시각화
- 사용 예시
 - ▶ 라면 브랜드별 총판매량, 국가별 총관광객 입국자 수, 월드컵 출전국가별 선수들의 나이 평균 등

② 대표적인 수량 시각화 차트

- **수직(세로)막대차트**
 - ▶ 범주별 수량 비교 가능
 - ▶ X축에 시간을 표현하면 추이도 표현할 수 있음
 - ▶ 범주(차원)별 이름(레이블)을 가진 경우, 수직(세로)막대차트는 불편할 수 있음

- ▶ Y축을 0부터 시작해야 정확한 정보를 전달할 수 있음
- ▶ 특정한 순서가 없을 때는 막대 순서를 오름차순 혹은 내림차순으로 정렬
- 수평(가로)막대차트 : 범주(차원) 이름이 길 때 편리하게 사용 가능
- 묶은막대차트 : 막대들을 그룹으로 묶어서 표현하며, 범주형 변수 두 가지를 동시에 다루는 경우에 유용
- 누적막대차트 : 막대들을 쌓아서 도출한 합계 값 이 그 자체로 의미 있을 때 유용하며, 범주형 변수 두 가지를 동시에 다루는 경우에 활용
- 그 외 수량 시각화 차트
 - ▶ 폭포수(워터폴) 차트
 - ▶ 롤리팝차트
 - ▶ 레이더차트(스파이더/거미줄차트)

③ 수량 시각화 유형 예시

[그림 27] 수량 시각화 유형 예시



2) 비율 시각화

① 비율 시각화의 개념

- 비율(전체 중 부분)의 시각화
- 사용 예시

- ▶ 집단에서의 성비, 연령대별 비율 표현, 기업별·상품별 시장 점유율 등

② 대표적인 비율 시각화 차트

● 원형(파이)차트

- ▶ 원의 전체 크기 : 데이터 전체의 총합에 해당하는 수량을 뜻함(총합을 100%로 가정)
- ▶ 파이 조각의 크기 : 데이터 중 특정 차원의 데이터 값(부분)이 차지하는 비율
- ▶ 상대적으로 특정 범주(차원)의 비율을 상호 비교하기 쉬움
- ▶ 범주(차원)가 많아지면 비율을 시각적으로 이해하기 어려울 때가 있음
- ▶ 특정 범주(차원)의 시간의 추이에 따른 비율 변화를 표현하기에는 적합하지 않음

● 모자이크차트와 트리맵

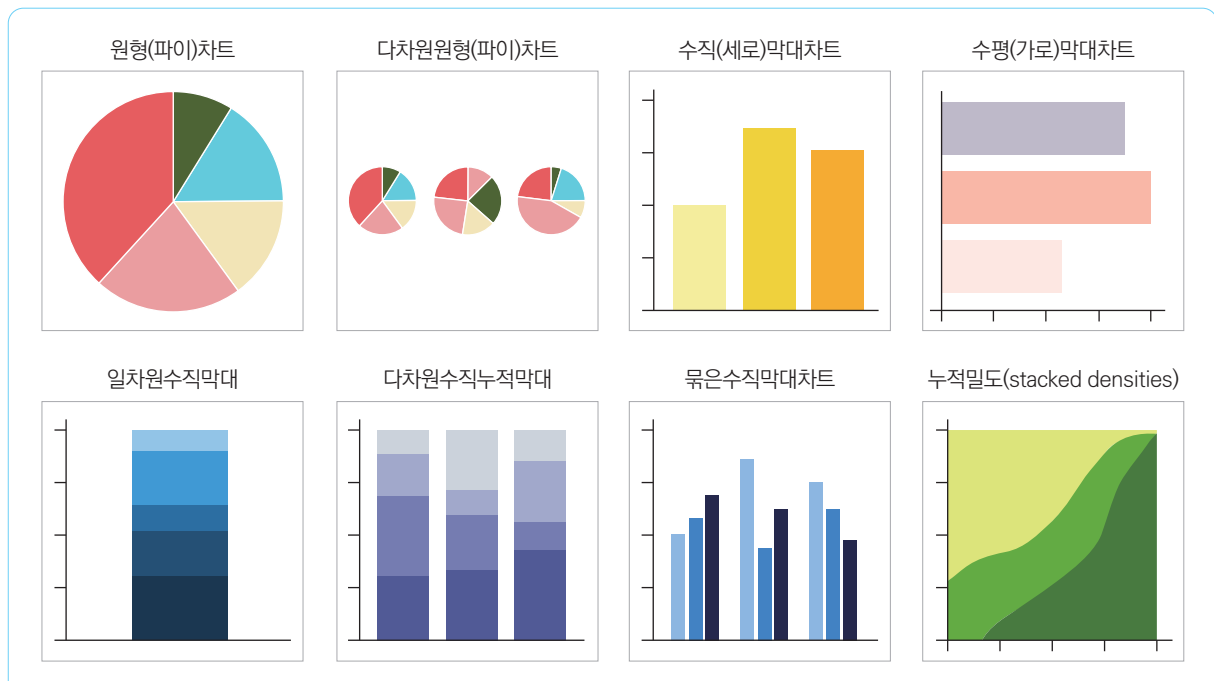
- ▶ 음수 값을 표현하기 어려움
- ▶ 이웃하지 않은 사각형 사이의 비교는 어려움
- ▶ 범주는 시각화 프로그램이 제공하는 알고리즘으로 자동으로 배치되므로 보통은 제어하기 어려움
- ▶ 비율 데이터를 범주의 내포 형태로 표현할 수 있어 2개 이상의 범주가 계층구조를 가질 때 적합함
 - 예 : ‘초기 - 인구 비율, 중기 - 인구 비율, 말기 - 인구 비율’ 등의 2차원 범주를 내포 형태로 시각화할 수 있음

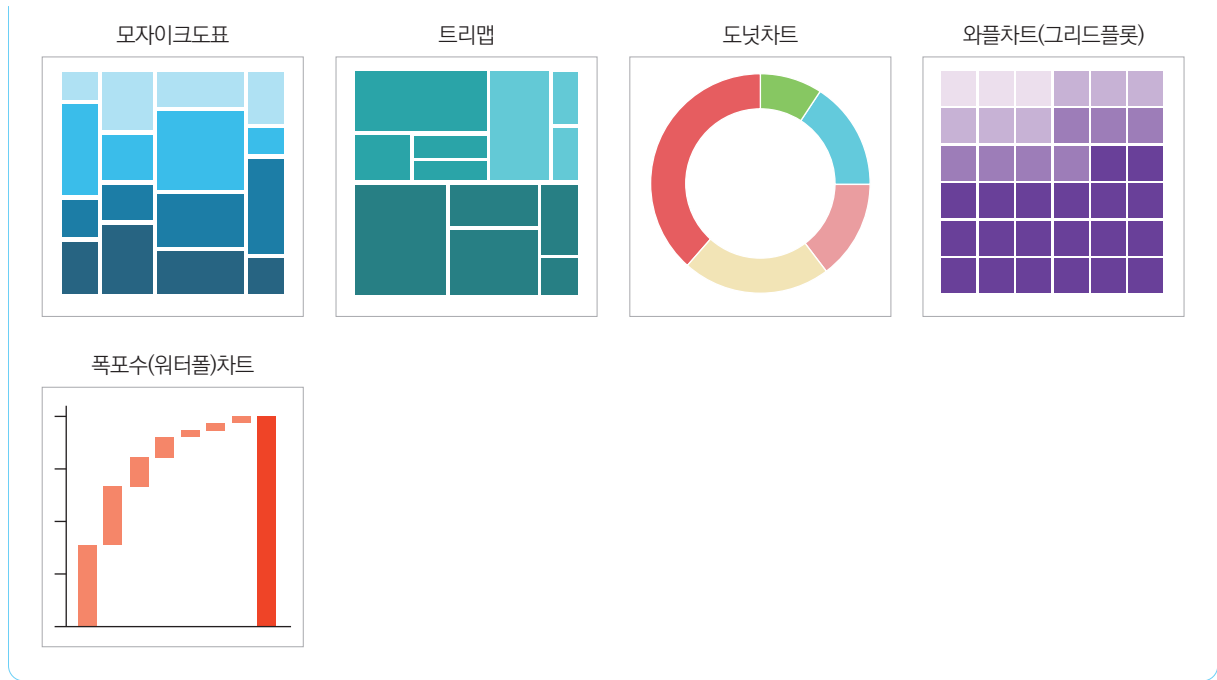
● 그 외 비율 시각화 유형

- ▶ 도넛차트
- ▶ 와플차트(그리드플롯)
- ▶ 폭포수(워터폴)차트 등

③ 비율 시각화 유형 예시

[그림 28] 비율 시각화 유형 예시





3) 분포 시각화

① 분포 시각화의 개념

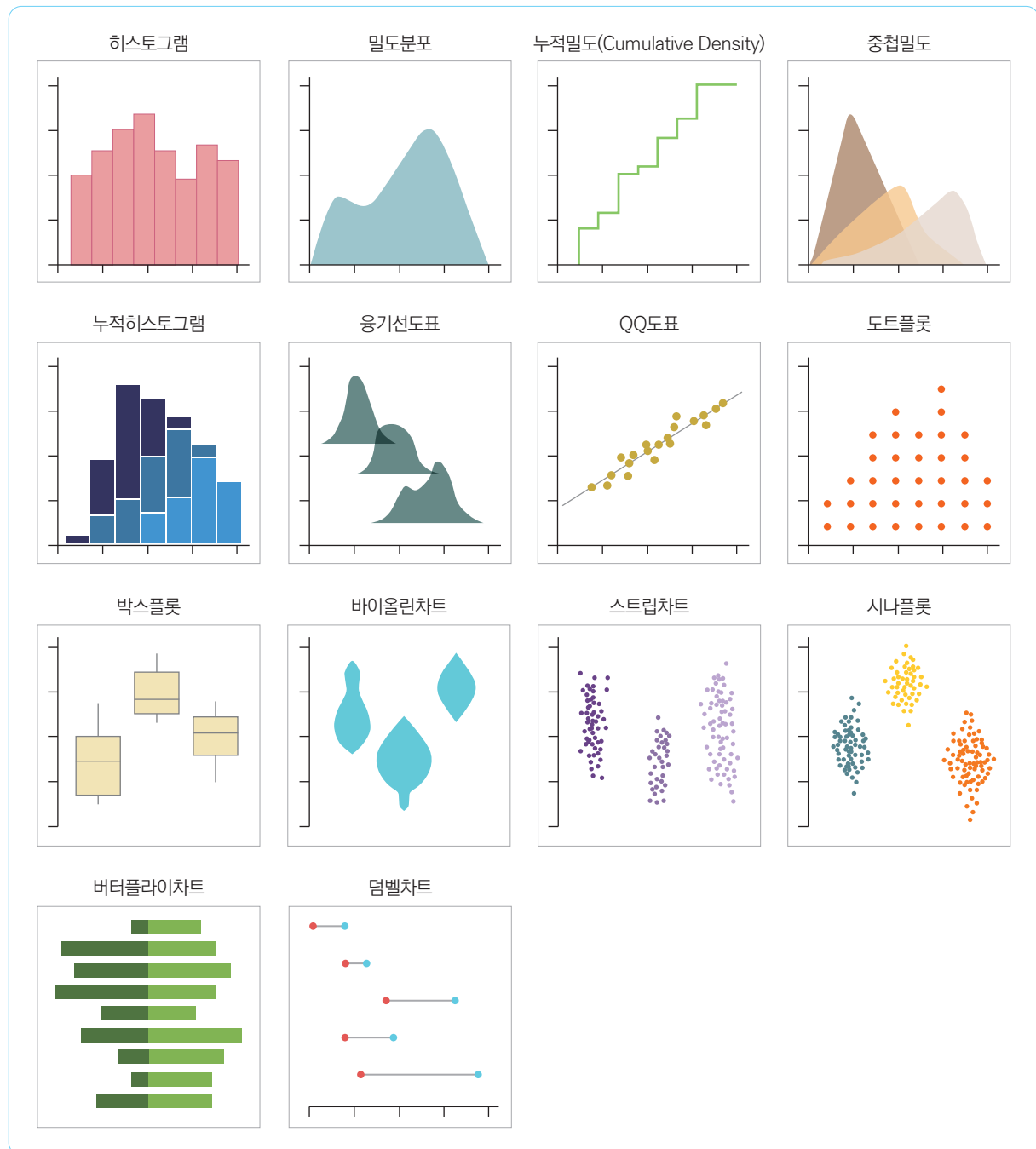
- 데이터의 분포와 통계량의 시각화
- 관심이 있는 특정 변수(필드)의 데이터 값이 어떻게 분포되어 있는지를 파악할 수 있음
- 사용 예시
 - ▶ 슈퍼마켓 데이터에서 제품을 구매한 소비자의 연령(나이) 분포를 파악

② 대표적인 분포 시각화 차트

- 히스토그램
 - ▶ 가로축에 범주형 데이터 혹은 구간, 세로축에 측정값의 정도를 표현하는 그래프
 - ▶ 통계적 분포를 표시할 수 있음
 - ▶ 가로축(X축)에 구간의 폭을 정확하게 설정하면 시각적으로 효과적인 정보를 전달할 수 있음
- 박스플롯
 - ▶ 여러 범주의 범위나 분포를 박스형으로 간단하게 표시하는 방법
 - ▶ 데이터를 사분위로 표시하여 최솟값, 1사분위값, 2사분위값(중앙값), 3사분위값, 최댓값 등을 표현
 - ▶ 평균은 표시하지 않음
 - ▶ 아웃라이어(데이터 분포 중 다른 측정값에서 크게 벗어난 값) 발견이 쉬움
- 그 외 분포 시각화 유형
 - ▶ 도트플롯
 - ▶ 덤벨차트
 - ▶ 버터플라이차트 등

③ 분포 시각화 유형

[그림 29] 분포 시각화 유형 예시



④ 데이터 혹은 통계 분야와의 연관 : 분포, 중앙값, 평균, 최솟값, 최댓값, 4분위수 등

4) 관계 시각화

① 관계 시각화의 개념

- 두 개 이상의 정량적(수치형) 변수의 관계를 시각화하며, 상관관계를 표현할 수 있음
- 활용 예시
 - ▶ 매출과 수익과의 관계, 광고 투자와 판매량의 관계 등

② 대표적인 관계 시각화 차트

● 산점도(분산형차트)

- ▶ 가로축, 세로축에 각각의 수치형 자료를 대응시키고 2차원 위치에 점으로 표현
- ▶ 데이터가 왼쪽 아래에서 오른쪽 위로 분포할 경우, 양의 상관관계가 있음
- ▶ 데이터가 왼쪽 위에서 오른쪽 아래로 분포할 경우, 음의 상관관계가 있음

● 버블(거품형)차트

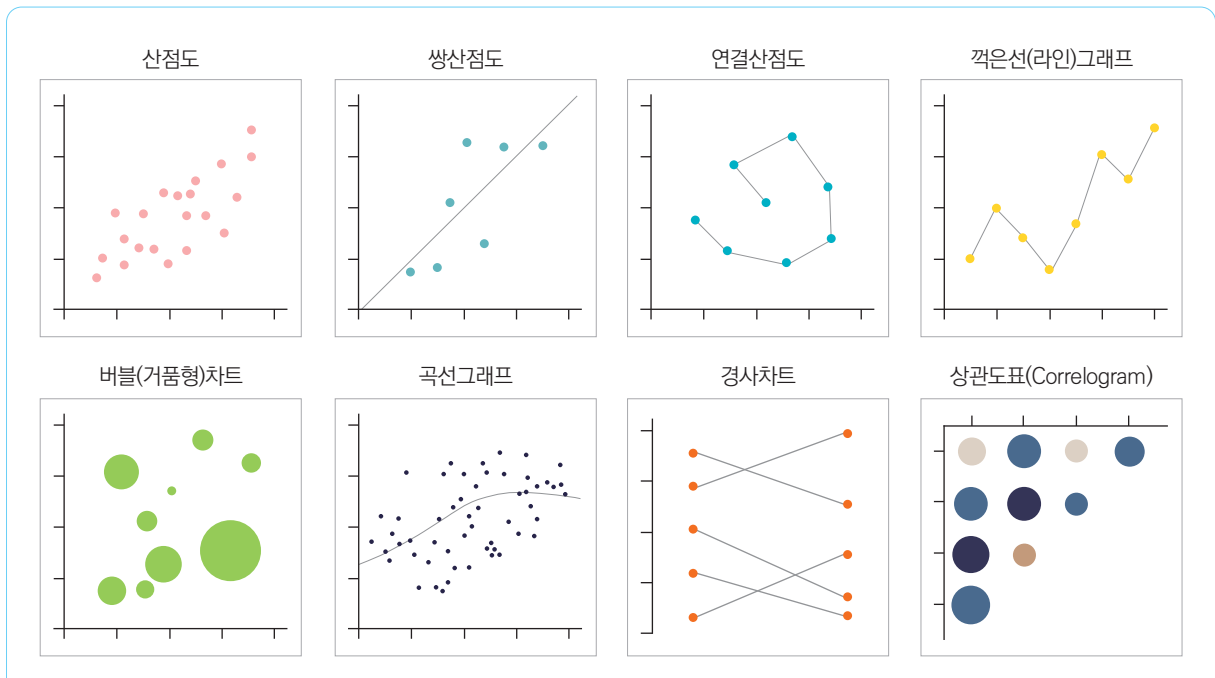
- ▶ 산점도에서 파생한 유형으로, 3개의 변수를 다룸
- ▶ 마지막 1개의 변수는 원의 크기로 표현
 - 우측 그림과 같이 특정 변수에 대해서만 원의 크기로 표현하도록 구성할 수도 있음
- ▶ 3개의 변수를 동시에 표현하여 편리하지만, 데이터 포인트가 너무 겹쳐 있으면 이해하기 어려움
- ▶ 지름이 아닌 면적으로 수량을 비교한다는 점이 중요
- ▶ 비교하기 쉽고 대량의 데이터를 좁은 공간에 표시할 수 있다는 장점이 있음
- ▶ 사각형이나 삼각형 등도 이용 가능

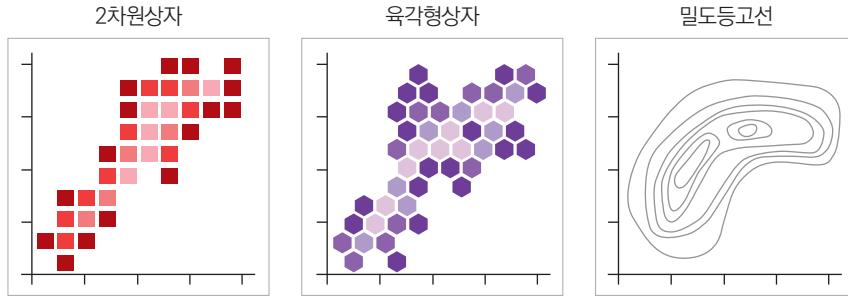
[그림 30] 버블(거품형)차트 예시



③ 관계 시각화 유형

[그림 31] 관계 시각화 유형 예시





④ 데이터 혹은 통계 분야와의 연관 : 상관계수

5) 공간 시각화

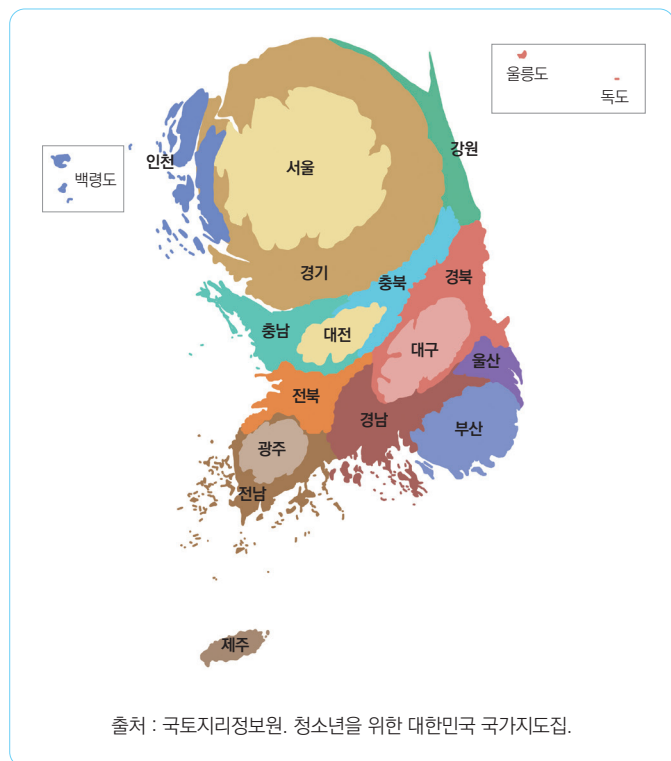
① 공간 시각화 개념

- 지리공간 데이터를 활용하여 지도로 표현하는 시각화
- 데이터에 위도, 경도 정보가 포함되어야 함
 - ▶ 일부 시각화도구(BI소프트웨어)에는 위치정보(위도, 경도)가 내재되어 있기도 함

② 대표적인 공간 시각화 차트

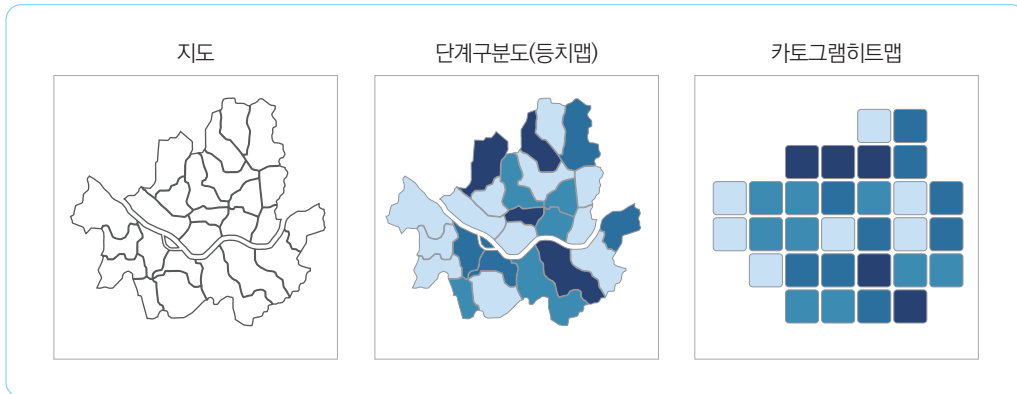
- 단계구분도(등치맵)
 - ▶ 영역별로 색의 채도(진하기)를 이용해 수치형 자료의 측정값(예 : 판매량)을 구분한 지도
 - ▶ 즉, 색을 칠한 지도
- 직관적인 정보를 전달하면서, 위치 관계도 쉽게 파악할 수 있음
- 카토그램(왜상통계지도)
 - ▶ 면적을 수치형 자료의 측정값에 맞춰 변형한 지도
 - ▶ 핵심 데이터를 강조하기 위해 지도의 한 측면을 왜곡함
- 카토그램 히트맵
 - ▶ 같은 면적의 배경을 병렬적으로 사용
 - ▶ 색(채도 등)을 이용하여 데이터 값을 표현
- 그 외 분포 시각화 유형
 - ▶ 비례기호맵
 - ▶ 지형도
 - ▶ 등치선/등고선

[그림 32] 카토그램 예시



③ 공간 시각화 유형

[그림 33] 공간 시각화 유형 예시



6) 시간 시각화

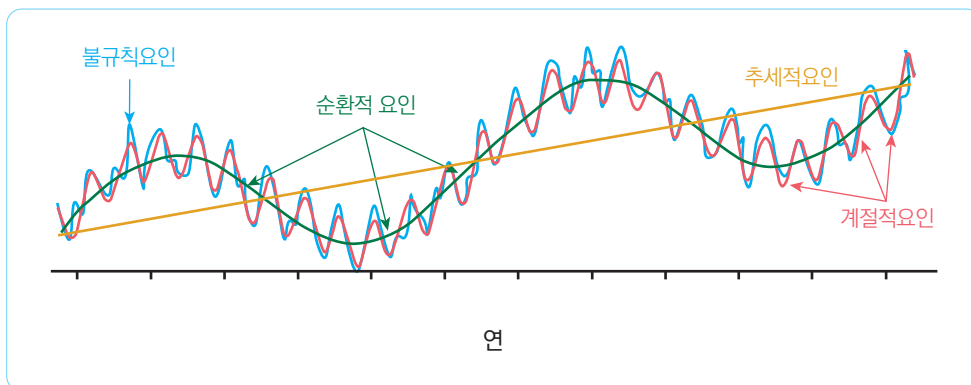
① 시간 시각화 개념

- 시간의 추이에 따른 변화에 대한 시각화
- 활용 예시
 - ▶ 연도/분기/월별 매출액 변화, 작년 동일 시점 대비 매출이익 변화 등

② 시간 추이를 표현하는 시각화 유형

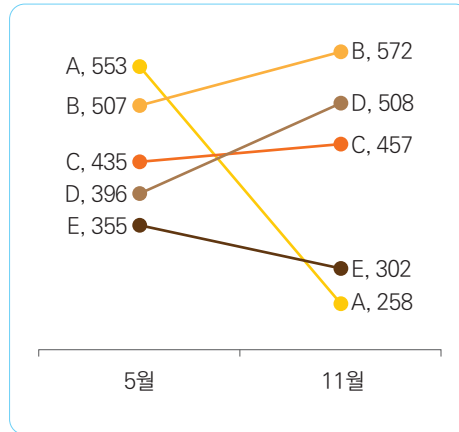
- 선 그래프
 - ▶ 추이나 경향을 강조
 - ▶ X축을 일간, 주간, 월간, 연간 등 시간 축으로 사용
 - ▶ 시계열 데이터를 활용
 - ▶ 시계열 데이터는 추세적, 계절적, 순환적, 불규칙 요인의 4가지 요인으로 구성

[그림 34] 시계열 데이터의 4가지 요인



- 경사(기울기) 차트
 - ▶ 시간 추이 중 특별히 '두 점 사이'의 추이를 비교
 - ▶ 선 그래프에서 파생된 유형
 - ▶ 두 날짜 사이의 정량적 데이터의 변화 비교
 - ▶ 추이 외 에도 두 범주 간 정량적 변수의 차이를 비교할 수 있음

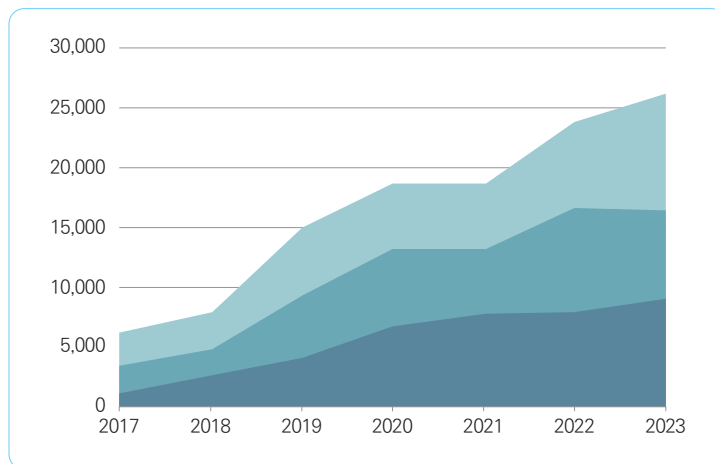
[그림 35] 경사(기울기)차트 예시



● 영역차트(누적밀도)

- ▶ 시간이 지남에 따라 누적된 변화를 나타낼 때 적합
- ▶ 누적 표현을 추가한 선 그래프의 확장형으로 선 그래프에 비해 전체적인 경향을 이해할 때 유용

[그림 36] 영역차트(누적밀도) 예시



7) 불확실성 시각화

① 불확실성 시각화 개념

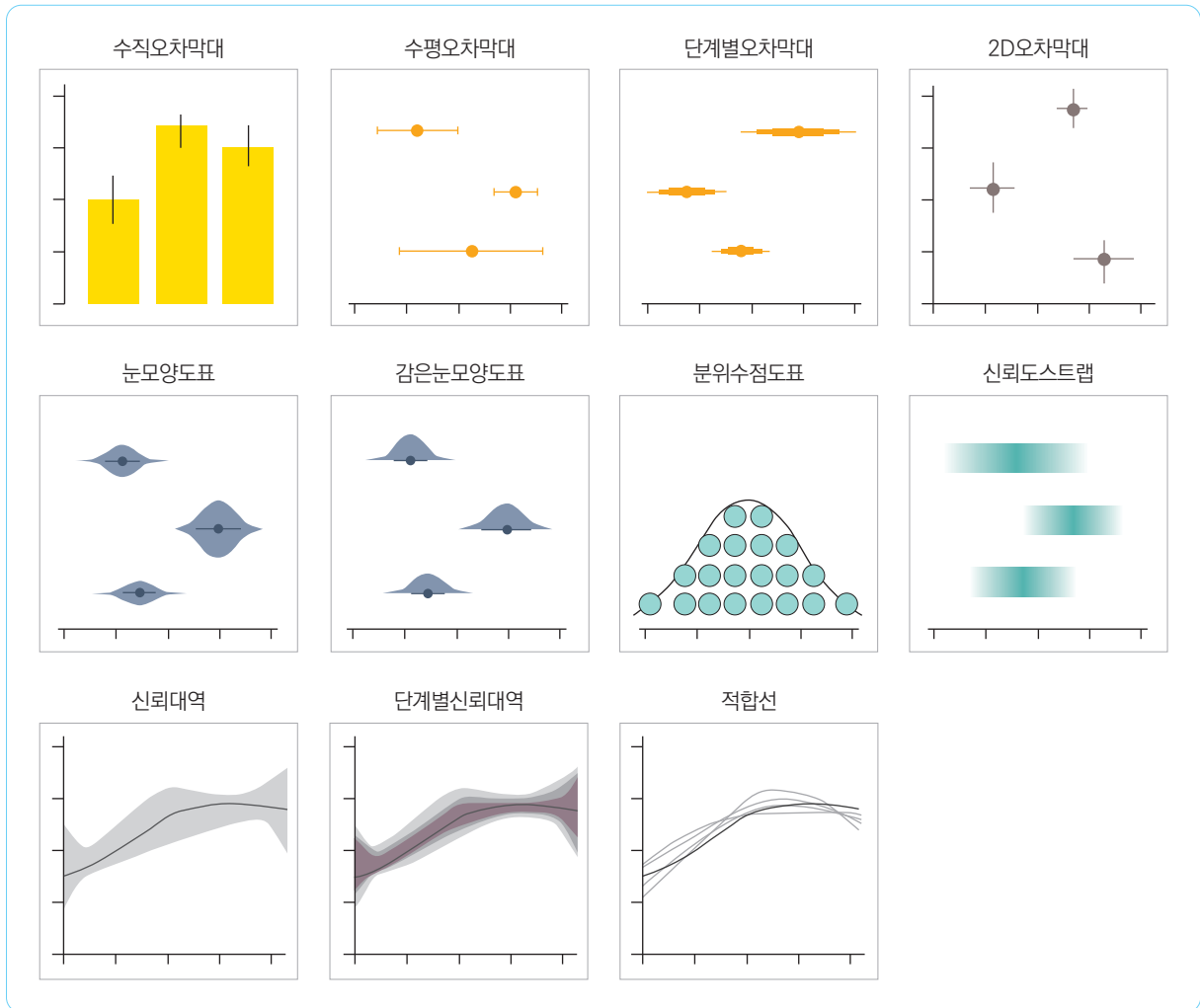
- 오차 표현을 포함하는 시각화
- 데이터의 불확실성이 존재할 때, 불확실성을 표시하는 시각화

② 대표적인 불확실성 시각화 차트

- 오차막대
 - ▶ 막대로 표현할 수 있는 수치형 자료(정량적 정보)에 기반(예, 고객 만족도)
 - ▶ 평균과 같은 통계량 표현
 - ▶ 표준편차, 표본오차 등 통계량 필요
 - ▶ 90%, 95%, 99% 신뢰 구간 표시 필요

③ 불확실성 시각화 유형

[그림 37] 불확실성 시각화 유형



④ 데이터 혹은 통계 분야와의 연관 : 모집단, 표본, 추정, 표본분포, 표준오차, 신뢰수준, 신뢰구간, 상관계수

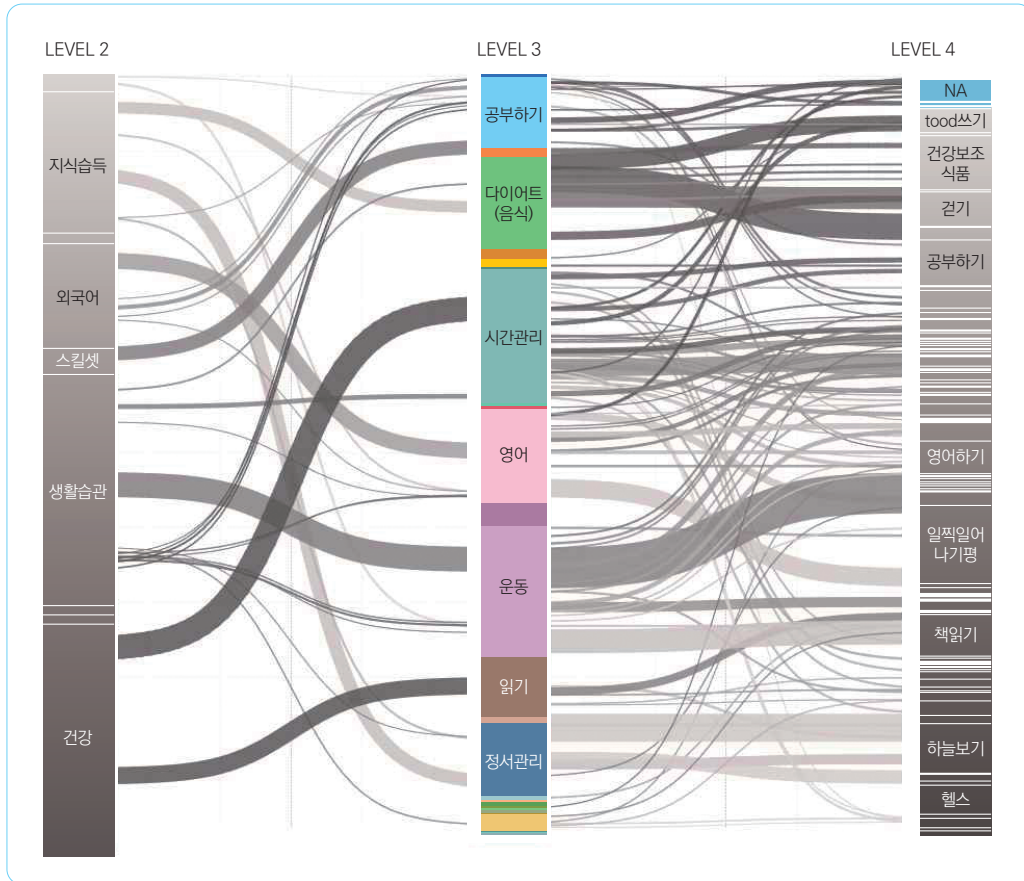
8) 기타 시각화

① 흐름을 표현하는 시각화

● 생키(Sankey) 차트

- ▶ 여러 대상의 흐름을 표현
- ▶ 범주의 계층 간 관계를 표현하는 차트
- ▶ 화살표의 너비로 수치형 데이터의 측정값을 잘 표현
- ▶ 자금과 비용, 원재료 등의 흐름, 사이트 이동 등에 활용

[그림 38] 생키(산키)차트 예시

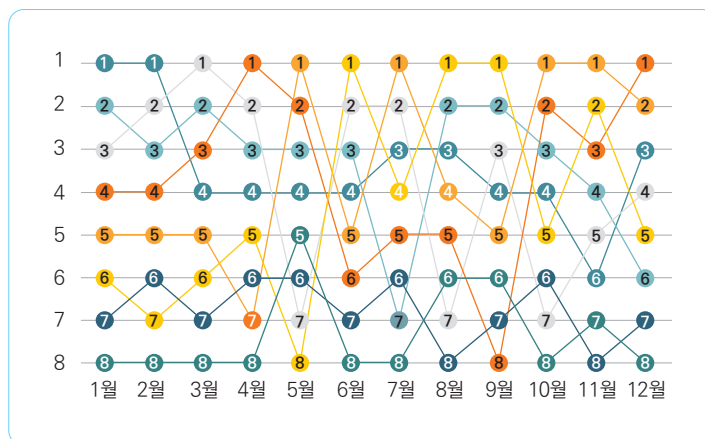


② 순위 표시 시각화

● 범프(혹) 차트

- ▶ 순위의 변동상황을 명확하게 이해할 수 있는 차트
- ▶ 순위나 그룹 등 범주별로 색상 속성을 표현하여 구분하면 효과적
- ▶ 순위를 나타내는 축은 차트의 좌측에 세로축(Y축)으로 표시하고, 시간은 차트의 하단에 가로축(X축)으로 표시
- ▶ 추이파악과 순위파악이 동시에 가능

[그림 39] 범프(혹)차트 예시

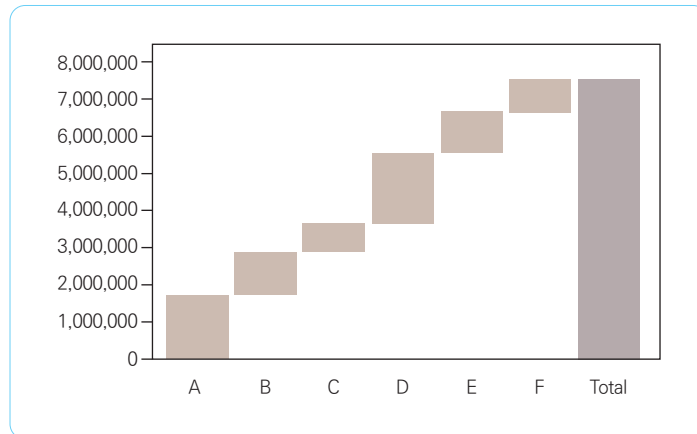


③ 누적을 표현하는 시각화

● 폭포수 차트

- ▶ 누적효과를 보기 위해 많이 사용하는 플롯
- ▶ 최종이익에 기여하는 세그먼트와 그 기여의 정도를 쉽게 판단할 수 있음
- ▶ 측정값의 총합계를 같이 표현하면 폭포수 차트는 더욱 효과적
- ▶ 음의 측정값이 존재해도 누적효과를 확인할 수 있음

[그림 40] 폭포수(워터폴)차트 예시

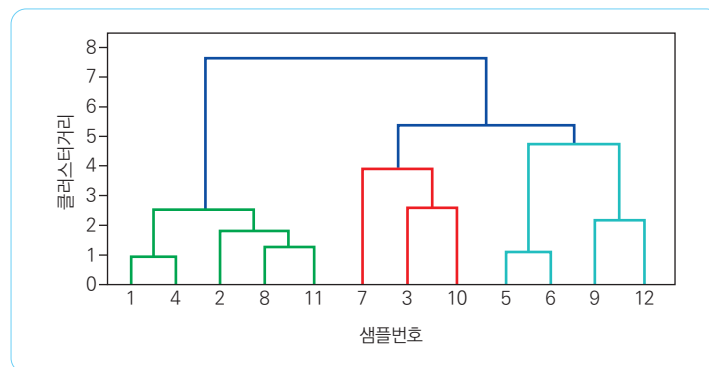


④ 분류를 목적으로 하는 시각화

● 덴드로그램

- ▶ 머신러닝 기법 중 군집화의 결과로 생성되는 그래프
- ▶ 각 단계에서 관측치의 군집화를 통해 형성된 그룹과 이들의 유사성 수준을 표시하는 트리 다이어그램

[그림 41] 덴드로그램 예시

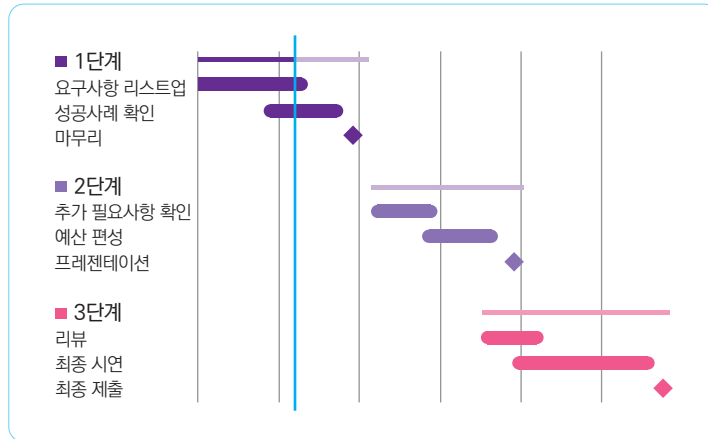


⑤ 시간의 추이에 따른 업무배분을 목적으로 하는 시각화

● 간트차트

- ▶ 프로젝트가 진행되는 동안 프로젝트의 일정과 관련 작업 또는 이벤트를 표시하기 위해 사용하는 가로 막대 차트
- ▶ 보통 프로젝트의 로드맵을 보여줌

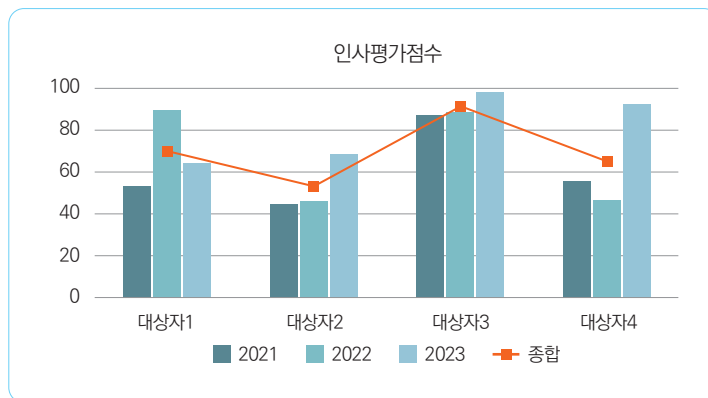
[그림 42] 간트차트 예시



⑥ 결합형 차트

- 두 개 종류의 차트를 결합하여 제시함으로써 다양한 정보를 제공하는 것이 가능
- 단일 축을 활용하기도 하나 이중 축(보조 축)을 활용할 경우 복합적인 정보를 제공할 수 있음.

[그림 43] 결합형 차트 예시



2. 테이블 디자인

① 테이블(Table, 표)

- 자료를 정렬하는 양식 중 하나로, 일반적으로 행과 열의 2차원 구조로 구성됨
 - ▶ 행 : 테이블의 가로 방향으로, 데이터베이스에서는 레코드(Record), 튜플(Tuple)이라고도 함
 - ▶ 열 : 테이블의 세로 방향으로, 데이터베이스에서는 속성(Attribute), 필드(Field), 변수(Variable) 등으로 불림
 - ▶ 행과 열의 교차점은 셀(cell) 또는 칸으로 표현함
 - ▶ 머리글(header)이나 합계를 포함하는 행이 추가되기도 함
- 테이블 디자인에도 크기, 색상, 선 굵기, 선 유형 등의 시각적 속성이 적용될 수 있음
- 테이블 중 커다란 테이블을 요약하는 통계표를 피벗 테이블(Pivot Table)이라 부르기도 함
 - ▶ 피벗테이블은 개수, 합계, 평균 등의 통계를 포함함

[그림 44] 테이블 예시

연도		월	총매출금액	전월_매출	연간_누계	
2022	1		76,479,700	76,046,100	76,479,700	← 머리글
2022	2		81,545,600	76,479,700	158,025,300	← 행
2022	3		79,928,300	81,545,600	237,953,600	← 칸/셀
2022	4		82,532,100	79,928,300	320,485,700	
2022	5		75,537,500	82,532,100	396,023,200	
2022	6		77,869,500	75,537,500	473,892,700	
2022	7		61,812,600	77,869,500	535,705,300	
2022	8		83,975,200	61,812,600	619,680,500	
2022	9		90,649,700	83,975,200	710,330,200	
2022	10		71,820,800	90,649,700	782,151,000	
2022	11		65,124,600	71,820,800	847,275,600	
2022	12		72,622,000	65,124,600	919,897,600	
합계			919,897,600	923,321,700	919,897,600	← 합계

열

② 캘린더차트

- 캘린더차트는 BI소프트웨어에 내장된 기본 차트는 아니지만, 날짜데이터를 활용하여 구성할 수 있음
 - ▶ ‘요일’을 행, ‘주차’를 열, ‘일’을 칸에 포함하는 특수한 형태의 테이블임
 - ▶ 칸의 색상, 레이블을 통해 데이터에 대한 정보를 시각적으로 제공할 수 있음

[그림 45] 캘린더차트 예시

	일요일	월요일	화요일	수요일	목요일	금요일	토요일
40주	1	2	3	4	5	6	7
41주	8	9	10	11	12	13	14
42주	15	16	17	18	19	20	21
43주	22	23	24	25	26	27	28
44주	29	30	31				

참고문헌

1. 나가타 유카리. (2021). 데이터 시각화 디자인(김연수 역). 위키북스.
2. 니시다 케이스케. (2018). 빅데이터를 지탱하는 기술(정인식 역). 제이펍.
3. 노규성, 김미연, 김용영, 김의창, 김진화, 남수현, 박성택, 박응미, 서동조, 서창갑, 안성진, 이상훈, 이성원, 임기홍, 최천규, 하태현. (2021). 빅데이터 개론. 광문각.
4. 알렉스 페트로프. (2021). 데이터베이스 인터널스 : 분산 데이터베이스 시스템 심층 분석(이우현 역). 에이콘출판.
5. 오병근, 강성중. (2008). 정보 디자인 교과서. 안그라픽스.
6. 이인호. (2020). 해커스군무원/공무원 이인호 쌤이초 경영학 용어집. 해커스공무원.
7. 이춘열, 신길환. (2016). 비즈니스 인텔리전스 & 데이터 분석. 국민대학교 출판부.
8. 최원. (2022). (알기 쉬운 통계 원리) 기초통계학(제3판). 경문사.
9. 클라우스 월케. (2020). 데이터 시각화 교과서(권해정 역). 책만.
10. 한국데이터산업진흥원. (2021). 데이터 분석 전문가 가이드(ADP)(ADsP).
11. NCS 능력단위 학습모듈(빅데이터 분석 결과 시각화).
12. Shmueli, G., Bruce, P. C., Gedeck, P., & Patel, N. R. (2023). 비즈니스 애널리틱스를 위한 데이터 마이닝(조성준, 조재희, 조성배, 이성임, 신현정, 김성범 역). 한빛아카데미.
13. Stevenson, W. (2008), Operations Management(10th ed.), McGraw-Hill.

집필위원

강형구(한양대학교)
김태성(인천대학교)
김창희(인천대학교)
서일정(경기대학교)
연문숙(신구대학교)
윤호정(세종대학교)
이성호(한밭대학교)
조풍진(가천대학교)

감수위원

김태경(경희대학교)
박기화(청운대학교)
이정은(한남대학교)
이지선(숙명여자대학교)
조환석(장안대학교)

2024년 국가기술자격

경영정보시각화능력

BIS : BUSINESS INTELLIGENCE SPECIALIST

필기 수험가이드북

| 편 저 | 대우경영컨설팅 주식회사

| 발행일 | 2024년 01월 01일

| 발행처 | 대한상공회의소

서울특별시 중구 세종대로 39 상공회의소

<https://license.korcham.net>

| 연락처 | 02-2102-3600

| 비매품 |

※ 본 자료는 대한상공회의소 자격평가사업단의 허가·승인 없이 무단 전재·복제할 수 없습니다.

※ 자격시험에 대한 문의사항은 대한상공회의소 자격평가사업단 홈페이지(<https://license.korcham.net>)-고객센터-문의하기를 통해 문의하여 주시기 바랍니다.